

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ

А. А. ЛЕСКИН, П. А. МАЛЬЦЕВ, А. М. СПИРИДОНОВ

СЕТИ ПЕТРИ в моделировании и управлении

Ответственный редактор доктор технических наук
В. М. Пономарев

1408580



ЛЕНИНГРАД
«НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1989

Лескин А. А., Мальцев П. А., Спиридонов А. М. Сети Петри в моделировании и управлении. Л.: Наука, 1989. 133 с.

Рассматриваются задачи моделирования асинхронных процессов с помощью модифицированных сетей Петри. Предлагаются расширения ординарных сетей Петри, основанные на введении алгебраической структуры и маркировке позиций и средств изменения интерпретации исполняемых переходами сети функций. Формируются свойства таких сетей, механизмы отсчета времени, способы моделирования конфликтных ситуаций. Рассматривается использование введенных модифицированных сетей Петри для организации диспетчерского управления в гибких производственных системах. Приводится описание системы ситуационного диспетчерского управления по эталонной модели, реализованной на сетях Петри. Библиогр. 57 назв. Ил. 56.

Рецензенты:

д-р физ.-мат. наук Н. Н. ЛЯШЕНКО,
д-р техн. наук Р. А. НЕЛЕПИН

Редактор издательства М. В. Хотимская

ВВЕДЕНИЕ

Моделирующие возможности сетей Петри и их эффективность в приложениях объясняются прежде всего тем, что сеть Петри — это интеграция графа и дискретной динамической системы, она может служить, таким образом, и статической, и динамической моделью представляемого с ее помощью объекта. При этом отсутствие строго фиксированного аналитического порядка при определении отношения вход — выход сети делает эту систему алгоритмически неопределенной в том же смысле, что и для имитационных моделей. Особенную роль сети Петри играют при моделировании параллельных процессов, здесь это едва ли не самый удобный и многообещающий инструмент исследований [1]. Немаловажное значение имеет известное преимущество этих сетей — удобство их программирования на ЭВМ.

Применение сетей Петри не ограничивается, однако, моделированием процессов и динамических систем. Они с успехом используются в теоретическом программировании [2], при решении задач функциональной спецификации и верификации программного обеспечения [3], организации вычислительных процессов [4—5], управления [6—7].

Существенно выделить четыре задачи исследования объектов с помощью сетей Петри:

- 1) интерпретация (программирование объекта), связанная с адекватным представлением моделируемого объекта соответствующей сетью Петри;

- 2) программирование модели в конкретной операционной среде;

- 3) исследование модели;

- 4) кросс-трансляция с языка сетей Петри на языки программирования; эта задача возникла сравнительно недавно в связи с реализацией на базе сетевых моделей систем управления.

Развитие теории сетей Петри в плане решения указанных задач, и прежде всего задачи 3), приводит к появлению их различных модификаций. На вербальном уровне процесс обобщения описания сетей Петри может быть представлен следующим образом. Наиболее ограниченными сетями Петри являются автоматные сети и маркированные графы, которые допускают один

вход и один выход для переходов и позиций соответственно. Введение в рассмотрение мультипликативности для дуг и количества фишек в позициях позволяет уже моделировать не только функционирование параллельных систем, но и динамику объемов ресурсов. Данное усложнение сетей существенно расширяет возможности описания физических систем, однако вынуждает прибегать к различным искусственным построениям при описании взаимодействующих процессов, протекающих в одних и тех же функционально неделимых подсистемах. Выходом из этого положения явилось разрешение существования окрашенных фишек и дуг. Развитие этой идеи породило несколько вариантов описания окрашенных сетей Петри, которые, однако, не имеют принципиальных различий и могут быть изоморфно преобразованы друг в друга.

Необходимость исследования динамики ресурсных потоков в системах заставила искать пути включения в сети Петри в явном виде временных параметров. Между тем в сетях Петри в их настоящем представлении не различается порядок поступления фишек в позиции, что не позволяет ввести линейный порядок на множестве фишек в позициях и, следовательно, упорядочить события во времени естественным путем, в рамках собственно сетей Петри, не прибегая к информации извне. Например, в работах [8—10] время введено заданием задержек фишек в позициях, существуют и другие аналогичные пути.

Рассматриваемое в работе дальнейшее обобщение сетей Петри легко редуцируется на все вышеуказанные модели. Основная идея заключается в пометке дуг и содержимого позиций словами свободного моноида на конечном алфавите. Программно предложенное обобщение сетей реализуется в виде алгоритмов, выраженных с использованием символического исчисления, т. е. средств компьютерной алгебры. Отсюда следует, что программный аналог моделируемой системы (или процесса) может быть в принципе исследован алгебраическими методами.

В настоящей работе описаны некоторые подходы к анализу таких сетей, названных алгебраическими сетями Петри, базирующиеся на свойствах свободного моноида над конечным алфавитом. Как показали проведенные исследования, алгебраические сети являются сложным и интересным математическим объектом. Они формализуются в рамках собственной категории, замкнутой относительно категорного произведения и копроизведения, обладают рядом интересных свойств.

Посредством алгебраических сетей можно сформулировать ряд классических задач анализа систем с использованием методов сравнения. Вместе с тем алгебраические сети являются и средством непосредственного описания реальных физических систем и процессов. Это, с одной стороны, дает возможность получать результаты, полезные для практики, а с другой стороны, стимулировать развитие самой теории алгебраических сетей новыми идеями, берущими истоки из реального мира.

На практике широко используются проблемно-ориентированные расширения сетей Петри, среди которых наиболее известны *I*-сети, комби-сети, *FIFO*-сети, *M*-сети, словарные сети и др. [11—15]. Выбор конкретного языка сетей Петри определяется содержанием задач использования сетевых моделей. При этом одной из важнейших областей применений сетей Петри является управление дискретными объектами. Здесь аппарат сетей Петри используется как на стадии проектирования системы управления, так и при создании алгоритмической основы управления, например для представления эталонной модели объекта управления.

Важная область практического использования сетей Петри — гибкие производственные системы. Прогресс в этой области невозможен без привлечения новых, перспективных алгоритмических и программных средств, сети Петри играют здесь большую роль при решении задач формализации предметной области, моделирования и управления.

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ СЕТИ ПЕТРИ

1.1. Задачи моделирования параллельных процессов

Моделирование систем, описываемых совокупностью взаимодействующих компонент, прошло целый ряд этапов в своем развитии, причем усложнение моделей оказалось связанным с усилением не детальности описания, а «схематичности»: укрупненную структуру оказалось моделировать, по крайней мере в принципиальном плане, сложнее. Взаимодействие компонент системы во времени можно описывать в непрерывном времени (например, дифференциальными уравнениями), в дискретном (уравнениями в конечных разностях) и нерегулярном (так называемом событийном) времени, при последнем время отсчитывается лишь в моменты, когда в системе происходят события, изменяющие состояние. Последний способ, очевидно, самый экономный, но и самый непростой, аналитическому описанию он почти не поддается. Наиболее мощные инструменты здесь — имитационные модели и сети Петри, последние в определенных случаях могут служить основой для имитационных моделей.

На укрупненном уровне моделируемая система представляется совокупностью компонентов, обладающих собственной, укрупненной же, динамикой. Имеется в виду, что состояние компонент соответствует лишь определенным, выделенным, наиболее важным состояниям моделируемого объекта. В некоторой универсальной терминологии это состояние «активен», «ждет» и т. д. Смена состояний осуществляется под воздействием ряда внутренних для системы факторов, связанных с некоторыми предписанными ситуациями, которые в свою очередь связаны с состоянием как самих этих компонент, так и смежных с ними. Таким образом, с точки зрения взаимодействия элементов между собой не все их состояния равноправны. Целесообразно выделять среди них следующие в общем случае пересекающиеся классы:

- 1) системные состояния,
- 2) сопряженные состояния,
- 3) внутренние состояния.

Состояния первого класса существенны для планирования движений всей системы. Это некоторая совокупность сопряжен-

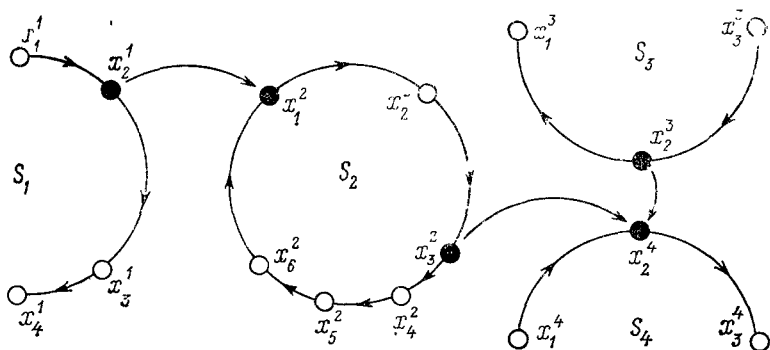


Рис. 1.1. Взаимодействие элементов системы через сопряженные состояния.

ных состояний и состояний, находящихся под воздействием внешних факторов. Под сопряженными понимаются смежные состояния элементов, через которые осуществляется их взаимодействие. Рассматривая элемент отдельно, каждое такое состояние будем называть отмеченным, все его состояния будем называть внутренними. Изменение внутренних состояний не отражается непосредственно на функционировании других элементов, эти состояния важны лишь с точки зрения исследования динамики самого элемента.

Исследуемые системы часто представляют собой совокупность процессов, которые в терминах динамического моделирования могут быть описаны в виде последовательностей взаимодействия с элементами некоторых объектов. Имея в виду важные для техники сегодняшнего дня приложения, — вычислительные системы и гибкие производственные системы (ГПС) [2,5—8,16], будем полагать эти объекты соответственно задачами, обрабатываемыми вычислительной системой, или деталями, проходящими через ГПС.

Обозначим через S_i , $i = 1, \dots, r$, элементы исследуемой системы, сами являющиеся элементарными динамическими системами. Внутренние состояния систем S_i обозначим $x_1^i, x_2^i, \dots, x_{n_i}^i$. Некоторый кортеж $x_j^i = (x_{j_1}^i, x_{j_2}^i, \dots, x_{j_{n_i}}^i)$ элементов x_k^i моделирует реализацию соответствующего движения; x_j^i естественно назвать траекторией элемента S_i , считая, например, что точки $x_{j_k}^i$ располагаются на некоторой поверхности или плоскости в $\mathbb{R}^3$. На рис. 1.1 представлено взаимодействие систем $S_1, \dots, S_4$, отмеченные состояния показаны *сплошными кружками*. Состояние x_2^1 системы S_1 инициирует запуск системы S_2 , состояние которой x_3^2 , а также состояние x_2^3 системы S_3 инициируют запуск системы S_4 . Вся картина взаимодействия может быть представлена графом, изображенным на рис. 1.2. В определенном смысле можно

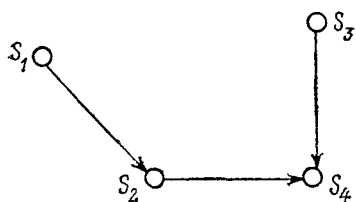


Рис. 1.2. Граф взаимодействия систем.

говорить о динамизации графовой статической модели системы через динамические системы S_i (подробнее см. [16]).

Простейшая модель приведенной системы может быть легко получена средствами какого-либо языка программирования. Однако если условия взаимодействия усложнены какими-либо дополнительными факторами, то описание таким способом

может быть сильно затруднено, а главное, этот путь не ведет к получению вычисляемых характеристик системы и не обладает сколько-нибудь существенной гибкостью. Использование языка ЛИСП или другого подходящего языка искусственного интеллекта, например ПРОЛОГ, улучшает положение, но построение сложных конструкций, в частности временных, может оказаться непростым делом. Проблема по сути заключается в том, чтобы в какой-то мере заполнить брешь между вычислительными и языковыми средствами описания параллельных процессов.

Первичным понятием в определении процесса является порядок. Способы реализации в модели процесса этого порядка могут быть различными:

- 1) инкрементальный,
- 2) рекурсивный,
- 3) декларативный (существует метапроцесс, порядок назначается),
- 4) с использованием процессов-синхронизаторов.

Механизмы 1), 2) реализуются посредством вычисления текущего состояния по предыдущему, либо, косвенно, посредством буферной переменной, имеющей, как правило, смысл времени, либо непосредственно, с помощью определения правила взаимодействия событий. Внешние механизмы строятся на основе введения надстройки над совокупностью процессов.

Простейший декларативный способ реализации процессов — упорядочение состояний по заданному (мета)правилу. Моделирование процессов можно осуществить, приписывая каждому состоянию x_k^i специальный параметр порядка v_k^i , т. е. рассматривая расширенное состояние (x_k^i, v_k^i) , $k = 1, \dots, n_i$, и упорядочивая параметры v_k^i . Пример упорядочения — предписывание порядка по v_k^i в соответствии с заданной последовательностью обработки задач в вычислительных системах и с системой приоритетов.

Если ввести в рассмотрение системы соотношений над множеством $\{v_k^i\}$, $i = 1, \dots, r$; $k = 1, \dots, n_i$, определяющие порядок осуществления событий в системе, — синхронизаторы, то мы получим еще один способ генерации состояний. В этом случае,

очевидно, могут быть учтены как внешние, так и внутренние конструкции механизма реализации динамики. Внутренние конструкции могут быть построены на базе преобразователя F типа $F: L \rightarrow L$, где L — множество сопряженных состояний системы. Примеры такого преобразователя — семафор Дijkstra [17], механизм рандеву в языке Ада [18], монитор [19]. Внешние конструкции определяются с помощью метасистемы.

Семафор — наиболее простое по реализации средство упорядочения взаимодействия процессов. В то же время, являясь примитивами, семафоры могут быть использованы неправильно, что приводит к получению неясных описаний процессов. Ответственность за корректный доступ к общему ресурсу при использовании семафоров лежит на процессе, который осуществляет этот доступ, что противоречит принципу модульности.

Механизм рандеву, — по-видимому, самый мощный способ решения проблем взаимодействия параллельных процессов. Основными его преимуществами считаются сравнительная легкость понимания функционирования сложных параллельных систем и доказательства их правильности, так как синхронизация выступает условием взаимодействия. Однако очень строгая синхронизация процессов, характерная для рандеву, требует построения дополнительных параллельных процессов, причем для асинхронных процессов сложность реализации механизма рандеву выше, чем для решений, использующих другие механизмы.

Мониторы обладают целым рядом преимуществ, связанных со спецификой их построения. Одно из основных преимуществ состоит в том, что разработка монитора может проводиться независимо от проектирования остальных процессов. Основные недостатки монитора связаны с отсутствием в нем собственно механизмов синхронизации, что не является в целом принципиальным для систем, построенных из независимых процессов.

Введенные выше типы состояний позволяют использовать различные виды моделей процессов, так или иначе обеспечивающих вычислимость их характеристик [6, 16]. Проиллюстрируем применение некоторых из них на примере задачи моделирования процессов обработки деталей в ГПС (аналогично описываются процессы обработки подпрограмм в вычислительных машинах). Одним из первых методов моделирования таких процессов является метод, основанный на диаграммах Ганта [20, 21]. Для обрабатываемой детали считаются известными очередность операций u_i (рис. 1.3) и продолжительность $|T_i^j|$ каждой

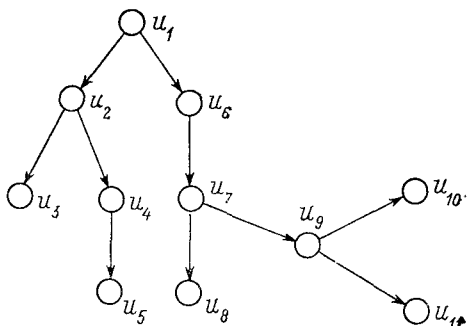


Рис. 1.3. Схема очередности операций.

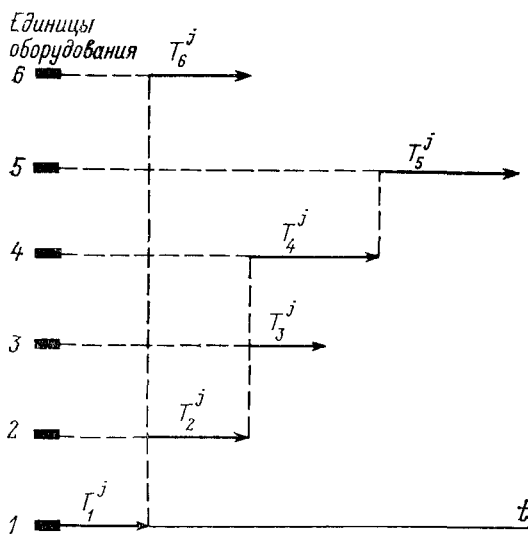


Рис. 1.4. Диаграмма Ганта.

j -й операции на i -й единице оборудования. Совокупность векторов T_i^j на плоскости (t, i) (t — время) для фиксированного j образует диаграмму Ганта (рис. 1.4).

Диаграмма Ганта — статический портрет динамики ГПС. Она даст наглядное представление о временных соотношениях и взаимосвязи между процессами обработки. Еще важнее тот факт, что, пользуясь диаграммой Ганта, можно определить время простоя и время окончания цикла обработки в идеальных условиях. Эти величины играют существенную роль при оценке организации технологических и информационных процессов в ГПС, правильности выбора и расстановки оборудования, а также при решении задач планирования производства.

Для многодетальных (соответственно многозадачных) процессов естественно ввести многомерные диаграммы Ганта G (МДГ), представляющие собой вложенный в трехмерное евклидово пространство $\mathbb{R}^3$ (с осями i, j, t) набор векторов T_i^j , коллинеарных оси t , определенных схемой обработки детали (рис. 1.5). Диаграмма Ганта для детали j (j -я диаграмма Ганта) лежит в плоскости, параллельной плоскости (t, i) . Сечение пространства $\mathbb{R}^3$ плоскостью Π^l , проходящей через точку l на оси i и параллельной плоскости (t, j) , суть диаграмма загрузки l -й единицы оборудования (рис. 1.6). Далее мы будем отождествлять проекцию многомерной диаграммы Ганта на плоскость с самой этой плоскостью. Проекции векторов T_i^j на ось t не пересекаются: на одной единице оборудования не может быть одновременно в обработке более одной детали, одна деталь не может находиться одновременно на двух различных единицах оборудования. Запи-

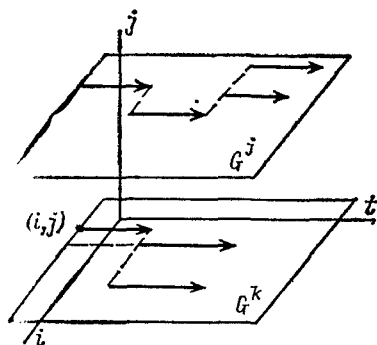


Рис. 1.5. Многомерная диаграмма Ганта.

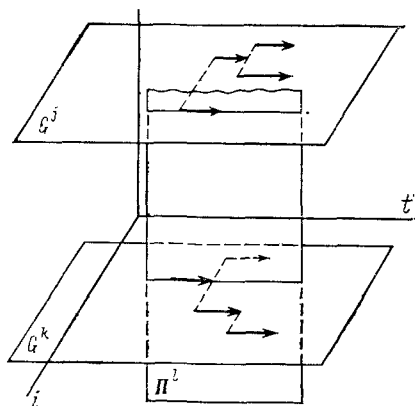


Рис. 1.6. Сечение многомерной диаграммы Ганта.

шем j -ю диаграмму Ганта G^j в проекциях на ось t в виде рекурсии (вводя новые переменные y_i^j):

$$\begin{aligned} y_1^j &= \alpha_1^j + T_1^j, \\ y_2^j &= y_1^j + \alpha_2^j + T_2^j, \\ &\dots \dots \dots \\ y_{n_j}^j &= y_{n_j-1}^j + \alpha_{n_j}^j + T_{n_j}^j. \end{aligned}$$

Здесь $\alpha_i^j \geq 0$ — параметр, имеющий смысл времени простоя перед обработкой на i -й единице оборудования (рис. 1.7, 1.8). МДГ описывается в этом случае системой:

$$\begin{aligned} y_i^j &= y_{i-1}^j + \alpha_i^j + T_i^j, \\ (\alpha_i^j - y_i^k) (\alpha_i^k - y_i^j) &\leq 0, \quad i = 1, \dots, n; \quad j = 1, \dots, r, \\ \alpha_i^j &\geq 0, \\ y_0^j &= 0, \end{aligned} \quad (1.1)$$

где неравенство-произведение введено для реализации условия пересечения.

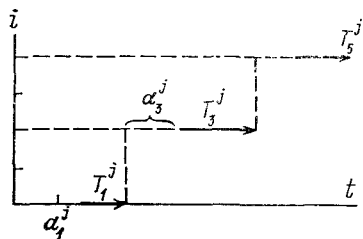


Рис. 1.7. Параметры простоя перед обработкой.

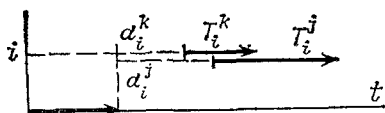


Рис. 1.8. К условию физической реализуемости обработки на i -й единице оборудования.

МДГ является по существу геометрической моделью, представляющей статику функционирования ГПС. Рассмотрим ее использование для аналитического решения задачи оптимального планирования, т. е. для определения оптимальной последовательности обработки деталей в ГПС. Задача составления оптимального расписания для ГПС сводится к задаче минимизации целевой функции

$$\Phi = \max_j \{\tau^j(\alpha^j)\},$$

где

$$\tau^j(\alpha^j) = \sum_{i=1}^{n_j} y_i^j(\alpha_i^j); \quad \alpha^j = \{\alpha_i^j\}_{i=1}^{n_j}; \quad \alpha_i^j = \{\alpha_s^j\}_{s=1}^i.$$

МДГ, очевидно, обеспечивает также возможность визуализации процессов обработки деталей в ГПС. При использовании для этого персональных компьютеров, например 16-разрядного компьютера РС ХТ фирмы ИБМ, целесообразно воспользоваться одним из разработанных к настоящему времени пакетов интегрированной обработки данных с использованием крупноформатных электронных таблиц (КЭТ) и баз данных [22]. Это дает возможность пользователю организовать взаимодействие КЭТ и СУБД, так что модификация данных в базе осуществляется и в КЭТ, а это отражается также одновременно на соответствующих графиках G^j или Π^j , выводимых на экран. При этом возникает возможность визуализации самого процесса оптимизации системы. На каждом шаге визуализации мы можем наблюдать деформацию каркасов, связанных с каждой диаграммой G^j : их растяжение—сжатие по α_i^j , а также изменение их взаимного расположения.

Рассмотрим на основе МДГ модель аналитического описания параллельных процессов. Введем понятие дискретной диаграммы Ганта. Для этого произведем дискретизацию времени, в котором рассматривается работа при обработке j -й детали, полагая $t^j = 0, \Delta^j, 2\Delta^j, \dots$. Такую дискретизацию естественно назвать подетальной. Определим шаг Δ^j как наибольший общий делитель (НОД) целых чисел $T_i^j, i = 1, \dots, r_j$, где r_j — число единиц оборудования, на которых обрабатывается j -я деталь,

$$\Delta^j = \text{НОД}(T_1^j, \dots, T_{r_j}^j).$$

Тогда, очевидно, $\bar{m}_i^j$ — время обработки j -й детали на i -й единице оборудования, выраженное в единицах Δ^j ,

$$\bar{m}_i^j = \frac{T_i^j}{\Delta^j}.$$

Для связи временных шкал t^j определим шаг дискретизации Δ , общий для всех r деталей:

$$\Delta = \text{НОД}(\Delta^1, \dots, \Delta^r).$$

$$m_i^j = \frac{T_i^j}{\Delta \Delta T^j}.$$

есть длительность обработки j -й детали на i -й единице оборудования, выраженная в реальном времени системы. В каждый момент времени k ГПС (по отношению к j -й детали) находится в некотором состоянии $x_i^j(n)$. Это состояние суть совокупность состояний в k -й момент времени всех единиц оборудования системы, участвующих в процессе,

$$x^j(n) = \{x_1^j(n), \dots, x_r^j(n)\}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Наша задача — дать алгоритм вычисления состояний в реальном времени. Для этого необходимо построить модель, представляющую собой аналитический или электронный (в ЭВМ) аналог ГПС как динамической системы. Другими словами, необходимо осуществить «развертку» во времени векторов y_i^j с помощью соответствующих динамических систем, используя $x_i^j(n)$ в качестве внутренних состояний системы.

Для генерации последовательности состояний используем динамические циклические модели [16]. Представим состояние элемента системы в момент времени n в виде

$$x_i^j(n) = \exp\left(\frac{\pi i}{2} n\right), \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

где $i = \sqrt{-1}$.

С учетом быстрогодействия i -го элемента при обработке j -й детали с помощью введенного выше числа m_i^j и времени ожидания α_i^j состояние $x_i^j(n)$ можно представить в виде

$$x_i^j(n) = c_i^j \exp\left(\frac{2\pi i}{m_i^j} (n - \alpha_i^j)\right) + a_i^j, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

В силу свойства поворота комплексной плоскости при умножении комплексного числа на i точки y_i^j перемещаются по окружности радиуса c_i^j с центром a_i^j . Сопряженные состояния — попарно равные числа $x_i^j(n) = x_s^k(n)$. Окружности — орбиты действия групп подстановок на множествах внутренних состояний — в этих точках попарно склеиваются (рис. 1.9).

Для структуризации и визуализации орбит расположим их на замкнутых компактных двумерных поверхностях без края в пространстве $\mathbb{R}^3$. При этом получим конфигурационные пространства элементов оборудования как динамических систем вида совокупности окружностей на поверхности, представляющей собой связную сумму некоторого числа торов (рис. 1.10).

Для синхронизации движений элементов можно использовать аналитический монитор — функцию $\psi(\epsilon_{ks})$, определяемую продолжительностью ожидания и доработки при передаче детали

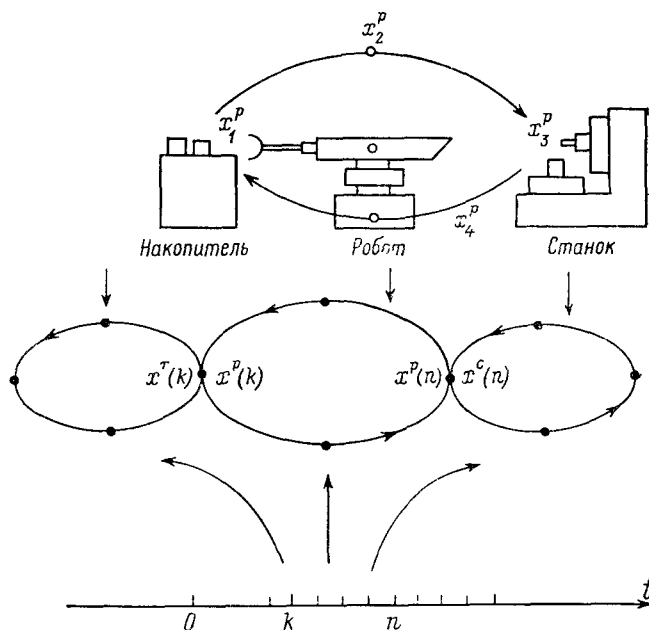


Рис. 1.9. Циклические траектории элементов производственной системы.

с элемента на элемент, — вводимую в выражение для $x_i^j(n)$ [16]. Введенный способ моделирования параллельных процессов согласуется с аппаратом сетей Петри.

Напомним определение сети Петри [1]. Сеть Петри Π представляется следующими объектами:

$X = \{x_1, \dots, x_n\}$ — конечное множество позиций;

$Y = \{y_1, \dots, y_m\}$ — конечное множество переходов;

$I: Y \rightarrow X^\infty$ — функция входа, где X^∞ — комплект, множество, составленное из элементов множества X , возможно, с многократным их вхождением;

$O: Y \rightarrow X^\infty$ — функция выхода;

$\mu: X \rightarrow N$ — маркировка сети Петри, где N — множество натуральных чисел.

При работе с сетями Петри пользуются следующими условными обозначениями. Позиция изображается кружком, переход — планкой, маркировка — точками (фишками в кружках), причем каждой позиции соответствует определенное число фишек. При функционировании сети Петри изменяется количество фишек в позициях — происходит их скачкообразное перераспределение в соответствии с определенными правилами.

1. Разрешение на выполнение перехода $y_j \in Y$ определяется условием

$$\mu(x_i) \geq \#(x_i, I(y_j))$$

для всех $x_i \in X$, где $\#(x_i, I(y_j))$ — кратность входной позиции x_i для перехода y_j , т. е. число вхождений позиции x_i во входной комплект перехода y_j .

2. Результатом выполнения разрешенного перехода $y_i \in Y$ является новая маркировка μ' , определяющаяся соотношением

$$\mu'(x_i) = \mu(x_i) - \#(x_i, I(y_i)) + \#(x_i, O(y_i)).$$

Примеры изменения маркировки приведены на рис. 1.11.

Моделирование процессов с помощью сетей Петри основано на взаимодействии событий и условий. Событие — это действие, происходящее в системе, условие — логическое описание состояния системы (двоичная переменная ложь — истина). Условия делятся на предусловия события, определяющие реализацию событий, и постусловия — следствия происшедшего события. События в сетях Петри представляются переходами, условия — позициями, причем входы перехода представляют предусловия, выходы перехода — постусловия соответствующего события.

Рассмотрим укрупненный (с точностью до процедуры загрузки — выгрузки) процесс моделирования работы станка (рис. 1.12). События здесь следующие: 1 — деталь пришла на накопитель; 2 — деталь ждет начала обработки; 3 — станок начинает обработку детали; 4 — деталь обрабатывается; 5 — деталь обработана; 6 — станок свободен; 7 — деталь помещена в накопитель. Предусловия события 2 (деталь ждет на накопителе) — станок свободен и может начать обработку. Постусловия этого события — станок обрабатывает деталь. Остальные пред- и постусловия также очевидны.

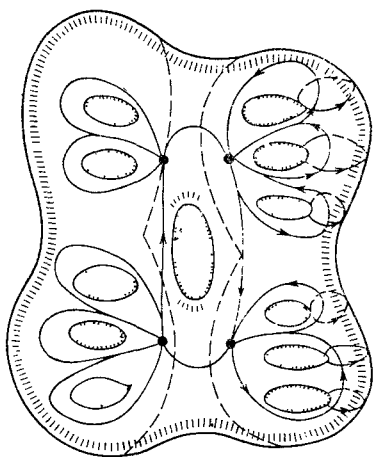


Рис. 1.10. Конфигурационные пространства элементов производственной системы.

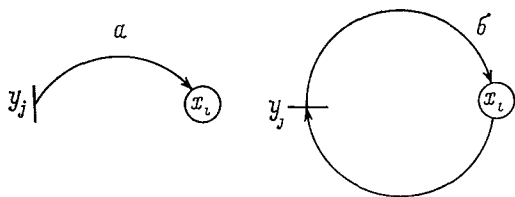


Рис. 1.11. Изменение маркировки сети Петри.

$a - \mu'(x_i) = \mu(x_i) + 1$ ($\#(x_i, I(y_i)) = 0$); $b - \mu'(x_i) = \mu(x_i) - 1 + 1$ ($\#(x_i, I(y_i)) = 1$).

Рассмотренный способ моделирования маршрутов связан с использованием сетей Петри частного вида, так называемых маркированных графов. Маркированный граф представляет собой сеть Петри, удовлетворяющую условиям

$$|I(x_i)| = |\{y_j | x_i \in O(y_j)\}| = 1,$$

$$|O(x_i)| = |\{y_j | x_i \in I(y_j)\}| = 1,$$

где $\{y_j | x_i \in O(y_j)\}$ — множество переходов, для которых x_i является выходом; $\{y_j | x_i \in I(y_j)\}$ — множество переходов, для которых x_i является входом. Иными словами, маркированный граф есть сеть Петри, каждая позиция которой имеет один вход и один выход.

Рассмотренная на рис. 1.12 сеть Петри представляет собой маркированный граф. Другой пример модели алгоритма функционирования автоматической обрабатывающей ячейки, состоящей из станков c_1 , c_2 и робота P , показан на рис. 1.13. Здесь позиции $x_1 - x_4$ представляют состояния робота (взятие детали, перенос детали и т. д.), $x_5 - x_7$ — состояния станка c_1 (x_5 — станок свободен, x_6 — станок в состоянии установки детали, x_7 — станок обрабатывает деталь), x_8, x_9 — состояния станка c_2 . Переходы $y_1 - y_9$ отображают соответствующие условия, предопределяющие смену состояний.

Количество состояний, отвечающих алгоритмам работы соответствующих единиц оборудования, определяется в сетях Петри только необходимостью описания логики их работы и никаким образом не связано с отображением этих процессов во времени. Задача согласования алгоритмов с учетом временных соотношений, характеризующих их реализацию в системе, может быть решена с помощью введения промежуточных состояний оборудования, продолжительность переходов между которыми — одна и та же величина для всех элементов ГПС.

При предположении о цикличности работы элементов макропредставление функционирования элемента ГПС во времени можно получить в принципе, лишь задавая два «крайних» состояния элемента, соответствующих началу и концу выполняемой им операции. Функционирование элемента при этом отве-

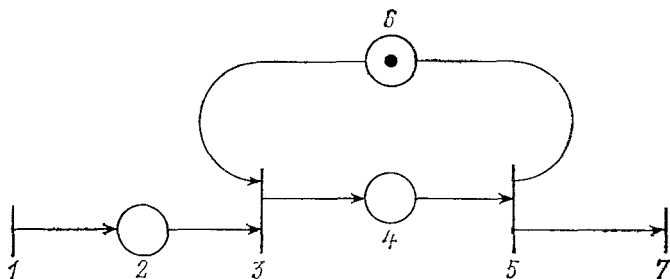


Рис. 1.12. Сет. Петри, моделирующая работу станка.

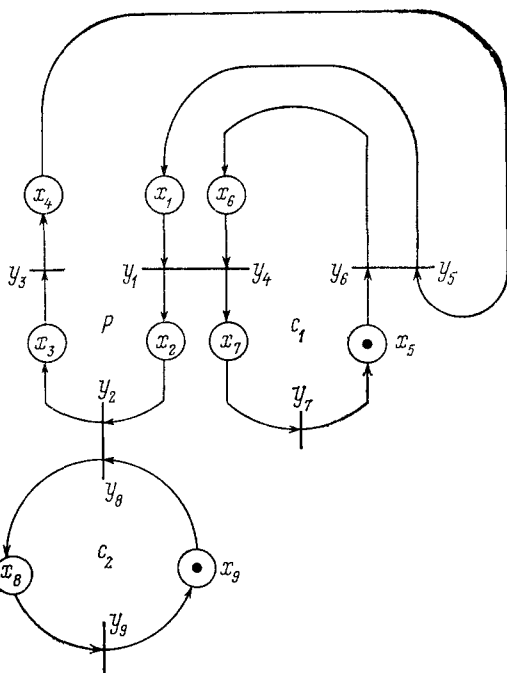


Рис. 1.13. Сеть Петри — модель автоматической обрабатывающей ячейки.

чае переходу от одного крайнего состояния к другому (рис. 1.14). Введение промежуточных состояний, проходимых элементом через одинаковые промежутки времени, позволяет согласовать системное время с реальным.

Рассмотрим сначала случай, при котором интервалы времени движения реального элемента ГПС вперед (от $x_{нач}$ к $x_{кон}$) и назад (от $x_{кон}$ к $x_{нач}$) совпадают и равны $T/2$. Введем промежуточные состояния $x_k, x_{k+1}, \dots, x_q$ (рис. 1.15), проходимые, по предположению, через равные промежутки времени так, что времени T соответствует m тактов. Моделью такого элемента

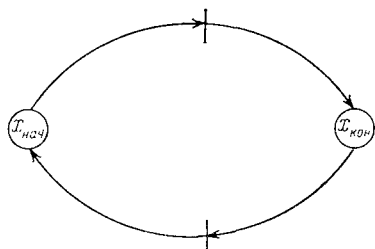


Рис. 1.14. Простейший цикл, представляющий динамику элемента производственной системы.

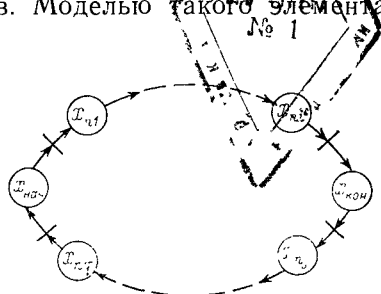


Рис. 1.15. Цикл с промежуточными состояниями.

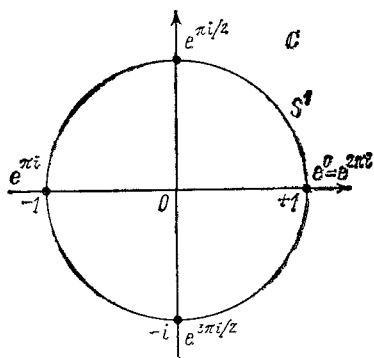


Рис. 1.16. Цикл на комплексной плоскости.

служит каскад, орбита действия которого на окружности состоит из точек вида

$$x_{(n)} = e^{2\pi n i / m}, \quad n = 0, \dots, m-1.$$

Более сложный случай неравномерного движения элемента вперед и назад может быть описан формулой

$$x_{(n)} = e^{2\pi n i / m(n)}, \quad n = 0, \dots, m-1.$$

Функция $m = m(n)$ может иметь, например, вид

$$m(n) = \begin{cases} m_1, & n = 0, \dots, \frac{m-1}{2}, \\ m_2, & n = \frac{m+1}{2}, \dots, m-1. \end{cases}$$

Очевидно, в системном времени, когда для всех элементов ГПС на один такт отводится один и тот же промежуток времени Δ , число m является характеристикой быстродействия элемента: $m = T/\Delta$.

Начальное состояние элемента учитывается введением некоторого целочисленного параметра, так что в итоге для равномерного движения имеем:

$$x_{(n)} = e^{2\pi(n-q)i/m}, \quad n = 0, \dots, m-1.$$

Сдвинутая орбита действия каскада на окружности описывается многочленом

$$f(x, n, \mu) = x - ce^{2\pi(n-q)i/m} + a, \quad n = 0, \dots, m-1, \quad (1.2)$$

где q — параметр, учитывающий начальное состояние элемента.

Проиллюстрируем применение формулы (1.2) на примере моделирования смены состояний робота. Закодируем состояния робота комплексными числами:

$$x_1 := 1; \quad x_2 := i; \quad x_3 := -1; \quad x_4 := -i.$$

Тогда при $n = 0, 1, 2, 3, 4$ точка $x_n = e^{\pi n i / 2}$ пробегает по окружности единичного радиуса, дискретно перемещаясь за каждый такт на четверть окружности (рис. 1.16).

Язык сетей Петри дает много преимуществ при моделировании систем общего вида: естественно присутствующая модульность по подсистемам, вычислимость ряда важнейших характеристик системы, возможность анализа глобальных свойств системы математическими методами и т. д. Ниже рассматриваются модификации сетей Петри, существенно расширяющие их возможности в задачах исследования параллельных процессов.

1.2. Алгебраические сети Петри

1.2.1. Основные понятия и определения. Прежде чем приступить к непосредственному определению алгебраической сети Петри, необходимо рассмотреть несколько вспомогательных понятий и определений, которые используются в процессе описания сетей [23—27]. Итак, пусть $A = \{a, b, c, d, \dots\}$ — конечный алфавит, $\hat{A}$ — свободный моноид над алфавитом A , множеством элементов которого является множество всевозможных конечных последовательностей элементов из A , называемых словами, а операцией — конкатенация слов. Единичным элементом ε свободного моноида $\hat{A}$ является пустое слово, т. е. пустая последовательность символов из A . В дальнейшем моноиды будем обозначать в виде тройки

$$\hat{A} = (A^*, \cdot, \varepsilon),$$

где A^* — множество слов; $\cdot$ — операция конкатенации; ε — единичный элемент.

Определение 1.1. Конечное непустое множество $X \subseteq A^*$ называется кодексом, если все слова X^* допускают единственное разложение в слова X , другими словами, X^* является свободным моноидом.

Формально тот факт, что X^* — свободный моноид, означает верность импликации [28]

$$\begin{aligned} x_1 x_2 \dots x_m = y_1 y_2 \dots y_n \Rightarrow m = n, \quad x_1 = y_1, \\ x_2 = y_2, \dots, x_m = y_m, \end{aligned}$$

где $x_i, y_i \in X$.

Определение 1.2. Кодекс X расшифруем в конечный срок, равный d , если

$$(\forall x_1, x_2 \in X, \forall u \in X^*, \forall x \in X^d, \forall u^1 \in X^*, x_1 u = x_2 x u^1) \Rightarrow x_1 = x_2,$$

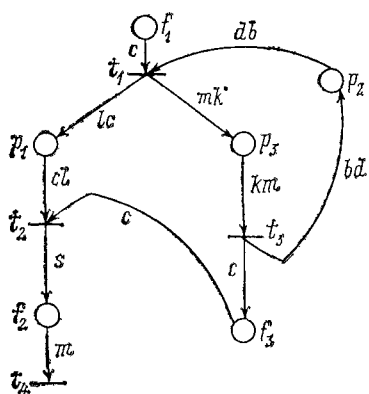
иначе говоря, неверное разложение будет обнаружено не позже d -го слова X .

Пример 1.1. A — кодекс, расшифровываемый в конечный срок, равный 0, так как элементы алфавита A уникальны и идентифицируются однозначно. $X = \{cd, cs, c\}$ — кодекс, расшифровываемый в конечный срок, равный 1, так как необходимо после символа c читать следующую букву, чтобы определить разложение cd, cs или ccs . $X = \{c, cd, d\}$ не является кодексом, так как $c \cdot d = cd$.

Определение 1.3. Алгебраической сетью Петри называется пятерка

$$N = (P \cup F, T, A, V, M_0),$$

где $P = \{p_1, \dots, p_n\}$ — конечное множество позиций типа p ; $F = \{f_1, \dots, f_m\}$ — конечное множество позиций типа f ;



$T = \{t_1, \dots, t_r\}$ — конечное множество переходов; A — конечный алфавит;

$$V: [(P \cup F) \times T] \cup [T \times (P \cup F)] \rightarrow A^*$$

— отображение, помечающее дуги, соединяющие позиции с переходами и переходы с позициями; $M_0: F \cup F \rightarrow A^*$ — начальная маркировка позиций.

Наличие дуг между позициями и переходами определяется следующим образом. Если $V(a, b) = \varepsilon$, ε — пустое слово, то дуги между a и b нет, $a \in P \cup F$, $b \in T$ или $a \in T$, $b \in P \cup F$. Если $V(a, b) = S$, $S \in A^*$, то имеется дуга из a в b ,

Рис. 1.17. Пример алгебраической сети Петри.

помеченная словом S , $a \in P \cup F$, $b \in T$ или $a \in T$, $b \in P \cup F$.

Обозначим для каждого элемента $x \in P \cup F \cup T$:

$$\Gamma^-(a) = \{b \in P \cup F \cup T \mid V(a, b) \neq \varepsilon\}$$

— множество выходов a ;

$$\Gamma^+(a) = \{b \in P \cup F \cup T \mid V(b, a) \neq \varepsilon\}$$

— множество входов a .

На отображение V накладывается следующее условие: совокупность слов свободного моноида A , помечающих выходы $\Gamma^-(a)$ позиций типов p и f , составляет кодекс, расшифровываемый в конечный срок, $\forall a \in P \cup F$. В случае невозможности расшифровать слово, находящееся в позиции $a \in P \cup F$, по кодексу

$$X = \{V(a, t_i) \mid t_i \in \Gamma^-(a)\},$$

переходы $T' = \{t_i \mid t_i \in \Gamma^-(a)\}$ будут блокированы на все время работы сети.

Пусть $a \in A^*$, $a = a_1 a_2 \dots a_n$, $a_i \in A$, $i = \overline{1, n}$. Слово a обозначает зеркальное слово по отношению к a : $\tilde{a} = a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1$.

Пример 1.2. Рассмотрим следующую алгебраическую сеть Петри N_1 (рис. 1.17):

$$\begin{aligned} P &= \{p_1, p_2, p_3\}; \quad F = \{f_1, f_2, f_3\}; \quad T = \{t_1, t_2, t_3, t_4\}, \\ A &= \{b, c, d, k, m, s, l\}; \quad V(f_1, t_1) = c, \quad V(t_1, p_1) = lc, \\ V(t_1, p_3) &= mk \quad \text{и т. д.}, \\ M_0 &= \{cck, \varepsilon, \varepsilon, d, bd, \varepsilon\}. \end{aligned}$$

Опишем алгоритм функционирования алгебраической сети Петри. Глобальное состояние сети определяется словами в позициях типа p и f . При срабатывании некоторого перехода t сло-

ва, находящиеся в позициях $\Gamma^-(t) \cup \Gamma^+(t)$, модифицируются. Правила срабатывания переходов обеспечивают динамику алгебраическим сетям Петри и уточняют условия изменения состояния сети.

С формальной точки зрения состояние сети определяется маркировкой, т. е. отображением

$$M: P \cup F \rightarrow A^*,$$

$M \in (A^*)^{n+m}$, где $n+m = \text{card}(P \cup F)$. Слово $M(a)$, $a \in P \cup F$, маркирует позицию a . Маркировка сети представляется вектором размерности $[1 \times (n+m)]$:

$$M = (M(f_1), M(f_2), \dots, M(f_m), M(p_1), \dots, M(p_n)),$$

где на первых m -местах находятся маркировки позиций типа f и на местах с $(m+1)$ по $(m+n)$ — маркировки позиций типа p . Начальная маркировка позиций описывается аналогичным образом:

$$M_0 = (M_0(f_1), \dots, M_0(f_m), M_0(p_1), \dots, M_0(p_n)).$$

Теперь остановимся на вопросе о необходимости введения позиций двух типов, p и f , которое кажется на первый взгляд искусственным и необоснованным. Основная причина, которая побудила к подобному разделению, заключается в желании смоделировать процессы функционирования типа (first in, first out) — FIFO, т. е. «первым пришел, первым ушел», и типа (last in, first out) — LIFO, т. е. «последним пришел, первым ушел». Это легко осуществить, если представить слова в позициях типа f и p последовательностями символов алфавита A , а последовательности, выходящие из позиций, прямыми и зеркальными словами соответственно. Таким образом, позиции f моделируют функционирование процесса типа FIFO и позиции p — процесса типа LIFO.

Опишем условие срабатывания перехода t , $t \in T$.

Определение 1.4. Переход t разрешен для маркировки M , если для всех позиций f , таких, что $f_i \in \Gamma^+(t)$, $V(f_i, t)$ есть левый множитель $M(f_i)$, и для всех позиций типа p , таких, что $p_i \in \Gamma^+(t)$, $V(p_i, t)$ есть левый множитель $M(p_i)$. В случае, когда переход t разрешен для маркировки M , обозначают $M(t >)$.

Условия срабатывания перехода $t \in T$, которые обеспечивают моделирование процессов FIFO и LIFO, формально описываются в следующем виде.

Определение 1.5. Срабатывание перехода t , разрешенного для маркировки M , приводит к новой маркировке, M' , $M(t > M')$, если

$$\forall f_i \in F, M'(f_i) = g(V(f_i, t), M(f_i)) \cdot V(t, f_i),$$

$$\forall p_j \in P, M'(p_j) = d(\tilde{V}(p_j, t), M(p_j)) \cdot V(t, p_j),$$

где $g(a, ab) = b$ и $d(a, ba) = b$.

Иначе говоря, в словах позиций типа f , имеющих дуги с переходом t , помеченные словами $V(f_i, t)$, происходят поглощение левого множителя $V(f_i, t)$ в словах $M(f_i)$ и добавление справа в результате конкатенации множителя $V(t, f_i)$. В свою очередь в словах позиций типа p , имеющих дуги с переходом t , помеченные словами $V(p_j, t)$, происходят поглощение правого множителя $V(p_j, t)$ и добавление справа в результате конкатенации множителя $V(t, p_j)$.

Вернемся к примеру 1.2. При начальной маркировке $M_0 = (cck, \varepsilon, \varepsilon, d, bd, \varepsilon)$ разрешен только переход t_1 . Срабатывание перехода t_1 приводит к новой маркировке M_1 , т. е. $M_0(t_1 > M_1$, где $M_1 = (ck, \varepsilon, \varepsilon, dlc, \varepsilon, mk)$. Маркировка M_1 разрешает срабатывание перехода t_3 . Запустим его:

$$M_1(t_3 > M_2 = (ck, \varepsilon, c, dlc, bd, \varepsilon).$$

Маркировка M_2 разрешает срабатывание переходов t_1, t_2 , запустим их поочередно:

$$M_2(t_1 > M_3 = (k, \varepsilon, c, dlclc, \varepsilon, mk),$$

$$M_3(t_2 > M_4 = (k, s, \varepsilon, dlc, \varepsilon, mk).$$

Теперь разрешены переходы t_3, t_4 :

$$M_4(t_3 > M_5 = (k, s, c, dlc, bd, \varepsilon),$$

$$M_5(t_4 > M_6 = (k, \varepsilon, c, dlc, bd, \varepsilon).$$

Маркировка M_6 разрешает только переход t_2 :

$$M_6(t_2 > M_7 = (k, s, \varepsilon, d, bd, \varepsilon).$$

При маркировке M_7 возможен также запуск только одного перехода t_4 :

$$M_7(t_4 > M_8 = (k, \varepsilon, \varepsilon, d, bd, \varepsilon).$$

Достигнув маркировки M_8 , сеть прекращает работу ввиду запрета срабатывания всех переходов. В окончательном виде результат работы сети может быть представлен следующим образом:

$$M_0(t_1 t_3 t_1 t_2 t_3 t_4 t_2 t_4 > M_8.$$

Отметим один очень важный момент, касающийся работы сети M_1 , рассмотренной нами выше. При маркировках M_2 и M_4 было разрешено срабатывание сразу двух переходов, t_1, t_2 и t_3, t_4 соответственно. При этом выбор последовательности срабатывания переходов не имел никакого значения, так как окончательно достигалась одна и та же маркировка:

$$M_2(t_1 t_2 > M_4, \quad M_2(t_2 t_1 > M_4$$

и

$$M_4(t_3 t_4 > M_6, \quad M_4(t_4 t_3 > M_6.$$

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что в данном случае последовательности срабатывания переходов $(t_1 t_2, t_2 t_4)$ и $(t_3 t_4, t_4 t_3)$ независимы, а переходы, входящие в эти

последовательности, не находясь в состоянии конфликта. Это в свою очередь позволяет моделировать работу сети параллельно. Более подробно этот вопрос будет освещен ниже.

Пример 1.3. Рассмотрим несколько примеров алгебраических сетей, реализующих моделирование заданных процессов.

1. Имеются два процесса, которые потребляют один и тот же ресурс. Одновременное потребление ресурса сразу двумя процессами исключается. Необходимо построить сеть, описывающую поочередное потребление ресурса. Представленная на рис. 1.18 конструкция позволяет описать данную ситуацию.

Начальная маркировка $M_0 = (M_0(f_1), M_0(f_2), M_0(f_3), M_0(f_4), M_0(f_5)) = (k, mm, rr, \varepsilon, \varepsilon)$ разрешает срабатывание только перехода t_1 , $M_0(t_1) > M_1 = (a, m, rr, n, \varepsilon)$. В новой маркировке разрешено срабатывание только перехода t_2 :

$$M_1(t_2 > M_2 = (a, m, r, n, s).$$

Таким образом, ресурс, находящийся в позиции f_1 , потребляется процессами, представленными переходами t_1 и t_2 поочередно. Начальная маркировка $M_0(f_1)$ устанавливает очередность потребления ресурса: если $M_0(f_1) = a$, то первым срабатывает переход t_2 , если $M_0(f_1) = k$, то сначала сработает переход t_1 .

2. Рассмотрим алгебраическую сеть, моделирующую работу конечного автомата, преобразующего двоичное число, представленное последовательностью начиная с младшего разряда, в дополнение до двух. Входной и выходной алфавит автомата состоит из трех символов: 0; 1; R . Символ R означает конец или начало числа и возвращает автомат в начальное состояние. Обычная сеть Петри, моделирующая такой автомат, описана в работе [1]. Алгебраическая сеть, моделирующая этот автомат, представлена на рис. 1.19.

Начальная маркировка сети имеет вид $M_0 = (R\alpha R, \varepsilon, \varepsilon, k)$, где α — конечная последовательность из 0 и 1, представляющая двоичное число начиная с младшего разряда. Например, для числа $\alpha = 00110010$ конечная маркировка в позиции f_2 будет равна $M^*(f_2) = R00101101R$. Последовательность срабатывания переходов, при которой достигается эта конечная маркировка, имеет вид

$$t = t_6 t_5 t_4 t_3 t_2 t_2 t_3 t_2 t_1.$$

3. Рассмотрим теперь алгебраическую сеть, моделирующую работу конечного автомата и определяющую четность числа единиц во входной последовательности. Входы этого автомата аналогичны входам выше рассмотренного автомата, а выходом

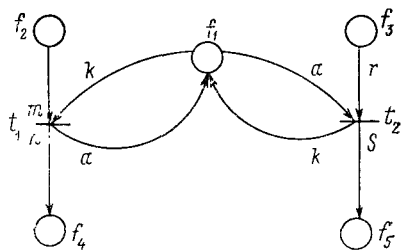


Рис. 1.18. Сеть, моделирующая поочередное потребление ресурса.

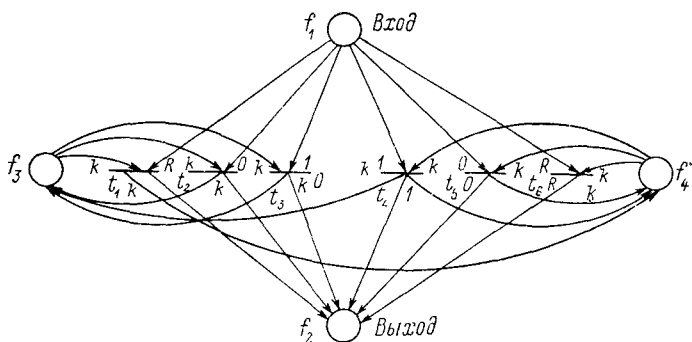


Рис. 1.19. Алгебраическая сеть Петри, моделирующая конечный автомат.

будет символ 0 в случае нечетного числа единиц и символ 1 в случае четного числа единиц. Алгебраическая сеть имеет вид, представленный на рис. 1.20.

Начальная маркировка сети равна $M_0 = (R\alpha R, \varepsilon, l, \varepsilon, \varepsilon)$, где α — конечная последовательность из 0 и 1, представляющая двоичное число. Пусть $\alpha = 001110011$. Тогда последовательность срабатывания переходов для достижения конечной маркировки имеет вид

$$t = (t_7 t_5 t_5 t_4 t_3 t_4 t_2 t_2 t_3 t_4 t_1).$$

Окончательно результат работы сети представляется следующим образом:

$$M_0(t_7 t_5 t_5 t_4 t_3 t_4 t_2 t_2 t_3 t_4 t_1) > M^*(\varepsilon, 0, l, \varepsilon, \varepsilon).$$

1.2.2. Свойства алгебраических сетей Петри. Введем понятие множества достижимых маркировок для алгебраической сети Петри. Для этого вначале определим разрешенные последовательности для фиксированной маркировки.

Определение 1.6. Последовательность $t \in T^*$ (T^* — множество конечных слов на алфавите T) называется разрешенной

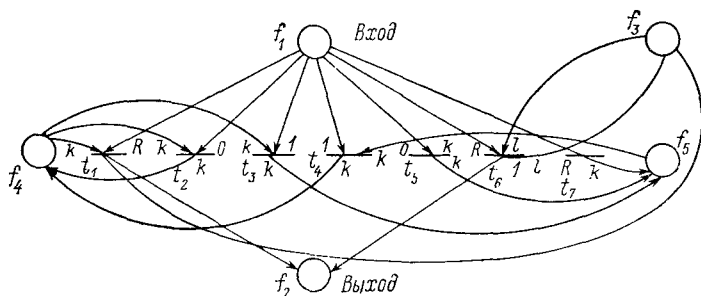


Рис. 1.20. Сеть, моделирующая конечный автомат в задаче определения четности числа единиц во входной последовательности.

для маркировки M и дает маркировку M' , $M(t > M')$, если выполнены следующие условия:

- а) $t = \varepsilon \Rightarrow M = M'$;
- б) $t = t' t_i$, $t' \in T^*$, $t_i \in T$,

— тогда существует маркировка M'' , такая, что $M(t' > M''$ и $M''(t_i > M')$. В свою очередь маркировка M' называется достижимой из маркировки M , если существует конечная последовательность $t \in T^*$, такая, что $M(t > M')$.

Определение 1.7. Множеством достижимых маркировок алгебраической сети Петри начиная с маркировки M называется множество

$$[M > = \{M' \mid \exists t \in T^*, M(t > M')\}.$$

Множество достижимых маркировок сети N начиная с начальной маркировки позиций M_0 обозначают $R(N) = [M_0 >.$

Множества достижимых маркировок позволяют связать с алгебраической сетью Петри N три языка [2]:

- 1) $L(N) = \{t \in T^* \mid M_0(t > \}$;
- 2) $L^*(N) = \{t \in T^* \mid \forall n \in \mathbb{N} M(t[n] > \}$,

где $t[n]$ — левый множитель в последовательности t с длиной, равной n ;

- 3) $L(N, M) = \{t \in T^* \mid M_0(t > M)\}.$

Языки $L(N)$ и $L^*(N)$ впоследствии оказываются полезными при определении свойств и характеристик сетей.

Определение 1.8. Позиция типа „ f “ или типа „ p “ называется ограниченной, если $\exists n \in \mathbb{N}$ — такое, что при $\forall M \in R(N)$ имет место $|M(f_i)| \leq n$ или $|M(p_i)| \leq n$, где $|K|$ обозначает длину слова k .

В свою очередь сеть N называется ограниченной, если ограничена каждая ее позиция.

Теорема 1.1. Сеть N ограничена тогда и только тогда, когда множество $R(N)$ конечно.

Доказательство. Необходимость. Пусть сеть N ограничена, тогда существуют конечные $n_i \in \mathbb{N}$, такие, что $n_i = \max\{|M(a_i)| \mid M \in R(N)\}$, $\forall a_i \in P \cup F$.

Обозначим $n = \max\{n_i \mid a_i \in P \cup F\}$. Следовательно, мощность множества достижимых маркировок сети $R(N)$ ограничена сверху числом $n^{m|A|}$, где $m = \text{card}(P \cup F)$, $|A|$ — мощность алфавита A . Необходимость доказана.

Достаточность. Пусть множество $R(N)$ конечно. Следовательно, для любой позиции $a_i \in P \cup F$ существует конечное множество разрешимых слов $A_i \subseteq A^*$. В каждом A_i выберем слово максимальной длины a_i^* . Если предположим, что в позиции a_i при разрешенной маркировке находится слово бесконечной длины, то это означает:

- и) $\text{card}(S) = \infty$, $S = V(t_j, a_i)$, $t_j \in \Gamma^+(a_i)$,

ii) переходы $\Gamma(a_i)$ срабатывают бесконечное число раз.

Но $S \in A^*$, где A^* — множество всех конечных последовательностей, т. е. $\text{card}(S) < \infty$. Случай ii) равносильен тому, что множество $R(N)$ неограниченно, а это противоречит начальным условиям. Следовательно, длина слов a_i конечна. Теорема доказана.

Следующее свойство алгебраической сети Петри связано с потенциальной возможностью переходов быть разрешенными при некоторой маркировке.

Определение 1.9. Переход $t \in T$ сети N называется активным, если для любой маркировки $M \in R(N)$ существует маркировка $M' \in [M >$, такая, что $M'(t >$.

Свойство активности гарантирует, что переход t не будет заблокирован в процессе функционирования сети. Распространение свойства активности на все переходы сети N приводит к понятию активной сети, т. е. N активна, если $\forall t \in T, t$ — активный.

Свойство активности сети было сформулировано на основе использования множества достижимых маркировок. Характеризация же переходов с помощью языка $L(N)$ вносит новый аспект в понятие функционирования сети. Рассмотрим его.

Определение 1.10. Сеть N называется сетью без блокировок, если для любого $x \in L(N)$ существует переход $t \in T$, такой, что $x \cdot t \in L(N)$.

Это равносильно тому, что для любой маркировки $M \in R(N)$ существует переход $t \in T$, который разрешен при этой маркировке, т. е. $M(t >$. Указанная равносильность вытекает из изоморфизма множеств $R(N)$ и $L(N)$.

1.2.3. Время в алгебраических сетях Петри. Одной из основных идей, лежащих в основе создания сетей Петри, является отказ от временных связей между элементами при моделировании систем и замена их причинно-следственными связями. Реализованные таким образом асинхронные модели позволили решить целый комплекс проблем, касающихся локального анализа систем и выявления их причинно-следственных связей. Отрицательным моментом явились исчезновение временных параметров в чистом виде и частичная замена их событиями, привязанными к отдельным моментам или интервалам времени. Как уже указывалось выше, отсутствие средств для фиксации порядка поступления фишек не позволяет установить линейный порядок на множестве фишек, находящихся в позиции. Это означает по сути дела, что локальная информация о последовательности срабатывания переходов в самих позициях теряется. В алгебраических сетях Петри эта информация присутствует в последовательностях символов $M(p_i)$, $M(f_i)$. Таким образом, появилась возможность получать линейно упорядоченные последовательности символов, взаимно однозначно сопоставимых дискретной временной последовательности $(0, 1, 2, \dots, n, \dots)$, единицей которой является такт времени, который в свою очередь привязан к реальному масштабу времени.

Рассмотрим один из возможных вариантов включения времени в сети. Возьмем алгебраическую сеть Петри N_0 вида, показанного на рис. 1.21. Данная простейшая конструкция может быть интерпретирована как маятник в часах. Каждое срабатывание перехода t порождает маркировку, идентичную предыдущей, и переход t разрешен, следовательно, всегда.

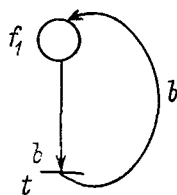
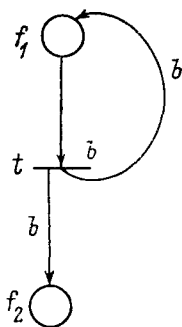


Рис. 1.21. Модель маятника.

Рис. 1.22. Модель часов.



Добавление позиции f_2 приводит к новой конструкции сети (рис. 1.22). Позиция f_2 выступает в роли накопителя тактов времени, поэтому вся сеть N_1 может интерпретироваться как часы. Покажем на конкретном примере вариант использования конструкции «часы». Пусть у нас имеется некоторая алгебраическая сеть Петри, которая включает позиции f_i и f_j (для нас в настоящем примере не играет роли тип позиции), разделенные переходом t_s . Предположим, что переход t_s разрешен для маркировки $M(f_i)$, однако необходимо, исходя из логики работы реальной системы, моделируемой данной сетью, чтобы переход сработал в k -й момент дискретного времени функционирования сети. Решение этой задачи представлено на рис. 1.23.

Нетрудно заметить, что в конструкции часов пока не использовалось свойство линейной упорядоченности элементов в словах позиций, следовательно, данная конструкция может быть реализована средствами обычных сетей Петри. Однако в представленном примере требовалось не запоминать время срабатывания перехода, а по достижении некоторого времени разрешить его срабатывание. Видоизменим вышерассмотренный пример. Пусть теперь требуется запомнить время срабатывания перехода t_s , тогда сеть имеет вид, представленный рис. 1.24.

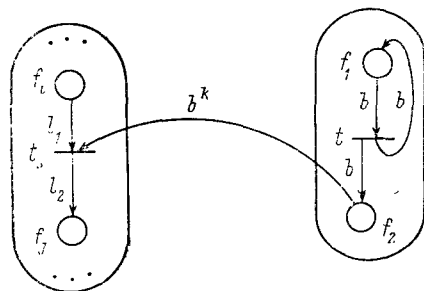


Рис. 1.23. Пример сети с временным механизмом.

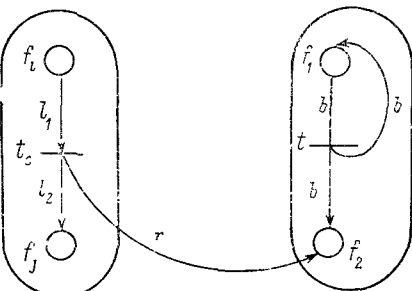


Рис. 1.24. Сеть с запоминанием моментов времени срабатывания переходов.

Последовательность символов, накапливаемая в позиции f_2 , будет иметь вид

$$\dots bbbbrbb \underbrace{\dots brb}_{k_1} \underbrace{\dots brb}_{k_2} \dots,$$

где k_1, k_2 — интервалы времени между срабатыванием перехода t_s .

Вполне очевидно, что для любой алгебраической сети Петри достаточно двух часов, одни из которых предназначены для открытия переходов, а вторые — для фиксации времени срабатывания переходов.

Представленные примеры показывают только в самых общих чертах направление решения проблемы введения времени в сети Петри естественным путем, без выхода за рамки самих сетей.

1.2.4. Конфликты в алгебраических сетях Петри. Введем ряд вспомогательных определений.

Определение 1.11. Пусть t_1, t_2 — переходы, $t_1, t_2 \in T$. Говорят, что переходы t_1, t_2 находятся в переднем конфликте, если

$$t_1 \neq t_2 \ \& \ \Gamma^+(t_1) \cap \Gamma^+(t_2) \neq \emptyset.$$

Говорят, что переходы t_1, t_2 находятся в заднем конфликте, если

$$t_1 \neq t_2 \ \& \ \Gamma^-(t_1) \cap \Gamma^-(t_2) \neq \emptyset.$$

В приведенном определении конфликты связаны с множествами предусловий и постусловий переходов t_1, t_2 . Так, если множества предусловий $\Gamma^+(t_1)$ и $\Gamma^+(t_2)$ переходов t_1 и t_2 имеют не пустое пересечение, то имеет место передний конфликт. Рассуждая аналогичным образом относительно множества постусловий $\Gamma^-(t_1)$ и $\Gamma^-(t_2)$, приходим к понятию заднего конфликта.

В обычных сетях Петри (за исключением маркированных графов) описываются только передние конфликты, которые оказывают влияние на последовательность срабатывания переходов. Задние конфликты не представляют при этом интереса, так как в позициях в процессе накопления фишек не различается последовательность поступления фишек, а фиксируется только их количество.

В свою очередь в алгебраических сетях Петри последовательность слов, поступающих из переходов в позиции, имеет принципиальное значение, так, например, если $\Gamma^-(t_1) \cap \Gamma^-(t_2) = \emptyset$, $a \in P \cup F$, то

$$V(t_1, a) = S_1, \quad V(t_2, a) = S_2, \quad S_1 \neq S_2, \quad S_1, S_2 \in A^*, \\ M(a) \circ S_1 \circ S_2 \neq M(a) \circ S_2 \circ S_1,$$

где $\circ$ — операция конкатенации. Это по сути дела означает, что два параллельных независимых процесса, t_1 и t_2 , описываются в позиции a двумя не равными между собой словами свобод-

ного моноида A^* . Выходом из создавшейся ситуации является введение частичной коммутативности в словах позиций $P \cup F$.

Определение 1.12. Слова $S_1, S_2 \in A^*$ называются частично коммутативными в позиции $a \in P \cup F$, если

$$S_1, S_2 \subseteq M(a)$$

и

$$M(a) \approx M_1(a) \cdot S_1 \cdot S_2 \cdot M_2(a) \approx M_1(a) \cdot S_2 \cdot S_1 \cdot M_2(a),$$

где

$$M_1(a), M_2(a) \subseteq M(a); M_1(a), M_2(a) \in A^*.$$

Свойство частичной коммутативности несколько видоизменяет условие разрешения срабатывания переходов.

Определение 1.13. Переход $t, t \in T$ разрешен для маркировки M , если для всех позиций f_i типа „f“ $f_i \in \Gamma^+(t) \cap V(f_i, t)$ является левым множителем одного из слов $M'(f_i)$, эквивалентного по частичной коммутативности слову $M(f_i)$, и для всех позиций p_j типа „p“ $p_j \in \Gamma^+(t) \cap V(p_j, t)$ является левым множителем одного из слов $M'(p_j)$, эквивалентного по частичной коммутативности слову $M(p_j)$.

Иначе говоря, в каждой позиции b рассматривается не одно слово $M(b)$, а множество эквивалентных слов $M'(b) \in A^*$, которые могут быть получены при разрешении задних конфликтов. В свою очередь передние конфликты в алгебраических сетях Петри описываются ставшими уже традиционными методами, с помощью задания приоритетов или с использованием каких-либо эвристических сообщений.

1.2.5. Редукция алгебраических сетей Петри к обычным сетям. Рассмотрим данную редукцию конструктивно, т. е. построим обычную сеть Петри, у которой поведение эквивалентно некоторой алгебраической сети Петри. Для этого возьмем алфавит A , состоящий из одного символа $A = \{k\}$. Отображение

$$V : [(P \cup F) \times T] \cup [T \times (P \cup F)] \rightarrow A^*$$

сопоставляет каждой паре $(p_i, t_j), (t_j, p_i), (f_s, t_j), (t_j, f_s)$ слово a из свободного моноида A^* , $a \in A^*$. Длина слова a — $\text{card}(a)$ будет соответствовать числу дуг строящейся обычной сети Петри, соединяющих рассматриваемые переход и состояния p_i, f_j . Так как слова, находящиеся в P и F , представляются последовательностями одного и того же символа k различной кратности, то алгоритм функционирования позиций P и F для разрешения переходов будет одинаков. Формально это может быть определено следующим образом:

$$M(p_i) = \tilde{M}(p_i), \quad M(f_j) = \tilde{M}(f_j),$$

т. е. слова $M(p_i)$ и $M(f_i)$ равны своим зеркальным словам. Иначе говоря, позиции типа p и f неразличимы между собой и объединение их дает множество позиций обычной сети Петри,

$$S = P \cup F.$$

В этом случае начальная маркировка M_0 в алгебраической сети переходит без изменения в обычную сеть,

$$M_0: (P \cup F = S) \rightarrow A^*.$$

Предложение 1.1. Алгебраическая сеть Петри $(P \cup F, T_0, A, V, M_0)$ с $A = \{k\}$ изоморфна обычной сети Петри (S, T_0, I, O, μ) с

$$\begin{aligned} S &= P \cup F, \quad T_0 = T_0, \\ \mu(s_i) &= \text{card}[M_0(g_j)], \quad g_j \in P \cup F, \quad S_i = g_j, \\ O(t_i) &= \{y \in P \cup F \mid V(t_i, y) \neq \lambda\}, \\ I(t_i) &= \{y \in P \cup F \mid V(y, t_i) = \lambda\}, \\ \#(y, O(t_i)) &= |V(t_i, y)|, \quad y \in P \cup F, \\ \#(y, I(t_i)) &= |V(y, t_i)|, \quad y \in P \cup F. \end{aligned}$$

Доказательство этого предложения основывается на непосредственной проверке эквивалентности функционирования алгебраической сети Петри и построенной сети.

Можно провести и обратное построение, по любой заданной сети Петри построить ее алгебраический аналог. Это дает основание утверждать о включении класса обычных сетей Петри в алгебраические.

1.3. Факторизация слов в позициях алгебраической сети

1.3.1. Кодексы. Рассмотрим вопросы, связанные со свойствами кодекса, определение которого было приведено в 1.2.1. Помимо основных свойств, которым должен удовлетворять кодекс, приводятся операции над элементами кодексов, образующие новые кодексы. В заключение описывается алгоритм факторизации слов в позициях алгебраической сети. Итак, рассмотрим условия, при которых множество слов является кодексом.

Теорема 1.2. Множество $X \subseteq A^*$ является кодексом, если и только если пересечение любых двух свободных моноидов, заданных образующими X_i и X_j , $X_i, X_j \subseteq X$, не содержит слов $a \in X^*$, таких, что

$$\begin{aligned} \{x_i \mid x_i \in X_i, \quad x_i \in a\} \setminus \{x_j \mid x_j \in X_j, \quad x_j \in a\} &\neq \emptyset, \\ V\{x_j \mid x_j \in X_j, \quad x_j \in a\} \setminus \{x_i \mid x_i \in X_i, \quad x_i \in a\} &\neq \emptyset. \end{aligned}$$

Следствие 1.1. Если множество $X \subseteq A^*$ является кодексом, то пересечение любых двух свободных моноидов, заданных образующими X_i и X_j соответственно, $X_i, X_j \subseteq X$, обладающих свойством $X_i \cap X_j = \emptyset$, равно пустой последовательности, т. е. $X_i^* \cap X_j^* = \lambda$.

Следствие 1.2. Все элементы кодекса $X \subseteq A^*$, определенного на свободном моноиде с конечным алфавитом A , обладают свойством

$$\forall x_i \in X, \quad x_i^{k_0} \neq x_{i_1}^{k_1} \cdot x_{i_2}^{k_2} \cdot \dots \cdot x_{i_n}^{k_n},$$

где $k_0, k_1, \dots, k_n \in \mathbb{N}$, $x_{i_s} \in X$, $s = \overline{1, n}$, и при этом допускается, что $x_{i_{r_1}} = x_{i_{r_2}}$, $r_1, r_2 \in \{1, \dots, n\}$.

Замечание 1.1. При $k_0 = 1$ получаем простейшее условие проверки, что множество $X \subseteq A^*$ является кодексом: никакой элемент $x_i \in X$ не может быть составлен из других элементов множества X . Это условие — необходимое, чтобы X являлся кодексом, но, разумеется, не достаточное.

Доказательство теоремы 1.2. Необходимость. Пусть $a \in X^*$. По определению кодекса X , все слова X^* допускают единственную факторизацию в слова X . Тогда

$$a = x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_k, \quad x_i \in X, \quad j = \overline{1, k},$$

при этом возможно, что $x_{i_1} = x_{i_2}$, $i_1, i_2 \in \{1, \dots, k\}$.

Обозначим $\hat{X} = X \setminus \{x_i | x_i \in a\}$. Очевидно, что $a \notin \hat{X}^*$ и, тем более, $a \notin \hat{X}_1^*$, $\forall \hat{X}_1 \subseteq \hat{X}$. Так как a было выбрано произвольно, то $X^* \cap \{x_i | x_i \in a\}^* = \lambda$, λ — пустая последовательность. Итак, мы доказали, что для любых двух свободных моноидов, заданных на разбиении множества X , пересечение их равно пустой последовательности, т. е. доказали следствие 1.1. Отсюда вытекает, что если слово $a \in X_1^*$ и слово $a \in X_2^*$, $X_1 \cap X_2 = \emptyset$, то $X_1^* \cap X_2^* = \emptyset$, X_1^* и X_2^* включают в себя свободный моноид $\{x_i | x_i \in a\}$, все элементы которого раскладываются однозначно. Это означает, что

$$\begin{aligned} \{x_1^i | x_1^i \in X_1, x_1^i \in a\} \setminus \{x_2^j | x_2^j \in X_2\} &= \\ = \emptyset \cap \{x_2^j | x_2^j \in X_2\} \setminus \{x_1^i | x_1^i \in X_1\} &= \emptyset. \end{aligned}$$

Необходимость доказана.

Достаточность. Пусть $X \subseteq A^*$ и выполнены условия теоремы. Предположим, что некоторое слово $a \in X^*$ можно факторизовать двумя способами:

$$a = x_{i_1} \cdot x_{i_2} \cdot \dots \cdot x_{i_n} = x_{j_1} \cdot x_{j_2} \cdot \dots \cdot x_{j_m}, \quad (*)$$

$x_{i_s}, x_{j_l} \in X$. Положим для определенности $n \leq m$. В равенстве (*) возможны две ситуации.

1. Все элементы в левой и правой частях (*) различны, т. е. множество X разбивается на два непересекающихся подмножества X_1 и X_2 , $X_1 \cap X_2 = \emptyset$. Но тогда $a \in X_1^*$ и $a \in X_2^*$, что противоречит условиям теоремы.

2. Среди элементов x_{i_s} и x_{j_l} , $s = \overline{1, n}$, $l = \overline{1, m}$, имеются равные. Если подобными элементами являются левые и правые

множители (*), то, сократив на них, получим

$$a_i = x_{i_r} \cdot x_{i_{r+1}} \cdot \dots \cdot x_{i_{r+p}} = x_{i_f} \cdot x_{i_{f+1}} \cdot \dots \cdot x_{i_{f+t}}.$$

Это означает, что

$$a_i \in \{x_{i_s} \mid s = \overline{r, r+p}\}^* \subseteq X^* \wedge a_i \in \{x_{i_s} \mid s = \overline{f, f+t}\}^* \subseteq X^*.$$

Но, по условию теоремы,

$$\begin{aligned} & \{x_{i_s} \mid s = \overline{r, r+p}\} \setminus \{x_{i_s} \mid s = \overline{f, f+t}\} = \\ & = \emptyset \wedge \{x_{i_s} \mid s = \overline{f, f+t}\} \setminus \{x_{i_s} \mid s = \overline{r, r+p}\} = \emptyset. \end{aligned}$$

Иначе говоря, в (*) $n = m$ и $x_{i_s} = x_{j_s}$, т. е. разложение a однозначно. Теорема доказана.

Пример 1.4. Рассмотрим несколько подмножеств свободного моноида A^* , заданного на алфавите.

1. $X_1 = \{ab, aba, bab\}$. Множество X_1 не является кодексом, так как не удовлетворяет следствию 1.2 теоремы 1.2. Действительно, слово $ababab \in X_1^*$ и допускает факторизацию двумя способами:

$$ababab = (ab)^3 = aba \cdot bab.$$

2. $X_2 = \{ab, cd, abc, d\}$. Множество X_2 не является кодексом, хотя и удовлетворяет условиям следствия 1.2 теоремы 1.2. Однако оно допускает факторизацию двумя способами и не удовлетворяет условиям следствия 1.1 теоремы 1.2, так, слово $abcd \in X_2^*$ и $ab \circ cd = abc \circ d$.

3. $X_3 = \{a, b, ebcd, abe, cd\}$. Множество X_3 не является кодексом, даже удовлетворяя условиям следствий 1.1 и 1.2 теоремы 1.2, так как слово $abebcd \in X_3^*$ и

$$a \cdot b \cdot ebcd = abe \cdot b \cdot cd.$$

Рассмотрим операции над элементами кодексов. Введение этих операций нам в дальнейшем потребуется для построения и анализа новых кодексов, составленных на основе одного исходного. Итак, пусть X — кодекс, определенный на свободном моноиде A^* , $X \subseteq A^*$, заданном на конечном алфавите A .

1. Операция соединения. Пусть $x_1, x_2 \in X$; $x_1 = x_1^1 x_1^2 \dots x_1^n$, $x_2 = x_2^1 x_2^2 \dots x_2^m$. Результатом операции соединения φ_1 элементов кодекса x_1 и x_2 является элемент

$$x = \varphi_1(x_1 x_2) = x_1^1 x_1^2 \dots x_1^n x_2^1 x_2^2 \dots x_2^m = x_1 \cdot x_2,$$

т. е. операция соединения является операцией конкатенации.

2. Операция расчленения. Пусть $x \in X$, $x = x^1 x^2 \dots x^n$. Результатом операции расчленения φ_2 элемента x является множество элементов $\varphi_2(x) = \{x_i\}_{i=1}^k$, $k \in \mathbb{N}$, таких, что $\varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_k) = x$. Заметим, что и операция соединения, и операция расчленения некоммукативны.

Утверждение 1.1. Применение операции соединения к элементам кодекса X_1 , $X_1 \subseteq A^*$, приводит к образованию нового кодекса, X_2 , определенного на том же свободном моноиде $X_2 \subseteq A^*$.

Утверждение 1.2. Применение операции расчленения к элементам кодекса X_1 , $X_1 \subseteq A^*$, не обязательно приводит к образованию нового кодекса. Полученное множество X_2 , $X_2 \subseteq A^*$, может не удовлетворять условиям теоремы 1.2.

Утверждение 1.3. Если кодекс X_2 получен из кодекса X_1 в результате применения к его элементам операции соединения, то слова, факторизуемые по кодексу X_1 , могут не факторизоваться по кодексу X_2 .

Утверждение 1.4. Если применение операции расчленения к элементам кодекса X_1 привело к созданию нового кодекса X_2 , то все слова, факторизуемые по кодексу X_1 , будут факторизоваться по кодексу X_2 .

Доказательство утверждений 1.1—1.4 основано на прямом использовании теоремы 1.2.

Как выше было показано, задача определения принадлежности $X \subseteq A^*$ к множеству кодексов является достаточно трудоемкой. Поэтому естественным стремлением будет попытка упростить эту задачу и снизить общий объем вычислений, связанных с проверкой условий теоремы. В этой связи здесь возникает ряд оптимизационных задач, которые могут решаться в зависимости от ограничений, налагаемых на процесс моделирования природой исследуемой предметной области. Первая задача связана с выбором минимально допустимого алфавита при ограничении на длину слов кодекса, т. е. требуется найти $\min |A|$ при $\max \{|x_i| \mid x_i \in X\} \leq k$, где $k \in \mathbb{N}$; X — кодекс; $X \subseteq A^*$. Размерность самого кодекса определяется величиной

$$\max \{ \max \{ |\Gamma^-(a)|, |\Gamma^+(a)| \} \mid a \in P \cup F \}.$$

Вторая задача в некотором роде обратна первой. Здесь требуется найти минимальную длину слов кодекса при фиксированном алфавите, т. е. найти

$$\min \{ |x_i| \mid x_i \in X \}$$

при $|A| = k$, $k \in \mathbb{N}$; X — кодекс. Можно показать, что первая задача является обобщением задачи раскраски вершин графа.

Рассмотрим теперь, что нового приносит в разрешение проблемы конфликтов в сетях Петри алгебраический подход. Ранее мы определили понятие переднего и заднего конфликтов, исходя из входов и выходов переходов множества T . Совершенно очевидным фактом является то, что предпосылкой возникновения переднего конфликта является наличие у позиций множества $P \cup F$ более одного выхода, т. е. $\exists a \in P \cup F$ — такие, что $\text{card } \Gamma^+(a) > 1$. Аналогичным образом можно показать, что предпосылкой возникновения заднего конфликта является нали-

чис у позиций множества $P \cup F$ более одного входа, т. е. $\exists a \in P \cup F$ — такие, что $\text{card } \Gamma^-(a) > 1$.

Выше было показано, что введение понятия частичной коммутативности слов в позициях решает в достаточной мере проблему заднего конфликта. Теперь мы воспользуемся свойствами кодексов и рассмотрим передний конфликт с несколько иных позиций. Основная идея, которой мы воспользуемся, заключается в следующем. Так как передний конфликт возникает в результате невозможности удовлетворить одновременно сразу содержимым позиции $M(a)$, $a \in P \cup F$, условиям разрешения срабатывания всех тех переходов $t \in T$, для которых $V(a, t) \neq \lambda$, то необходимо полностью исключить подобные ситуации. В обычных сетях Петри эта задача решается или наложением условия

$$|O(p_i)| = |\{t_j | p_i \in I(t_j)\}| = 1, \quad \forall p_i \in P,$$

или заданием приоритетов для срабатывания переходов. Первый путь существенно снижает моделирующие возможности сетей, а второй привносит неестественность в алгоритм функционирования сети, так как выходит за рамки собственно описания. Алгебраические сети Петри обладают возможностью решить эту проблему иначе.

Наложим на множество

$$X^f(a) = \{V(a, t) | t \in \Gamma^-(a), V(a, t) \neq \lambda\}$$

следующее условие: $X^f(a)$ является кодом, определенным на свободном моноиде A^* , $\forall a \in P \cup F$. Это по сути дела означает, что все слова $M(a)$, $a \in P \cup F$, должны однозначно факторизоваться в слова $X^f(a)$. В свою очередь если слова $M(a)$ можно однозначно разлагать на составные части, то порядок срабатывания переходов определяется этим разложением: первым срабатывает тот переход $t \in T$, для которого $V(a, t)$ является левым множителем $M(a)$ (или $\bar{M}(a)$ для позиций типа p).

Однако здесь необходимо отметить одно важное обстоятельство: для того чтобы переходы $\{t | t \in T, V(a, t) \neq \lambda\}$ не были заблокированы из-за невозможности факторизации слова $M(a)$ в слова $X^f(a)$, нужно учитывать структуру кода $X^b(a) \subseteq A^*$, где

$$X^b(a) = \{V(t, a) | t \in \Gamma^+(a), V(t, a) \neq \lambda\}.$$

При этом код $X^f(a)$ может быть построен только из кода $X^b(a)$ при помощи операций соединения и расчленения элементов кода $X^b(a)$. Особенности использования этих операций сформулированы в утверждениях 1.1—1.4.

Итак, можно сделать вывод: алгебраические сети Петри включают в себя подкласс, в котором передние конфликты не имеют места. Ограничение $X^f(a)$ — код, разумеется, снижает моделирующие возможности сетей, но в значительно меньшей мере, чем в обычных сетях Петри, в которых подобный эффект достигается только в маркированных графах.

1.3.2. Алгоритм факторизации слов в позициях. Рассмотрим алгоритм факторизации слов $M(r)$ в позициях $r \in P \cup F$ в слова кодекса $X(r)$. Алгоритм включает следующие шаги.

1. Строим лексикографический список S слов кодекса $X(r)$, $r \in P \cup F$.

2. Выбираем первую слева букву a_i факторизуемого слова $M(r) \in X^*$, $a_i \in A$.

3. Из лексикографического списка S выбираем все слова, начинающиеся с буквы a_i , обозначим это множество $\hat{S}$.

4. Если $a_i \in X(r)$, то присваиваем $s_1 = a_i$ и переходим к п. 7, в противном случае выбираем следующую за a_i букву a_{i+1} .

5. Из множества $\hat{S}$ удаляем все слова, за исключением тех, у которых левым множителем является слово $a_i a_{i+1}$.

6. Если $a_i a_{i+1} \in X(r)$, то присваиваем $s_1 = a_i a_{i+1}$ и переходим к п. 7, в противном случае выбираем следующую за a_{i+1} букву a_{i+2} . Далее повторяем процедуру, описанную в п. 5, 6 с учетом нового сомножителя a_{i+2} , и так до тех пор, пока не будет определен элемент кодекса $s_1 \in X(r)$.

7. Из слова $M(r)$ удаляем левый множитель S_1 , в результате получаем новое слово $M_1(r)$, такое, что

$$M(r) = s_1 \cdot M_1(r).$$

8. Выбираем первую слева букву a_i слова $M_1(r)$.

9. Из лексикографического списка S выбираем все слова, начинающиеся с буквы a_i , обозначим это множество опять символом $\hat{S}$. Если $a_i \in X(r)$, то присваиваем $s_1 = a_i$ и переходим к п. 11. В противном случае возможны две ситуации:

а) $a_i \notin X(r)$, в этом случае проводим действия, аналогичные п. 4—6;

б) множество $\hat{S} = \emptyset$, т. е. не содержит ни одного элемента, это означает, что предыдущий шаг факторизации неверен и необходимо вернуться назад; к слову s_1 добавляем справа следующую за ним букву из слова $M(r)$, $s_1 \cdot a_k$.

10. Из лексикографического списка S выбираем все слова, начинающиеся со слова $s_1 a_k$, и проводим действия аналогично п. 4—6. Первое найденное слово, принадлежащее $X(r)$, обозначаем и возвращаемся в п. 7, заменив в нем s_1 на s_2 .

11. На основе слов s_{i_1} и $s_{i_1} s_{i_2}$ (индексы i_1, i_2 показывают номер итерации) определяем слово $M_2(r)$ так, что

$$M(r) = s_{i_1} \cdot s_{i_1 i_2} \cdot M_2(r),$$

и проводим действия, аналогичные п. 8—10.

Алгоритм заканчивает работу по получении последовательности слов

$$s_{i_1}, s_{i_1 i_2}, s_{i_1 i_2 i_3}, \dots, s_{i_1 i_2 i_3 \dots i_k},$$

такой, что

$$M(r) = s_{i_1} \cdot s_{i_1 i_2} \cdot \dots \cdot s_{i_1 i_2 \dots i_k}, \quad s_{i_j} \in X(r), \quad \forall j = \overline{1, k}.$$

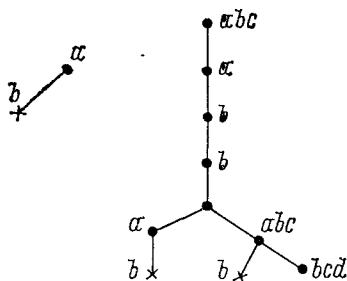


Рис. 1.25. Граф, иллюстрирующий работу алгоритма факторизации.

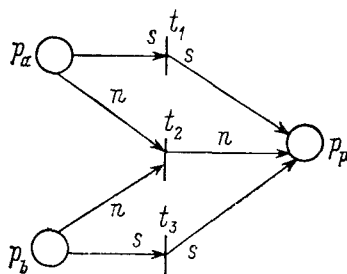


Рис. 1.26. Сетевая модель операции суммирования

Так как все слова $M(r)$, $r \in P \cup F$, допускают единственную факторизацию в слова $X^f(r)$ и $X^b(r)$, то процесс факторизации носит конечный характер и не допускает заикливания.

Работа алгоритма может быть наглядно представлена в виде последовательности деревьев с корнями в вершинах, помеченных словами s_{i_1} , $i_1 = \overline{1, m}$. Решением является путь в последнем дереве этой последовательности от корня s_m до висячей вершины, помеченной словом $s_{n_{i_1} \dots i_k}$.

Пример 1.5. Дан кодекс $X = \{a, b, abc, bcd\}$. Требуется факторизовать слово $M = abcabbabcbcd$ в слова кодекса X .

Решение представлено в виде графов, в которых перечеркнутые висячие вершины означают неверную факторизацию (рис. 1.25). Таким образом, решение имеет вид

$$M = abc \cdot a \cdot b \cdot b \cdot b \cdot abc \cdot bcd.$$

Представленная факторизация однозначна.

1.4. Целочисленная арифметика в алгебраических сетях Петри

В отличие от обычных алгебраические сети Петри позволяют реализовать все операции целочисленной арифметики — сложение, вычитание, умножение и деление с остатком, что позволяет сравнивать моделирующие возможности таких сетей с исчислением предикатов первого порядка. Практические достоинства определяются при этом, в частности, возможностью моделирования полиномов от многих переменных, а также операций с функциями, представленными в табличной форме.

1.4.1. Операция сложения. Алгебраическая сеть Петри, реализующая операцию суммирования, представлена на рис. 1.26. Сеть позволяет суммировать положительные целые числа. Исходные данные и результат представляются в виде последовательности символов s , длина этой последовательности равна значению числа; символ π означает конец последовательности.

Пример 1.6. Положительное число 7 в виде S -последовательности имеет вид

$$\underbrace{ssssssn}_7$$

Для краткости в дальнейшем последовательности одинаковых символов будут представляться в степенном виде: $ssssssn \equiv s^7n$.

Начальная маркировка сети, реализующей операцию сложения целых чисел, имеет вид $M_0(p_a) = a$; $M_0(p_b) = b$; $M_0(p_p) = 0$ и разрешает срабатывание переходов t_1 и t_3 , которые переписывают указанные последовательности в позицию p_p . По окончании перезаписи в обеих позициях, p_a и p_b , выполняются условия для срабатывания перехода t_2 , и слово в позиции p_3 дополняется подсловом n , означающим конец последовательности (см. рис. 1.26).

1.4.2. Операция умножения. Алгебраическая сеть Петри N , выполняющая умножение положительных целых чисел, представлена на рис. 1.27. Все позиции в сети — типа f . В позициях p_a и p_b находятся исходные данные (числа), подлежащие умножению, которые описываются последовательностью символов s , длина этой последовательности равна значению числа. В позиции p_3 будет помещен результат умножения.

Начальная маркировка сети

$$M_0 = \{M_0(p_a), M_0(p_b), M_0(p_1), M_0(p_2), M_0(p_3)\},$$

где $M_0(p_a)$, $M_0(p_b)$ — числа a и b , подлежащие перемножению;

$$M_0(p_1) = n; M_0(p_2) = M_0(p_3) = \lambda.$$

В начальной маркировке условием разрешения для срабатывания обладает только переход t_2 . Срабатывание перехода t_2 при-

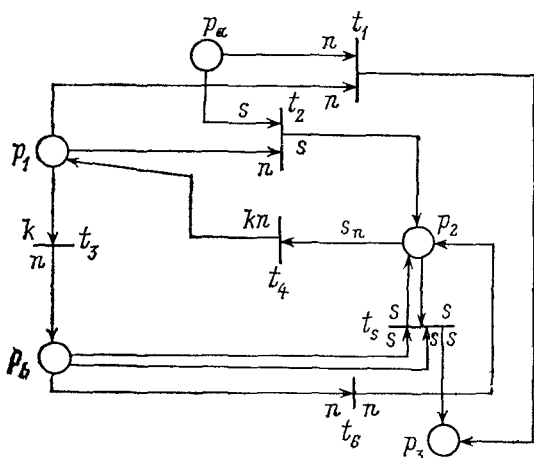


Рис. 1.27. Сетевая модель операции умножения положительных целых чисел.

водит к поглощению слова s из слова $M_0(p_a)$, которое являлось его левым множителем, и поглощению слова n из слова $M_0(p_1)$, но $M_0(p_1) = n$, т. е. в новой маркировке M_1 , где $M_0(t_2 > M_1$, $M_1(p_1) = \lambda$. Итак, на первом шаге получена маркировка M_1 , где

$$M_1(p_a) = \underbrace{ss \dots s}_{a-1} n; \quad M(p_b) = \underbrace{ss \dots s}_b n;$$

$$M_1(p_1) = \lambda; \quad M_1(p_2) = s; \quad M_1(p_3) = \lambda.$$

В маркировке M_1 разрешен для срабатывания только переход t_5 . Срабатывание его приведет к маркировке M_2 , $M_1(t_5 > M_2$, в которой изменению по сравнению с предыдущей маркировкой подвергнутся слова в позициях p_b и p_3 :

$$M_2(p_b) = s^{b-1}ns; \quad M_2(p_3) = s.$$

Нетрудно заметить, что переход t_5 будет разрешен для срабатывания до тех пор, пока маркировка M_k в позиции p_b не будет равна слову $M_k(p_b) = ns^b$. Одновременно содержание позиции p_3 станет равным $M_k(p_3) = s^b$, т. е. значащая часть числа b будет продублирована в позиции p_3 . В маркировке M_k разрешен для срабатывания только переход t_6 , $M_k(t_6 > M_{k+1}$. В результате его срабатывания получим изменение в содержании позиций p_b и p_2 :

$$M_{k+1}(p_b) = s^b; \quad M_{k+1}(p_2) = S_n.$$

Факторизация слова S_n по кодексу $X^{ex}(p_2) = \Gamma^-(p_2) = \{p, sp\}$ приводит к выполнению условия срабатывания перехода t_4 . Срабатывание всех остальных переходов запрещено. Следующая маркировка M_{k+2} , $M_{k+1}(t_4 > M_{k+2}$, отличается от предыдущей в позициях p_2 , p_1 : $M_{k+2}(p_1) = kn$; $M_{k+2}(p_2) = \lambda$.

В маркировке M_{k+2} разрешен для срабатывания переход t_3 , $M_{k+2}(t_3 > M_{k+3}$, получаем: $M_{k+3}(p_b) = s^b n$; $M_{k+3}(p_1) = n$. Итак, выполнен один цикл в операции умножения. В результате в позиции p_a произошло уменьшение длины слова на единицу и в позицию p_3 было добавлено слово $b' = s^b$.

Повторение данного цикла $a-1$ раз приведет к маркировке M_l :

$$M_l(p_a) = n; \quad M_l(p_b) = s^b n; \quad M_l(p_1) = n;$$

$$M_l(p_2) = \lambda; \quad M_l(p_3) = s^{b \cdot a}.$$

В маркировке M_l разрешен для срабатывания только переход t_1 , $M_l(t_1 > M_{l+1}$. Окончательно имеем:

$$M_{l+1}(p_a) = \lambda; \quad M_{l+1}(p_b) = s^b n = M_0(p_b);$$

$$M_{l+1}(p_1) = \lambda; \quad M_{l+1}(p_2) = \lambda; \quad M_{l+1}(p_3) = s^{b \cdot a} n.$$

Маркировка M_{l+1} является терминальной маркировкой, $M_{l+1} \in [M_0 >^r$, т. е. последующая работа сети N невозможна ввиду

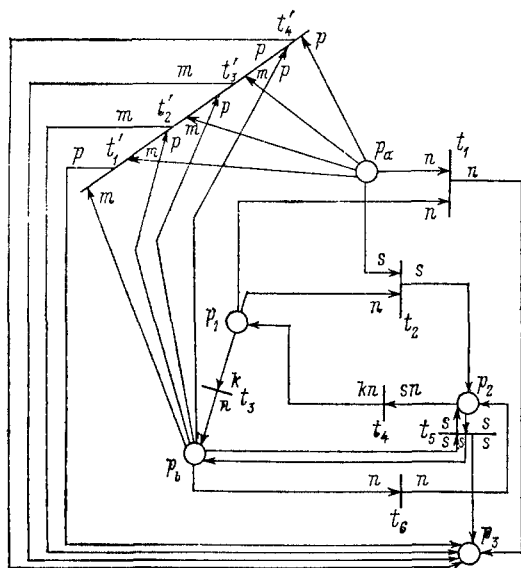


Рис. 1.28. Умножение с учетом знака.

невыполнения условий разрешения срабатывания для всех переходов.

Дальнейшее развитие конструкции сети N , выполняющей операцию умножения положительных целых чисел, приводит к сети N_1 , выполняющей умножение произвольных целых чисел, как положительных, так и отрицательных. При этом представление чисел в виде последовательностей несколько изменяется: слева к последовательности добавляется символ p , если число положительное (plus), или символ m , если число отрицательное (minus).

Пример 1.7. Запишем числа $a = +7$ и $b = -7$:

$$a = psssssssn = ps^7n; \quad b = msssssssn = ms^7n.$$

На рис. 1.28 представлена сеть N_1 , которая отличается от сети N , изображенной на рис. 1.27, четырьмя дополнительными переходами t'_i , $i = \overline{1, 4}$.

Порядок работы сети N_1 отличается от функционирования сети N только на первом шаге, так как каждый сомножитель в позициях p_a и p_b в качестве первого символа имеет или p , или слово m , последнее будет соответствовать знаку произведения. Далее порядок работы сети N_1 полностью соответствует порядку работы сети N .

В качестве заключения можно отметить, что рассмотренная алгебраическая сеть Петри N_1 позволяет перемножать произвольные целые числа без изменения ее собственной структуры.

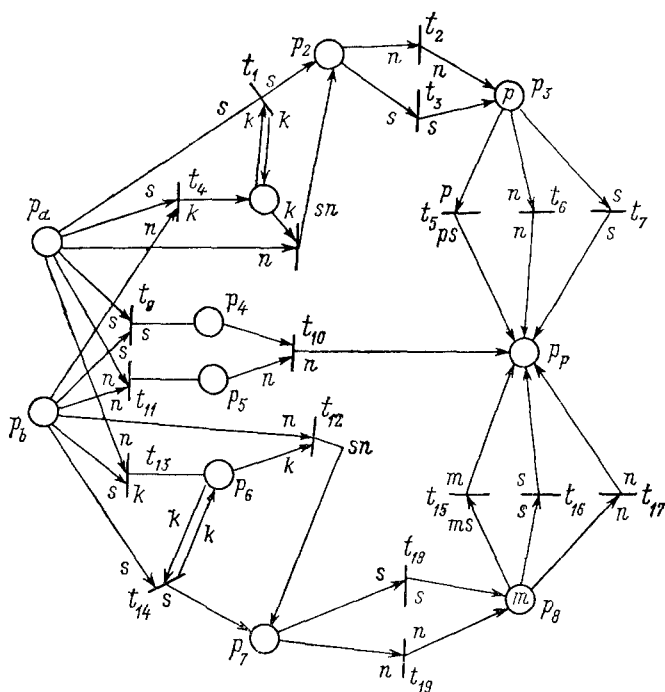


Рис. 1.29. Сетевая модель операции вычитания.

Более того, универсальность представленной сети на этом не ограничивается. Можно построить сети, составленные из подсетей типа N_1 , которые позволяют производить умножение нескольких множителей и работают по принципу конвейера.

1.4.3. Операция вычитания. Рассмотрим алгебраическую сеть Петри N , выполняющую операцию вычитания одного положительного целого числа из другого. Случай, при котором в качестве уменьшаемого или вычитаемого выступают отрицательные числа, сводится или к операции сложения положительных чисел, или к рассматриваемой нами ситуации. Ввиду того что знак результата определяется при введеном ограничении соотношениями $>$ или $<$ между уменьшаемым и вычитаемым, исходные данные будут представляться последовательностями без начальных символов p или m (см. операцию умножения), а разность — с соответствующими символами p или m .

Алгебраическая сеть Петри, реализующая операцию вычитания, изображена на рис. 1.29. Начальная маркировка сети M_0 следующая:

$$M_0(p_a) = a; \quad M_0(p_b) = b; \quad M_0(p_3) = p; \quad M_0(p_8) = m;$$

$$M_0(p_1) = M_0(p_2) = M_0(p_t) = M_\bullet(p_p) = 0, \quad i = \overline{4, 8}.$$

Результат операции будет помещен в позицию p_p , $p = a - b$. Положим

$$a = \underbrace{ss \dots sn}_{a} = s^a n; \quad b = \underbrace{ss \dots sn}_{b} = s^b n.$$

Маркировка M_0 допускает срабатывание только перехода t_9 , $M_0(t_9) > M_1$, изменения произойдут в содержании позиций p_a , p_b , p_4 : $M_1(p_a) = s^{a-1}n$; $M_1(p_b) = s^{b-1}n$; $M_1(p_4) = s$. Достигнутая маркировка не меняет условия разрешения для срабатывания переходов, т. е. опять разрешен только переход t_9 . Такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока в одной из позиций, p_a или p_b , не будет поглощено последнее подслово s . При этом возможны три случая.

1. $a = b$. По достижении маркировки M_a , $M_0(t_9 t_9 \dots t_9) > M_a$ условиям разрешения будет удовлетворять переход t_{11} . Его срабатывание приведет к обнулению позиций p_a и p_b , а также к записи в позицию p_5 слова n , $M_{a+1}(p_5) = n$. Это приведет к возможности срабатывания перехода t_{10} и записи в позицию p_p слова n , т. е. разность $a - b$ равна нулю.

2. $a > b$. После поглощения последнего подслова s в позиции p_b выполняются условия разрешения для срабатывания перехода t_4 . В результате срабатывания перехода t_4 в позицию p_1 записывается слово k и становится возможным срабатывание перехода t_1 . Переход t_1 будет дублировать содержание позиции p_a в позицию p_2 до достижения маркировки M_b , $M_b(p_a) = n$, $M_b(p_2) = s^{a-b-1}$.

В маркировке M_b разрешено срабатывание перехода t_8 , срабатывание его дополнит слово $M_b(p_2)$ словом sn , $M_{b+1}(p_2) = s^{a-b}n$. Дополнительное подслово s необходимо для компенсации в слове в позиции p_a , которое сократилось на подслово s после срабатывания перехода t_4 и не было переписано в позицию p_2 . Таким образом, в позиции p_2 записана разность $a - b$, но без знака p , так как $a > b$. Маркировка M_{b+1} разрешает срабатывание сначала перехода t_3 $a - b$ раз, а затем перехода t_2 . Это приведет к появлению в позиции p_3 слова $ps^{a-b}n$. Срабатывание переходов t_5 , t_6 , t_7 переписет разность в позицию p_p .

3. $a < b$. Здесь ситуация симметрична предыдущему случаю, за исключением записи перед разностью слова m , означающего отрицательное значение. Запись m достигается за счет содержания позиции p_8 (в предыдущем случае в этой роли выступала позиция p_3). Разность опять будет записана в позицию p_p .

1.4.4. Операция деления. Она может быть реализована при помощи конструкции, использованной выше для вычитания. Для этого достаточно организовать итерационный процесс, в котором происходит вычитание из делимого делителя. По достижении отрицательного значения организуется формирование результата операции деления в виде целой части и остатка.

АНАЛИЗ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ПЕТРИ

2.1. Задача анализа алгебраических сетей

При моделировании произвольных параллельных систем принципиальное значение имеет наличие средств, позволяющих интерпретировать поведение независимых процессов в условиях наложения линейных порядков на последовательность подпроцессов. По сути дела применительно к алгебраическим сетям это означает возможность локального анализа изменения состояния выделенных позиций с учетом координации функционирования всей сети в целом. Одним из возможных путей создания подобных средств анализа является использование алгебраических свойств свободного моноида над конечным алфавитом. При этом здесь можно выделить два подхода. Первый связан со структурными свойствами моноида и реализуется в вычислительном плане различными комбинаторными конструкциями. Вторым основывается на графовом представлении асинхронных процессов и позволяет использовать для решения конкретных задач развитый аппарат теории графов.

Представленная ниже теория предназначена в основном для анализа параллельности в алгебраических сетях и проверки локальной реализуемости в отдельных позициях глобальных процессов сети. Вместе с тем вопросы классического анализа сетей Петри, такие как ограниченность, активность, достижимость, включение и эквивалентность для алгебраических сетей, не требуют дополнительных пояснений, и основные результаты, полученные применительно к обычным сетям Петри, приложимы и к алгебраическим сетям. Данное положение основывается на том факте, что, как уже было доказано ранее, любая сеть Петри может быть представлена в виде алгебраической сети.

Однако особенности, присущие алгебраическим сетям, приносят ряд новых аспектов в анализ поведения систем и процессов, моделируемых сетями. Это относится к возможности воссоздавать процессы на определенном интервале на основе достигнутого состояния в позициях: маркировка позиций, представляемая словами свободного моноида на конечном алфавите, в результате свойств кодекса позволяет определить переходы, работавшие на предыдущем интервале. Переход от локального описания процесса по позициям к глобальному описанию во всей сети происходит на основе некоторого отношения частичного по-

рядка, определяемого структурой сети. Разумеется, процесс будет в общем случае воссоздан неоднозначно ввиду наличия передних конфликтов по переходам. Но все варианты повсдения сети, или, если сказать более образно, «траектории» системы в пространстве состояний, будут определены полностью.

В данной работе сделаны только первые шаги в исследовании поведения систем и процессов, моделируемых алгебраическими сетями. Однако полученные результаты уже показали перспективность предлагаемого подхода.

2.2. Структурный анализ множества процессов

Как уже указывалось в гл. 1, сетью N можно связать следующие три языка:

$$L_1(N) = \{t \in T^* \mid M_0(t) > \};$$

$$L_2(N) = \{t \in T^* \mid \forall_n \in NM(t \{n\} > \};$$

$$L_3(N, M) = \{t \in T^* \mid M_0(t) > M\}.$$

Словами во всех представленных языках являются цепочки элементов из T . Каждый язык описывает последовательность срабатывания переходов в сети N для достижения конкретной разметки. Однако в данном описании не представлены в явном виде подпроцессы, которые могут протекать независимо друг от друга. Попробуемся выделить эти подпроцессы. Введем ряд обозначений. Пусть R_1, R_2 — отношения, заданные на декартовом произведении двух конечных множеств $E \times E$. Композицией отношений R_1 и R_2 является отношение $R_1 R_2$:

$$x R_1 R_2 y \Leftrightarrow \exists z: x R_1 z R_2 y; \quad x, y, z \in E.$$

Для любого отношения R его транзитивное и рефлексивное замыкание будем обозначать символом R^* .

Если $f: E \rightarrow E$ — функция, то fR и Rf — отношения, такие, что

$$x f S y \Leftrightarrow f(x) R y; \quad x, y \in E;$$

$$x R f y \Leftrightarrow \exists z: x R z \& f(z) = y; \quad x, y, z \in E.$$

Рассмотрим произвольную конечную последовательность $t = (t_{i_1}, t_{i_2}, \dots, t_{i_m})$. Пару (t_{i_j}, n_j) , где $n_j = \text{card} \{k \mid k \leq j, t_{i_k} = t_{i_j}\}$, $1 \leq j \leq m$, будем называть n_j -м событием t_{i_j} в t . Например, для последовательности $t = (t_1, t_2, t_1, t_3, t_2, t_3, t_1)$ последовательность пар будет иметь вид $(t_1, 1)$, $(t_2, 1)$, $(t_1, 2)$, $(t_3, 1)$, $(t_2, 2)$, $(t_3, 2)$, $(t_1, 3)$.

Определим на последовательности t отношение естественного упорядочивания

$$\text{Ord}(t) = \{ \langle (t_{i_j}, n_j), (t_{i_k}, n_k) \rangle \mid j \leq k, \quad 1 \leq j, \quad k \leq m \}.$$

Указанное отношение может быть представлено в виде матрицы S , у которой строки и столбцы помечены элементами последова-

тельности t , при этом на пересечении (t_{ij}, n_j) строки и (t_{ik}, n_k) столбца стоит 1, если эти элементы упорядочены друг относительно друга, и $\emptyset$ в противном случае, так, для вышепредставленной последовательности t :

	$(t_1, 1)$	$(t_2, 1)$	$(t_1, 2)$	$(t_3, 1)$	$(t_2, 2)$	$(t_3, 2)$	$(t_1, 3)$
$s =$	1	1	1	1	1	1	$(t_1, 1)$
	$\emptyset$	1	1	1	1	1	$(t_2, 1)$
	$\emptyset$	$\emptyset$	1	1	1	1	$(t_1, 2)$
	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	1	1	1	$(t_3, 1)$
	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	1	1	$(t_2, 2)$
	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	1	$(t_3, 2)$
	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	1	$(t_1, 3)$

Рассмотрим некоторую сеть N и зафиксируем в ней подмножество переходов $T' \subseteq T$ и связанное с ним множество предусловий $P' \subseteq P \cup F$. Множества входов $\Gamma^+(x)$ и выходов $\Gamma^-(y)$, $x \in T'$, $y \in P'$, определяют отношение $R \subseteq P' \times T'$. Так как в параллельных системах переходы связаны не со всеми предусловиями, выделим в сети N для каждой позиции p множество $T_p = \Gamma^-(p)$ и для каждого перехода t множество $P_t = \Gamma^+(t)$, назвав их соответственно размахом позиции и диапазоном перехода.

Если в алгебраической сети N слово в позиции p , т. е. маркировка $M(p)$, не обладает свойством частичной коммутативности, то переходы из ее размаха позиции могут срабатывать только последовательно, другими словами, эти переходы являются взаимозависимыми. В свою очередь переходы, не принадлежащие одновременно одному размаху позиций, могут срабатывать независимо друг от друга.

Положим

$$D = R^{-1}R, \quad (2.1)$$

$$I = T' \times T' - D. \quad (2.2)$$

Отношение D определяет отношение зависимости на множестве переходов T' , а отношение I — отношение независимости на множестве переходов T' . Положим, далее, для простоты $T' = T$, $P' = P \cup F$. Очевидно, что отношение зависимости — симметричное и рефлексивное, а отношение независимости — симметричное и нерефлексивное.

Определим свободный моноид над алфавитом T , $\hat{T} = (T^*, \cdot, \cdot \epsilon)$, где T^* — множество всевозможных конечных последовательностей элементов из T ; $\cdot$ — операция конкатенации; ϵ — пустая последовательность. Введем на множестве T^* конгруэнтность ρ , такую, что $t' \rho t'' \Rightarrow t' t'' = t'' t'$, т. е. конгруэнтность ρ определяется коммутативностью элементов T . Фактор-моноид $\hat{T}/\rho$ является также моноидом, а его элементы — классы эквивалентности — называются следами [7].

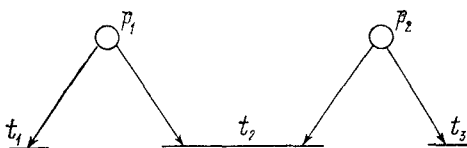


Рис. 2.1. Пример сети.

Необходимо заметить, что истоки появления коммутативности на T определяются независимостью переходов, описываемой отношением I . В свою очередь коммутативность элементов T порождает частичную коммутативность в подсловах слов T^* . Для каждого слова $t \in T^*$ обозначим $[t]$ след, представленный t . Пусть слово $t \in T^*$ показывает последовательность срабатывания переходов в сети. Независимые переходы, как уже отмечалось, обладают свойством коммутативности. Поэтому след $[t]$ является множеством, в которое входят все допустимые варианты описания срабатывания переходов при фиксированном задании, т. е. по заданной последовательности срабатывания строится множество не противоречащих этой последовательности допустимых вариантов описания срабатывания переходов.

Пример 2.1. Рассмотрим сеть N (рис. 2.1), маркировка дуг нас пока не интересует. Имеем:

$$P = \{p_1, p_2\}; \quad T = \{t_1, t_2, t_3\};$$

$$R = \{(p_1, t_1), (p_1, t_2), (p_2, t_2), (p_2, t_3)\};$$

$$D = \{(t_1, t_1), (t_2, t_2), (t_3, t_3), (t_1, t_2), (t_2, t_1), (t_2, t_3), (t_3, t_2)\} \text{ (отношение зависимости);}$$

$$I = \{(t_1, t_3)\}; \quad T_{p_1} = \{t_2, t_3\} \text{ (отношение независимости);}$$

$$T_{p_1} = \{t_1, t_2\}; \quad T_{p_2} = \{t_2, t_3\} \text{ (размах по позиции);}$$

$$P_{t_1} = \{p_1\}; \quad P_{t_2} = \{p_1, p_2\}; \quad P_{t_3} = \{p_2\} \text{ (диапазон перехода).}$$

Для последовательности $t = t_2 t_1 t_1 t_3 t_2$ след $[t] = \{t_2 t_1 t_1 t_3 t_2, t_2 t_1 t_3 t_1 t_2, t_2 t_3 t_1 t_1 t_2\}$. Упорядочивания между срабатываниями переходов t_1 и t_3 нет, т. е. они независимы.

Рассмотрим отношение

$$\hat{T}(t) = \cap \{\text{Ord}(t') \mid t' \in [t]\}.$$

Соотнесем следу $[t]$ множество следующего вида:

$$\begin{aligned} \tilde{t}_1 &= \{(t_{i_j}, n_j) \mid t_{i_j} \in t', t' \in [t]\}, \\ n_j &= \text{card} \{k \mid k \leq j, t_{i_k} = t_{i_j}, t_{i_k} \in t', t' \in [t]\}. \end{aligned}$$

Предложение 2.1. $\hat{T}(t)$ является отношением частичного порядка на множестве $\tilde{t}_1$ для каждого следа $[t]$ из T^*/ρ .

Для элементов следа $[t]$ из примера 2.1 матрицы отношений $\text{Ord}(t')$, $t' \in [t]$ имеют следующий вид:

$$S_1 = \begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & (t_2, 1) \\ \emptyset & 1 & 1 & 1 & 1 & (t_1, 1) \\ \emptyset & \emptyset & 1 & 1 & 1 & (t_1, 2) \\ \emptyset & \emptyset & \emptyset & 1 & 1 & (t_3, 1) \\ \emptyset & \emptyset & \emptyset & \emptyset & 1 & (t_2, 2) \end{array}$$

(t_2, 1) (t_1, 1) (t_1, 2) (t_3, 1) (t_2, 2)

$$S_2 = \begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & (t_2, 1) \\ \emptyset & 1 & 1 & 1 & 1 & (t_1, 1) \\ \emptyset & \emptyset & 1 & 1 & 1 & (t_3, 1) \\ \emptyset & \emptyset & \emptyset & 1 & 1 & (t_1, 2) \\ \emptyset & \emptyset & \emptyset & \emptyset & 1 & (t_2, 2) \end{array}$$

(t_2, 1) (t_1, 1) (t_3, 1) (t_1, 2) (t_2, 2)

$$S_3 = \begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & (t_2, 1) \\ \emptyset & 1 & 1 & 1 & 1 & (t_3, 1) \\ \emptyset & \emptyset & 1 & 1 & 1 & (t_1, 1) \\ \emptyset & \emptyset & \emptyset & 1 & 1 & (t_1, 2) \\ \emptyset & \emptyset & \emptyset & \emptyset & 1 & (t_1, 2) \end{array}$$

(t_2, 1) (t_3, 1) (t_1, 1) (t_1, 2) (t_2, 2)

Поменяем местами строки, а также столбцы в матрицах S_2 и S_3 таким образом, чтобы они соответствовали порядку следования строк и столбцов в матрице S_1 , получим:

$$S'_2 = \begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & (t_2, 1) \\ \emptyset & 1 & 1 & 1 & 1 & (t_1, 1) \\ \emptyset & \emptyset & 1 & \emptyset & 1 & (t_1, 2) \\ \emptyset & \emptyset & 1 & 1 & 1 & (t_3, 1) \\ \emptyset & \emptyset & \emptyset & \emptyset & 1 & (t_2, 2) \end{array}$$

(t_2, 1) (t_1, 1) (t_1, 2) (t_3, 1) (t_2, 2)

$$S'_3 = \begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & (t_2, 1) \\ \emptyset & 1 & 1 & 1 & 1 & (t_1, 1) \\ \emptyset & \emptyset & 1 & \emptyset & 1 & (t_1, 2) \\ \emptyset & 1 & 1 & 1 & 1 & (t_3, 1) \\ \emptyset & \emptyset & \emptyset & \emptyset & 1 & (t_2, 2) \end{array}$$

(t_2, 1) (t_1, 1) (t_1, 2) (t_3, 1) (t_2, 2)

Матрица отношения $\hat{T}(t)$ равна матрице S_T , элементы которой равны булевому произведению соответствующих элементов матриц $S_1, S'_2, S_3, (\hat{S})_{i_j} = (S_1)_{i_j} (S'_2)_{i_j} (S'_3)_{i_j}$:

$$\hat{S}_T = \begin{array}{ccccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & (t_2, 1) \\ \emptyset & 1 & 1 & \emptyset & 1 & (t_1, 1) \\ \emptyset & \emptyset & 1 & \emptyset & 1 & (t_1, 2) \\ \emptyset & \emptyset & \emptyset & 1 & 1 & (t_3, 1) \\ \emptyset & \emptyset & \emptyset & \emptyset & 1 & (t_2, 2) \end{array}$$

$$(t_2, 1) \quad (t_1, 1) \quad (t_1, 2) \quad (t_3, 1) \quad (t_2, 2)$$

Элементы последовательности t , для которых $(\hat{S}_T)_{i_j} = (\hat{S}_T)_{i_l} = \emptyset$, будут независимы. В рассматриваемом примере это пересходы t_1 и t_3 .

Итак, мы выделили независимые подпроцессы в последовательности срабатывания пересходов, используя понятие следа как класса эквивалентности фактор-моноида T^*/ρ . Рассмотрим теперь последовательность срабатывания переходов с другой точки зрения. Каждая позиция последовательно создаст предусловия для срабатывания переходов, входящих в множество ее размаха. Следовательно, совокупность индивидуальных историй изменения состояний всех позиций создает общую картину описания функционирования сети. Опишем это формально.

Пусть $\bar{M} = \prod_{p \in P} T p^*$. Элементами $\bar{m} \in \bar{M}$ являются функции из p в $\prod_{p \in P} T p^*$, т. е. $\bar{m}(p) \in T p^*, p \in P$. Определим операцию конкатенации в $\bar{M}$ следующим образом:

$$\bar{m}' \cdot \bar{m}''(p) = \bar{m}'(p) \cdot \bar{m}''(p), \quad p \in P.$$

Положим $\bar{\varepsilon}(p) = \varepsilon, p \in P$, тогда $\hat{M} = (\bar{M}, \cdot, \varepsilon)$ — моноид. Определим для каждого элемента $t_i \in T$ элемент $\bar{t}_i$ из $\bar{M}$:

$$\bar{t}_i(p) = t_i, \quad \text{если } p \in P_{t_i};$$

$$\bar{t}_i(p) = \varepsilon, \quad \text{если } p \notin P_{t_i}.$$

Подмоноид H моноида $\hat{M}$, образованный множеством $H_0 = \{\bar{t}_i | t_i \in T\}$ называется моноидом глобальных историй над T . Введение подмоноида H обусловлено желанием отсеять такие элементы моноида $\hat{M}$, которые не реализуемы с конкретной структурной сети. Например элемент $t' = (t_1 t_2, t_3)$ не является историей сети N , так как переход t_2 может сработать только при наличии предусловий в p_1 и p_2 .

Если $\bar{t}$ есть история, то $\bar{t}(p)$ есть индивидуальная история для каждого $p \in P$ в $\bar{t}$.

Пример 2.2. Для исходных данных из примера 2.1 $\bar{t} = (t_2 t_1 t_1 t_2, t_2 t_3 t_2)$ — история. $\bar{t}$ можно представить в виде конкатенации элементов из $\bar{M}$ следующим образом:

$$\bar{t} = (t_2, t_2) (t_1, \epsilon) (t_1, \epsilon) (\epsilon, t_3) (t_2, t_2).$$

Вышеприведенный пример показывает, что для описания процесса в сети можно использовать разные элементы моноида $\bar{M}$, конкатенация которых дает один и тот же искомый результат — одну и ту же историю всего процесса. При этом верхняя грань агрегирования историй очевидна — это история $\bar{t} \in \bar{M}$. Иначе обстоит дело с нижней гранью разбиения истории $\bar{t}$ на составные истории $\bar{t}_i$, $i = 1, n$, $n \in N^+$, так, что $\bar{t} = \bar{t}_1 \bar{t}_2 \dots \bar{t}_n$. Вполне закономерным является вопрос: какова максимальная длина последовательности, составляющей $\bar{t}$, т. е. максимальное значение n . Ответ сформулируем в виде предложения.

Предложение 2.2. Пусть $\bar{t} \in M$ — история над T . Максимальная длина последовательности из элементов $\bar{t}_i^*$, представляющих $\bar{t}$, $\bar{t} = \bar{t}_1^* \bar{t}_2^* \dots \bar{t}_n^*$, равна числу элементов из множества $H_0 = \{\bar{t}_i | t_i \in T\}$, представляющих $\bar{t}$, $t = \bar{t}_1 \bar{t}_2 \dots \bar{t}_n$. Таким образом, в разложении наибольшей длины $\bar{t}_i^* = \bar{t}_i$, $\bar{t} \in H_0$, $i = 1, n$.

Установим теперь связь между понятиями следа и истории. Возьмем произвольный элемент $[t]$ фактор-моноида T^*/ρ и зафиксируем любой $t' \in [t]$, положим для определенности $t' = t_{i_1} t_{i_2} \dots t_{i_m}$, $t_{i_j} \in T$, $j = 1, m$. Соотнесем каждому t_{i_j} его элемент из $H_0 \bar{t}_{i_j}$ и запишем:

$$\bar{t}^1 = \bar{t}_{i_1} \bar{t}_{i_2} \dots \bar{t}_{i_m}.$$

Полученное образование $\bar{t}^1$ является историей процесса, описываемого следом $[t]$ в сети. Доказательство этого утверждения основывается на предложении 2.2 и свойствах следа $[t]$.

Пример 2.3. Воспользуемся исходными данными примера 2.1 и возьмем след

$$[t] = \{t_2 t_1 t_1 t_3 t_2, t_2 t_1 t_3 t_1 t_2, t_2 t_3 t_1 t_1 t_2\}$$

Выберем $t' = t_2 t_1 t_3 t_1 t_2$ и определим $\bar{t}^1$:

$$\bar{t}^1 = (t_2 t_2) (t_1 \epsilon) (\epsilon, t_3) (t_1 \epsilon) (t_2, t_2).$$

Выполнив операцию конкатенации в $\bar{M}$, получим $\bar{t}' = (t_2 t_1 t_1 t_2, t_2 t_3 t_2)$.

Заметим, что тот же результат был бы получен, если бы вместо элемента t' мы выбрали любой другой элемент $t'' \in [t]$, $t'' \neq t'$. Итак, было показано, что переход от следа $[t]$ к истории $\bar{t}$ практически не представляет никаких трудностей. Чтобы осуществить теперь обратный переход от $\bar{t}$ к $[t]$, необходимо ввести ряд понятий.

Положим

$$\hat{H}(\bar{t}) = (\cup \{ \text{Ord}(\bar{t}(p)) \mid p \in P \})^*.$$

Определим множество $\bar{t}_2$ следующего вида:

$$\bar{t}_2 = \{ (t_{i_j}, n_j) \mid t_{i_j} \in \bar{t}(p), p \in P \},$$

$$n_j = \text{card} \{ k \mid k \leq j, t_{i_k} = t_{i_j}, t_{i_j}, t_{i_k} \in \bar{t}(p), p \in P \}.$$

Предложение 2.3. $\hat{H}(\bar{t})$ является отношением частичного порядка на множестве для каждой истории $\bar{t} \in \bar{M}$.

Предложение 2.4. Отношения частичного порядка $\hat{T}(t)$ и $\hat{H}(\bar{t})$ изоморфны.

Определим матрицу $\hat{S}_H$, соответствующую отношению $\hat{H}(\bar{t})$. Для этого вначале необходимо выписать множество пар вида $\langle (t_{i_j}, n_j) (t_{i_k}, n_k) \rangle$ из отношений $\text{Ord}(\bar{t}(p))$ для всех позиций $p \in P$ и затем упорядочить их в виде таблицы. Для исходных данных из примера 2.3 имеем:

$$\begin{aligned} \text{Ord}(\bar{t}(p_1)) &= \{ \langle (t_2, 1), (t_1, 1) \rangle; \langle (t_2, 1), (t_1, 2) \rangle; \langle (t_2, 1), (t_2, 2) \rangle; \\ &\langle (t_2, 1), (t_2, 1) \rangle; \langle (t_1, 1), (t_1, 2) \rangle; \langle (t_1, 1), (t_2, 2) \rangle; \langle (t_1, 1), (t_1, 1) \rangle; \\ &\langle (t_1, 2), (t_2, 2) \rangle; \langle (t_1, 2), (t_1, 2) \rangle; \langle (t_2, 2), (t_2, 2) \rangle \}; \\ \text{Ord}(\bar{t}(p_2)) &= \{ \langle (t_3, 1), (t_3, 1) \rangle; \langle (t_2, 1), (t_2, 2) \rangle; \langle (t_2, 1), (t_2, 1) \rangle; \\ &\langle (t_3, 1), (t_2, 2) \rangle; \langle (t_3, 1), (t_3, 1) \rangle; \langle (t_2, 2), (t_2, 2) \rangle \}. \end{aligned}$$

В результате

$$\begin{aligned} \hat{H}(\bar{t}) &= \{ \langle (t_2, 1), (t_1, 1) \rangle; \langle (t_2, 1), (t_1, 2) \rangle; \langle (t_3, 1), (t_2, 2) \rangle; \langle (t_2, 1), (t_3, 1) \rangle; \\ &\langle (t_2, 1), (t_2, 1) \rangle; \langle (t_1, 1), (t_1, 2) \rangle; \langle (t_1, 1), (t_2, 2) \rangle; \langle (t_1, 1), (t_1, 1) \rangle; \\ &\langle (t_1, 2), (t_2, 2) \rangle; \langle (t_1, 2), (t_1, 2) \rangle; \langle (t_3, 1), (t_2, 2) \rangle; \langle (t_3, 1), (t_3, 1) \rangle; \\ &\langle (t_2, 2), (t_2, 2) \rangle \}. \end{aligned}$$

На основании $\hat{H}(\bar{t})$ построим матрицу $\hat{S}_H$, занумеровав строки и столбцы в том же порядке, как и в матрице $\hat{S}_T$:

$$\hat{S}_H = \begin{array}{cccccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & (t_2, 1) \\ \emptyset & 1 & 1 & \emptyset & 1 & (t_1, 1) \\ \emptyset & \emptyset & 1 & \emptyset & 1 & (t_1, 2) \\ \emptyset & \emptyset & \emptyset & 1 & 1 & (t_3, 1) \\ \emptyset & \emptyset & \emptyset & \emptyset & 1 & (t_2, 2) \\ (t_2, 1) & (t_1, 1) & (t_1, 2) & (t_3, 1) & (t_2, 2) & \end{array}$$

Изоморфность отношений частичного порядка $\hat{T}(t)$ и $\hat{H}(\bar{t})$ доказывается равенством матриц $\hat{S}_T$ и $\hat{S}_H$.

Из предложения 2.4 вытекает механизм преобразования $\hat{S}_T$ к $\hat{S}_H$. С этой целью необходимо построить отношение $\hat{H}(t)$ и соответствующую матрицу $\hat{S}_H$. Далее элементы множества $\bar{t}_2$ упо-

рядочиваются в виде последовательности t_i , при этом те элементы t_{i_j} и t_{i_k} , которые независимы, могут располагаться друг относительно друга в произвольном порядке. Множество всех допустимых последовательностей t_i образует след $[t]$.

Рассмотрим теперь отношение $\hat{R} \subseteq \hat{T} \times P$, определенное на декартовом произведении множества переходов и множества позиций в сети N : $(t_i, p_i) \in \hat{R}$, если $V(t_i, p_i) \neq \varepsilon$. Выделим для каждой позиции P множество переходов $\hat{T}_p = \Gamma^+(p)$ и для каждого перехода множество позиций $\hat{P}_t = \Gamma^-(t)$, будем называть эти множества диапазоном позиции и размахом перехода соответственно. Отношение $\hat{R}$ дуально отношению R и устанавливает пути накопления слов в позициях сети.

Соотнесем каждому переходу $t_i \in T$ вектор, элементы которого помечены множеством позиций P' :

$$\hat{t}_i = (x_{p_1}^i, x_{p_2}^i, \dots, x_{p_n}^i), \quad j = \overline{1, n},$$

где

$$x_{p_i}^i = t_i, \quad \text{если } p_i \in \hat{P}_{t_i},$$

$$x_{p_i}^i = \varepsilon, \quad \text{если } p_i \notin \hat{P}_{t_i}.$$

Обозначим $\tilde{\varepsilon}$ следующий вектор:

$$\tilde{\varepsilon} = (\varepsilon, \varepsilon, \dots, \varepsilon) \dim \tilde{\varepsilon} = n.$$

Определим на множестве $\hat{T}^*$ всевозможных конечных последовательностей элементов из $\hat{T} = \{\hat{t}_i | t_i \in T\}$ операцию композиции в виде обычной операции конкатенации, выполняемой покомпонентно:

$$\hat{t} = \hat{t}_i \hat{\otimes} \hat{t}_k = (x_{p_1}^i x_{p_1}^k, \dots, x_{p_n}^i x_{p_n}^k), \quad \hat{t}_i, \hat{t}_k \in \hat{T}^*.$$

Распространим данную операцию $\hat{\otimes}$ по индукции на произвольную конечную последовательность элементов из $\hat{T}^*$.

Предложение 2. 5. $\hat{T} = (\hat{T}^*, \hat{\otimes}, \tilde{\varepsilon})$ — моноид. Обозначим $\hat{M} = \prod_{p \in P} \hat{T}_p^*$, где $\hat{T}_p^*$ — множество всех конечных слов на алфавите $\hat{T}_p$, в качестве которого выступает диапазон позиции p . Тогда $\hat{T}$ — подмоноид моноида $\hat{M} = (\hat{M}, \hat{\otimes}, \hat{\varepsilon})$, который в дальнейшем будем называть моноидом постисторий. Элементы моноида постисторий являются функциями из множества позиций P в множество слов $\prod_{p \in P} \hat{T}_p^*$, т. е. $\hat{m}(p) \in \hat{T}_p^*$.

Необходимость введения моноида постисторий вызвана следующим. Пусть задана некоторая последовательность срабатывания переходов в сети N $t = t_{i_1} t_{i_2} \dots t_{i_m}$. Требуется установить влияние процесса t на состояние позиций. Для этого каждому t_{i_j} , $t_{i_j} \in T$ соотносится элемент из $\hat{T} - t_{i_j}$, $j = \overline{1, m}$, и определяется для последовательности t соответствующий эле-

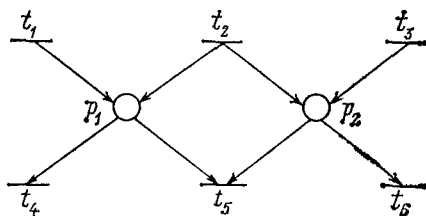


Рис. 2.2. Сеть с позициями типа f и p .

мент моноида $\tilde{M}$, равный $\tilde{t} = \tilde{t}_{i_1} \tilde{t}_{i_2} \dots \tilde{t}_{i_m}$. Каждая проекция $\hat{m}(p)$, $p \in P$, является словом из $\hat{T}_p^*$, она показывает последовательность переходов, изменяющих маркировку в позиции P . Иначе говоря, можно установить для любого процесса t его влияние на состояние процессов.

Подведем итог полученным результатам. Введенные понятия следа истории и постистории позволяют описывать изменения состояния позиции при моделировании асинхронных процессов с точки зрения создания предусловий соответствующим переходам и изменения постусловий в позициях. Это дает возможность проводить локальный анализ состояния позиций для любого фиксированного процесса, моделируемого алгебраической сетью. Чтобы ответить на вопрос о допустимости заданного процесса $t \in T^*$ в сети, достаточно найти соответствующие ему историю

$$\tilde{t} = (\tilde{t}_{i_1}, \tilde{t}_{i_2} \dots \tilde{t}_{i_n}, \dots, \tilde{t}_{j_1} \tilde{t}_{j_2} \dots \tilde{t}_{j_k},$$

и постисторию

$$\hat{t} = (\hat{t}_{l_1}, \hat{t}_{l_2} \dots \hat{t}_{l_s}, \dots, \hat{t}_{p_1} \hat{t}_{p_2} \dots \hat{t}_{p_m})$$

для каждой позиции $a \in P \cup F$. Если a — позиция типа f , которой соответствуют история $\tilde{t}_{i_1} \tilde{t}_{i_2} \dots \tilde{t}_{i_n}$ и постистория $\tilde{t}_{l_1} \tilde{t}_{l_2} \dots \tilde{t}_{l_s}$, то для всех $\tilde{t}_{i_\xi}$, $\xi = \overline{1, n}$, слово $s = V(a, t_{i_1}) V(a, t_{i_2}) \dots V(a, t_{i_\xi})$ должно быть левым множителем слова $\Phi = M(a) \cdot V(t_{i_1}, a) \times \times V(t_{i_2}, a) \dots V(t_{i_\beta}, a)$, где $M(a)$ — начальная маркировка сети до реализации процесса t . $t_{i_1}, t_{i_2}, \dots, t_{i_\beta}$ — элементы процесса t , определяющие часть постистории $\hat{t}_{l_1} \hat{t}_{l_2} \dots \hat{t}_{l_\beta}$, которая будет реализована к моменту завершения истории $\tilde{t}_{i_1} \tilde{t}_{i_2} \dots \tilde{t}_{i_n}$.

Если a — позиция типа P , то слово S должно быть правым множителем слова Φ .

Пример 2.4. Рассмотрим сеть N следующего вида (рис. 2.2), где p_1 — позиция типа f , p_2 — позиция типа p .

Для процесса, описываемого последовательностью

$$t = t_1 t_2 t_3 t_4 t_5 t_6 t_6 t_3,$$

история и постистория соответственно:

$$\begin{aligned}\bar{t} &= (t_4 t_4 t_5, t_5 t_6 t_6), \\ \hat{t} &= (t_1 t_2 t_2 t_1 t_1, t_2 t_2 t_3).\end{aligned}$$

Последовательность t может быть реализована сетью N с начальной маркировкой M , если

$$S_1 = V(p_1, t_4) V(p_1, t_4) V(p_1, t_5)$$

будет левым множителем

$$\Phi_1 = M(p_1) \cdot V(t_1, p_1) V(t_2, p_1) V(t_2 p_1) V(t_1, p_1),$$

а

$$S_2 = V(p_2, t_5) V(p_2, t_6) V(p_2, t_6)$$

будет правым множителем

$$\Phi_2 = M(p_2) \cdot V(t_2, p_2) V(t_2, p_2).$$

2.3. Графовые модели взаимодействия процессов

В 2.2 был рассмотрен структурный подход к анализу параллельности в сетях. Несмотря на все достоинства, связанные с простотой его реализации в алгоритмическом плане за счет комбинаторных свойств, он имеет один недостаток, который в ряде случаев негативно влияет на результаты практических исследований, — отсутствие наглядности изображения. Выходом из данной ситуации является разработка графовой интерпретации структурного подхода, которая обладала бы комбинаторными свойствами структурного подхода и представлялась классом ориентированных графов, что позволило бы, помимо всего прочего, использовать для анализа сетей развитый аппарат теории графов.

Рассмотрим графовое представление следов и историй. Графовым представлением следов являются так называемые графы зависимостей с множеством вершин, помеченных элементами $t_i \in t' \in [t]$ и дугами, связывающими зависимые вершины. Вершины называются зависимыми, если они помечены взаимозависимыми переходами.

Определение 2.1. Тройка $G = (V, A, f)$ называется графом зависимостей над $[t]$, где V — множество узлов; $A \subseteq V \times V$ — множество дуг; $f: V \rightarrow T$ — отображение, сопоставляющее каждой вершине некоторый переход $t_i \in T$, при этом

$$A^* \cap \text{id}_V = \emptyset, \quad (2.3)$$

$$A \cup A^{-1} \cup \text{id}_V = f D f^{-1}, \quad (2.4)$$

где id_V — тождественное отображение в V ; D — отношение зависимости в сети N .

Условие (2.3) обеспечивает отсутствие циклов в графе G . Условие (2.4) означает, что две различные вершины связаны

другой тогда и только тогда, когда они зависимы. Рассмотрим выражение (2.4). Вершина x_1 связана с вершиной x_2 , если

$$x_1 f D f^{-1} x_2 = f(x_1) R^{-1} R z, \quad f^{-1}(z) = x_2;$$

так как $f(x_2) = z$ и

$$f(x_1) R^{-1} R z = f(x_1) R^{-1} R f(x_2),$$

а также

$$f(x_1) = t_{i_1}, \quad f(x_2) = t_{i_2}, \quad \text{то} \quad t_{i_1} R^{-1} R t_{i_2}.$$

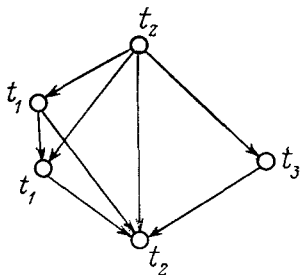


Рис. 2.3. Граф зависимостей.

Пример 2.5. Для следа $[t]$ из примера 2.1 граф зависимостей имеет вид, показанный рис. 2.3.

Определение 2.2. Граф зависимостей $G = (V, A, f)$ является композицией графов зависимостей $G_1 = (V_1, A_1, f_1)$ и $G_2 = (V_2, A_2, f_2)$, если:

а) $V = V_1 \cup V_2, \quad V_1 \cap V_2 = \emptyset;$

б) $A = A_1 \cup A_2 \cup f_1 D f_2^{-1};$

в) $f = f_1 \cup f_2.$

Условие а) говорит о том, что результирующий граф имеет в качестве множества своих вершин объединение непересекающихся множеств вершин графов G_1 и G_2 .

Условие б) указывает на некоммутативность операции композиции и устанавливает связи в графе G , в который включены все дуги из G_1 и G_2 , а также добавлены дуги из множества вершин V_1 в множество вершин V_2 , удовлетворяющие условию $f_1 D f_2^{-1}$. Вершина $v_1 \in V_1$ связана с вершиной $v_2 \in V_2$, если

$$v_1 f_1 D f_2^{-1} v_2 = f_1(v_1) R^{-1} R z \text{ и } f_2^{-1}(z) = v_2;$$

так как $f_2(v_2) = z$, то $f_1(v_1) R^{-1} R z = f_1(v_1) R^{-1} R f_2(v_2)$.

Таким образом, отношение зависимости $D = R^{-1} R$ выступает в роли «фильтра», разрешающего установить связь из V_1 в V_2 только для зависимых элементов в T . Исходя из однозначности зависимостей в T , можно сделать вывод об однозначности операции композиции произвольных графов зависимостей.

Условие в) означает, что $\text{dom } f = \text{dom } f_1 \cup \text{dom } f_2$ и $\text{codom } f = \text{codom } f_1 \cup \text{codom } f_2$.

Обозначим $\bar{\epsilon} = (\emptyset, \emptyset, \emptyset)$ пустой граф зависимостей и G^* — множество всех графов зависимостей в T . Тогда $\hat{G} = (G^*, \oplus, \epsilon)$ будет являться моноидом, где $\oplus$ — операция композиции над элементами множества G^* .

Операция композиции на графах по сути дела аналогична операции конкатенации последовательностей в T^* . Действительно, связь от вершин V_1 графа G_1 к вершинам V_2 графа G_2 приводит к новому графу G , который соответствует последовательности, полученной в результате конкатенации. Однако

принципиальное значение здесь имеет то, что граф G описывает весь класс эквивалентности $[t]$ из фактор-моноида T^*/ρ .

Введем функцию h , определенную на множестве вершин графа зависимостей G , так что

$$h(v) = (f(v), n),$$

где

$$v \in V;$$

$$h = \text{card} \{v' \mid v' \in V \text{ \& } v'A^*v \text{ \& } f(v') = f(v)\}.$$

Функция соотносит каждой вершине графа G переход $t_i \in T$ и число вершин, помеченных тем же переходом t_i , из которых данная вершина достижима. Тогда отношение $\hat{G}(G) = h^{-1}A^*h$ частично упорядочивает множество вершин графа G .

Определим на множестве T^* функцию F с множеством значений в G^* :

$$F(e) = \tilde{e}, \quad e \in T^*;$$

$$F(tt_i) = F(t) \oplus (t_i, (t_i, t_i)), \quad t \in T^*, \quad t_i \in T.$$

Предложение 2.6. Отношение частичного порядка $\hat{G}(G)$ на множестве вершин графа G определяется следующим образом:

$$\hat{G}(G) = \cap \{\text{Ord}(t) \mid G = F(t), \quad t \in T^*\}.$$

Предложение 2.7. Отношения частичного порядка $\hat{T}(t)$, $\hat{A}(t)$, $\hat{G}(G)$ изоморфны.

Графическое представление историй не отличается от графического представления следов, однако процесс построения графа происходит иначе. В качестве исходных данных при определении графа истории (будем его называть в дальнейшем графом событий) выступают множество $\tilde{t}_2$ и отношение $\hat{A}(t)$.

Определение 2.3. Графом событий называется двойка $\Gamma(t) = (\tilde{t}_2, \hat{A}(t))$, где $\tilde{t}_2$ — множество вершин графа Γ ; $\hat{A}(t) \subseteq \tilde{t}_2 \times \tilde{t}_2$ — множество ребер графа Γ .

Обозначим Γ^* множество всех графов событий, заданных на множестве $\bar{M}$. Операцию композиции графов событий можно определить так:

$$\Gamma(\tilde{t}_i) \otimes \Gamma(\tilde{t}_j) = \Gamma(\tilde{t}_i \tilde{t}_j).$$

Приведенное определение операции композиции корректно, так как операция конкатенации в моноиде $\bar{M}$ определена однозначно.

На множестве Γ^* можно определить моноид $\Gamma = (\Gamma^*, \otimes, \hat{e})$, где $\otimes$ — операция композиции графов событий; $\hat{e}$ — пустой граф, $\hat{e} = (\emptyset, \emptyset)$.

Что нового дало для анализа процессов введение графов зависимостей и событий? Во-первых, асинхронность протекания процессов в алгебраической сети стала наглядной. Из графа зависимостей легко извлекаются независимые составляющие процесса. Во-вторых, граф зависимостей позволяет установить

передние и задние конфликты переходов на основе анализа множеств входящих и исходящих дуг в вершинах графа. В-третьих, можно определить локальную историю наибольшей (наименьшей) длины из графа зависимостей, которая равна максимальному (минимальному) пути из начальной вершины (в качестве которой для каждой позиции выступает вершина, помеченная первым переходом, входящим в историю этой позиции) в конечную вершину, помеченную последним переходом из истории этой же позиции.

Итак, можно сделать вывод, что все задачи анализа алгебраических сетей, которые решаются структурными методами, можно решить методами теории графов, иными словами говоря, существует сведение задач анализа процессов в комбинаторной постановке к задачам анализа процессов в рамках теории графов и обратно.

МОДЕЛИ СИНХРОНИЗАЦИИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

3.1. Категория алгебраических сетей Петри

Рассмотрим подход, позволяющий создавать категорные конструкции на алгебраических сетях Петри и исследовать на их основе поведение сложных систем, представляемых сетями, по результатам анализа их компонентов. Ключевым понятием при построении категории является морфизм на сетях, сохраняющий характеристики их динамического поведения. Представленные ниже результаты в определенной мере базируются на работах [26—28].

Прежде чем приступить к изложению основных понятий, введем ряд обозначений. Пусть R_1, R_2 — отношения, заданные на декартовом произведении конечных множеств: $R_1 \subseteq A \times B$, $R_2 \subseteq B \times C$. Композицией отношений R_1 и R_2 является отношение $R_1 R_2 \subseteq A \times C$:

$$a R_1 R_2 c \Leftrightarrow \exists b : a R_1 b R_2 c, \quad a \in A, \quad c \in C, \quad b \in B.$$

Если отношение $R \subseteq A \times B$ удовлетворяет свойству

$$a_1 R b \text{ \& } a_2 R b \Rightarrow a_1 = a_2, \quad a_1, a_2 \in A, \quad b \in B,$$

то отношение R является частичной функцией. Частичная функция R будет полной, если для любого $a \in A$ существует b , такое, что имеет место $a R b$. В дальнейшем символом λ будем обозначать факт неопределенности значения частичной функции R при аргументе a : если $R(a) = \lambda$, то для аргумента a частичная функция R не существует. Обратное отношение для R имеет вид

$$R^{-1} = \{(b, a) \mid a R b\}.$$

Пусть $N_0 = (P_0 \cup F_0, T_0, A_0, V_0, M_0)$ и $N_1 = (P_1 \cup F_1, T_1, A_1, V_1, M_1)$ — алгебраические сети Петри. Положим вначале, что множества позиций в сетях N_0 и N_1 только одного типа f , т. е. $P_0 = P_1 = \emptyset$. В дальнейшем от этого предположения мы откажемся. Морфизм из сети N_0 в сеть N_1 несет информацию о том, как динамическое поведение сети N_0 индуцирует динамическое поведение в сети N_1 . Морфизм включает четыре составляющих $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$. Первая составляющая, α , является частичной функ-

цией, определенной на декартовом произведении множеств переходов сетей N_0 и N_1 , $\alpha \subseteq T_0 \times T_1$. При этом $t_0^i \alpha t_1^i$ означает, что срабатывание перехода t_0^i влечет за собой одновременно срабатывание перехода t_1^i . Это обстоятельство в свою очередь накладывает определенные условия на соответствия между множествами пред- и постусловий переходов t_0^i и t_1^i .

Указанные условия реализуются второй составляющей морфизма — отношением $\beta \subseteq F_0 \times F_1$. Отношение $f_0^i \beta f_1^i$ означает, что слово, содержащееся в позиции f_0^i , соотносится слову, содержащемуся в позиции f_1^i . Предполагается, что существует единственная позиция в N_0 , которая соотносится позиции f_1^i в N_1 . Это требование позволяет однозначно переводить начальную маркировку позиций из N_0 в N_1 третьей составляющей морфизма — отношением $\gamma \subseteq A_0^* \times A_1^*$.

Четвертая составляющая морфизма является отношением, заданным на декартовом произведении конечных множеств

$$S_1 = \{V_0(k_0, l_0) \neq \varepsilon \mid k_0, l_0 \in F_0 \cup T_0\}, \quad S_2 = \{V_1(k_1, l_1) \neq \varepsilon \mid k_1, l_1 \in F_1 \cup T_1\}.$$

Отношение $V_0(k_0, l_0) \delta V_1(k_1, l_1)$ означает, что маркировка дуги (k_1, l_1) из N_0 переводится в маркировку дуги (k_1, l_1) в N_1 . Условия согласования δ с α , β и γ будут рассмотрены ниже.

Из приведенной структуры морфизма $(\alpha, \beta, \gamma, \delta): N_0 \rightarrow N_1$ вытекает ряд свойств, его составляющих. Определим их формально.

Определение 3.1. Пусть $N_i = (F_i, T_i, A_i, V_i, M_i)$, $i = 0, 1$, — алгебраические сети Петри. Морфизм из N_0 в N_1 есть четверка $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$, которая удовлетворяет следующим условиям:

1) Если $t_0^i \alpha t_1^i$, то

$$\beta^b = \beta^{-1} \cap (\Gamma^+(t_1^i) \times \Gamma^+(t_0^i))$$

есть полная функция $\Gamma^+(t_1^i) \xrightarrow{\beta^b} \Gamma^+(t_0^i)$ и

$$\beta^f = \beta^{-1} \cap (\Gamma^-(t_1^i) \times \Gamma^-(t_0^i))$$

есть полная функция $\Gamma^-(t_1^i) \xrightarrow{\beta^f} \Gamma^-(t_0^i)$;

2) если $t_0^k \alpha t_1^l$ и $t_0^i \alpha t_1^i$, то

$$\beta^b [\Gamma^+(t_1^l)] \subseteq \Gamma^+(t_0^k) \cap \Gamma^+(t_0^i) \neq \emptyset$$

и

$$\beta^f [\Gamma^-(t_1^l)] \subseteq \Gamma^-(t_0^k) \cap \Gamma^-(t_0^i) \neq \emptyset;$$

3) если $f_0^i \beta f_1^i$, то

$$\alpha^b = \alpha \cap (\Gamma^+(f_0^i) \times \Gamma^+(f_1^i))$$

есть полная функция $\Gamma^+(t_0^i) \xrightarrow{\alpha^b} \Gamma^+(t_1^i)$ и

$$\alpha^f = \alpha \cap (\Gamma^-(t_0^i) \times \Gamma^-(t_1^i))$$

есть полная функция $\Gamma^-(t_0^i) \xrightarrow{\alpha^f} \Gamma^-(t_1^i)$;

4) $\forall f_1 \in \{f_1^i \mid M_1(f_1^i) \neq \varepsilon\} \exists! f_0 \in \{f_0^i \mid M(f_0^i) \neq \varepsilon\}$

— такая, что $f_0 \beta f_1$; это означает, что

$$\{f_1^i \mid M_1(f_1^i) \neq \varepsilon\} = \beta[\{f_0^i \mid M_0(f_0^i) \neq \varepsilon\}],$$

т. е. $M_1 = \beta M_0$;

5) если $f_0^i \beta f_1^i$, $M_0(f_0^i) \neq \varepsilon$, то $M_0(f_0^i) \gamma M_1(f_1^i)$ и $M_1(f_1^i) \in [X^b(f_1^i)]^*$, где $X^b(f_1^i)$ — входной кодекс позиции f_1^i в сети N_1 ;

6) если $f_0 \beta f_1$, $t_0 \alpha t_1$ и $V_0(f_0, t_0) \neq \varepsilon$, то

$$V_0(f_0, t_0) \delta V_1(f_1, t_1) \text{ и } \{V_1(f_1, t_1^s) \mid t_1^s \in \alpha[\Gamma^-(f_0^i)]\}$$

— кодекс; если $f_0 \beta f_1$, $t_0 \alpha t_1$ и $V_0(t_0, f_0) \neq \varepsilon$, то

$$V_0(t_0, f_0) \delta V_1(t_1, f_1) \text{ и } \{V_1(t_1^s, f_1) \mid t_1^s \in \alpha[\Gamma^+(f_0)]\}$$

— кодекс.

Рассмотрим более подробно содержательную сторону каждого из представленных выше свойств морфизма из N_0 в N_1 . Первое свойство означает, что если переход t_0^i отображается в переход t_1^i , то все предусловия перехода t_1^i связаны с предусловиями перехода t_0^i , иными словами, изменение содержания позиций множества предусловий перехода t_1^i определяется изменением содержания позиций множества предусловий перехода t_0^i , причем необязательно всем множеством предусловий перехода t_0^i , т. е. $\beta^b(\Gamma^-(t_1^i)) \subseteq \Gamma^-(t_0^i)$. Аналогичный факт справедлив для множества постусловий переходов t_0^k и t_0^l :

$$\beta^b(\Gamma^-(t_1^i)) \subseteq \Gamma^-(t_0^i).$$

Второе свойство говорит о том, что если два перехода, t_0^k и t_0^l , из сети N_0 отображаются в один и тот же переход t_1^i сети N_1 , то переходы t_0^k и t_0^l находятся в состоянии переходного конфликта, т. е. пересечение множеств их предусловий не пусто и его содержание определяет содержание множества предусловий перехода t_1^i . Кроме того, на основании первого свойства определения переходы t_0^k и t_0^l находятся в состоянии заднего конфликта, т. е. пересечение множеств их постусловий не пусто и его содержание определяет содержание множества постусловий перехода t_1^i .

Следующее свойство касается отношения между множествами позиций. Если позиция f_0^i из N_0 соотносится позиции f_1^i из

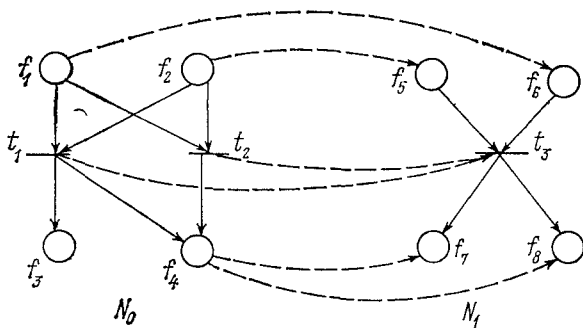


Рис. 3.1. Пример, иллюстрирующий условия, накладываемые на морфизмы.

N_1 , то множество переходов, имеющих связь по входу с позицией f_0^i и изменяющих ее содержимое, отображается во множество переходов, имеющих связь по входу с позицией f_1^i и изменяющих ее содержимое. Аналогичное утверждение верно для множеств переходов, имеющих связь по выходу с позициями f_0^i и f_1^i . Наличие подобных связей между множествами переходов означает, что каждое изменение в содержимом позиции f_0^i приводит к соответствующему изменению в содержимом позиции f_1^i .

Четвертое свойство морфизма требует, чтобы ненулевая начальная маркировка сети N_1 была полностью связана с ненулевой начальной маркировкой сети N_0 и каждая позиция сети N_1 с ненулевой начальной маркировкой была связана с единственной позицией сети N_0 с ненулевой начальной маркировкой. Рассмотрим пример, иллюстрирующий условия, налагаемые на морфизмы.

Пример 3.1. На рис. 3.1 изображен морфизм из сети N_0 в сеть N_1 . Маркировка позиций и дуг на рис. 3.1 отсутствует, так как в примере рассматриваются лишь структурные зависимости. Множества пред- и постусловий перехода t_3 сети N_1 полностью связаны с множествами пред- и постусловий переходов t_1 и t_2 , которые отображаются в переход t_3 . Кроме того, переходы t_1 и t_2 находятся в состоянии переднего и заднего конфликтов и содержание позиций f_1, f_2, f_3 определяет содержание позиций f_5, f_6, f_7, f_8 . Очевидно также выполнение третьего условия, требующего, чтобы переходы, связанные по входу и выходу с отображаемой позицией, были связаны с соответствующими переходами сети N_1 , с которыми у образа позиции имеется связь. Так, позиция f_4 связана с позициями f_7 и f_8 , поэтому необходимо, чтобы оба перехода, t_1 и t_2 , отображались в переход t_3 , который связан с позициями f_7 и f_8 . Для данного морфизма начальная маркировка может быть только в позициях f_1 и f_2 (или в одной из этих позиций).

Все рассмотренные выше свойства морфизма касались соотношений между позициями и переходами и реализовывались составляющими морфизма α и β . Следующие свойства связаны с содержанием позиций, т. е. со словами в позициях, и маркировкой дуг. Пятое свойство морфизма означает, что если позиция f_0^i с ненулевой начальной маркировкой соотносится позиции f_1^i , то содержимое позиций f_0^i и f_1^i удовлетворяет отношению γ , при этом маркировка $M_1(f_1^i)$ однозначно факторизуема по входному кодексу позиции f_1^i . Данное условие обеспечивает отсутствие блокировки в сети N_1 при индуцированной начальной маркировке.

Последнее свойство морфизма касается отношения между множествами слов, помечающих дуги в сетях N_0 и N_1 . Оно означает, что если позиция f_0 (переход t_0) связана с переходом t_0 (позицией f_0), при этом $V(f_0, t_0) \neq \varepsilon$ ($V(t_0, f_0) \neq \varepsilon$), т. е. дуга помечена непустым словом, и позиция f_0 из N_0 соотнесена позиции f_1 из N_1 , переход t_0 — переходу t_1 , то слова, помечающие дуги между ними, удовлетворяют отношению δ и множество слов, помечающих множество входных (выходных) дуг позиции f_1 и индуцированных отношением δ , образуют кодексы.

Укажем теперь на возможность отказа от ограничения, касающегося наличия в сетях N_0 , N_1 позиций одного типа. Если в N_0 и N_1 присутствуют позиции обоих типов, то отношение β определяется следующим образом:

$$\begin{aligned}\beta &= \beta_p \cup \beta_f, \quad \beta_p \cap \beta_f = \emptyset; \\ \beta_p &\subseteq P_0 \times P_1, \quad \beta_f \subseteq F_0 \times F_1.\end{aligned}$$

Очевидно, внесенное дополнение не приводит к принципиальным затруднениям при построении морфизмов, однако чтобы избежать в дальнейшем необходимости преодоления ряда технических трудностей, заслоняющих существо дела, будем снова полагать, что в сетях присутствуют позиции одного типа.

Прежде чем привести примеры конкретных морфизмов, определим понятие подсети.

Определение 3.2. Пусть $N_1 = (F_i, T_i, A_i, V_i, M_i)$, $i = 0, 1$, — алгебраические сети Петри. Тогда N_0 есть подсеть N_1 , если

$$\begin{aligned}F_0 &\subseteq F_1, \quad T_0 \subseteq T_1, \quad A_0 = A_1, \quad M_0 = M_1, \\ V_0 &= V_1 \cap [(F_0 \times T_0) \cup (T_0 \times F_0)];\end{aligned}$$

для любых $t_0 \in T_0$, $f_1 \in F_1$ справедливо:

- 1) $V_1(t_0, f_1) = V_0(t_0, f_1)$;
- 2) $V_1(f_1, t_0) = V_0(f_1, t_0)$.

Иными словами, множество позиций сети N_0 является подмножеством множества позиций сети N_1 , но при этом оно включает все позиции с начальной маркировкой, содержимое которых равно начальной маркировке сети N_1 . В свою очередь мно-

жество переходов T_0 принадлежит множеству T_1 и удовлетворяет требованию

$$\forall a \in F_0 \cup T_0 \exists b \in F_0 \cup T_0 : V_0(a, b) \neq \varepsilon \quad \text{или} \quad V_0(b, a) \neq \varepsilon,$$

т. е. любой элемент сети инцидентен хотя бы одному другому элементу сети.

Простейшим примером подсети является ограничение сети N по множеству переходов. Так, если $N = (F, T, A, V, M)$ — сеть, $T_1 \subseteq T$, то $N_1 = (F_1, T_1, A, V_1, M)$ — подсеть, где $V_1 = V \cap [F_1 \times T_1] \cup (T_1 \times F_1)$.

Рассмотрим два примера морфизмов, полученных с помощью операции ограничения R_s . Пусть $N_0 = R_s[N(T_0)]$ — ограничение ссти N по множеству переходов T_0 . Здесь не требуется выполнение условия $M_0 = M$, т. е. N_0 не является обязательно подсетью N . Тогда морфизм

$$(\alpha^i, \beta^i, \gamma^i, \delta^i) : N_0 \rightarrow N,$$

где $\alpha^i : T_0 \rightarrow T$; $\beta^i : F_0 \rightarrow F$ — естественные вложения, а γ^i, δ^i — отношения равенства, называется вложением.

Проекцией называется морфизм

$$(\alpha^f, \beta^f, \gamma^f, \delta^f) : N \rightarrow N_0,$$

где $\alpha^f|_{T_0} : T \rightarrow T_0$, ограничение частичной функции α^f по множеству переходов T_0 , является естественной инъекцией. Для любого $t_0 \in T_0$ определены сюръективные отображения

$$[\beta^f]^{-1} : \Gamma_{N_0}^-(t_0) \rightarrow F^*;$$

здесь

$$F^* = \{f_i \mid f_i \in F \text{ и } f_i \in F_0 \text{ и } \Gamma_N^+(f_i) \cap \Gamma_{N_0}^+(f_i) \ni t_0\}$$

и

$$[\beta^f]^{-1} \Gamma_{N_0}^+(t_0) \rightarrow F^{**},$$

где

$$F^{**} = \{f_i \mid f_i \in F \text{ и } f_i \in F_0 \text{ и } \Gamma_N^-(f_i) \cap \Gamma_{N_0}^-(f_i) \ni t_0\},$$

отношения γ^f, δ^f есть отношения равенства.

Полученные результаты позволяют построить категорию алгебраических сетей Петри, в которой в качестве объектов будут выступать алгебраические сети, а морфизмами будут являться рассмотренные выше сетевые морфизмы.

Определение 3.3. Категория алгебраических сетей определяется следующим образом:

1) множество объектов $\text{Ob } AN$, в качестве которых выступают алгебраические сети;

2) для каждой пары объектов (N_0, N_1) определяется множество сетевых морфизмов $\text{Mog}(N_0, N_1)$;

3) для каждой тройки объектов (N_0, N_1, N_2) задается отображение

$$\omega : \text{Mog}(N_1, N_2) \times \text{Mog}(N_0, N_1) \rightarrow \text{Mog}(N_0, N_2),$$

при этом композиция сетевых морфизмов определяется покомпонентно, т. е.

$$\omega = (\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \delta_1) \circ (\alpha_0, \beta_0, \gamma_0, \delta_0) = (\alpha_1 \circ \alpha_0, \beta_1 \circ \beta_0, \gamma_1 \circ \gamma_0, \delta_1 \circ \delta_0),$$

композиция сетевых морфизмов удовлетворяет аксиоме ассоциативности;

4) для каждого объекта $N \in \text{Ob } AN$ существует тождественный морфизм 1_N , такой, что для любых морфизмов $f: N_1 \rightarrow N$, $g: N \rightarrow N_2$ выполняются равенства

$$1_N \circ f = f, \quad g \circ 1_N = g.$$

Итак, мы построили категорию алгебраических сетей. Следующим шагом на этом пути являются исследование свойств данной категории и их применение для анализа систем.

3.2. Категория произведения

Рассмотрим некоторые категорные конструкции. Здесь потребуется использование категории множеств Set [29]. Определим в категории Set произведение и копроизведение.

Определение 3.4. Произведением в Set двух множеств, A_1 и A_2 , называется объект Set , обозначаемый $A_1 \times A_2 = \{\langle a_1, a_2 \rangle \mid a_1 \in A_1, a_2 \in A_2\}$, с двумя морфизмами-проекциями $\text{pr}_1(a_1b) = a$, $\text{pr}_2(a, b) = b$, так что для произвольного объекта $A_3 \in \text{Ob } \text{Set}$ и пары морфизмов $f: A_3 \rightarrow A_1$, $g: A_3 \rightarrow A_2$ существует единственный морфизм $\langle f, g \rangle: A_3 \rightarrow A_1 \times A_2$, для которого

$$\text{pr}_1 \circ \langle f, g \rangle = f, \quad \text{pr}_2 \circ \langle f, g \rangle = g.$$

Определение 3.5. Копроизведением в Set двух множеств, A_1 и A_2 , называется объект Set , обозначаемый $A_1 + A_2 = A_1 \times \{0\} \cup A_2 \times \{1\}$, с двумя морфизмами-инъекциями,

$$\text{in}_1: A_1 \rightarrow A_1 + A_2, \quad \text{in}_1(a_1) = (a_1, 0),$$

$$\text{in}_2: A_2 \rightarrow A_1 + A_2, \quad \text{in}_2(a_2) = (a_2, 1),$$

так что для произвольного объекта $A_3 \in \text{Ob } \text{Set}$ и пары морфизмов $f: A_1 \rightarrow A_3$, $g: A_2 \rightarrow A_3$ существует единственный морфизм

$$[f, g]: A_1 + A_2 \rightarrow A_3,$$

для которого

$$[f, g] \circ \text{in}_1 = f, \quad [f, g] \circ \text{in}_2 = g.$$

Категорное произведение алгебраических сетей можно определить, исходя из следующих соображений. В определении алгебраической сети фигурируют два множества: множество позиций и множество переходов. В категории Set определены с точностью до изоморфизма произведения множеств позиций и множеств переходов двух произвольных алгебраических сетей. На их основе можно создать новые сети, у которых в качестве множества позиций будет выступать или категорное произведение

множеств позиций исходных сетей, или их дизъюнктивное объединение, а в качестве множества переходов — или категорное произведение множеств переходов исходных сетей, или их дизъюнктивное объединение. Таким образом определяются три типа произведений.

Определение 3.6. Категорным P -произведением алгебраических сетей $N_i = (F_i, T_i, A_i, V_i, M_i)$, $i = 0, 1$, называется сеть $N_0 \times_P N_1$ с множеством позиций $[F_0 \cup \{\emptyset\}] \times [F_1 \cup \{\emptyset\}]$, множеством переходов $T_0 \cup T_1$, алфавитом $A_0 \cup A_1$, начальной маркировкой $[M_0 \cup \{\emptyset\}] \times [M_1 \cup \{\emptyset\}]$, отображением V , помечающим дуги по правилу:

$$V_i^*(t, f) = V_0(t, \text{pr}_1 f),$$

если $t \in T_0$, или

$$V(t, f) = V_1(t, \text{pr}_2 f),$$

если $t \in T_1$;

$$V(t, f) = V_0(\text{pr}_1 ft),$$

если $t \in T_0$, или

$$V(f, t) = V_1(\text{pr}_2 ft),$$

если $t \in T_1$; проекции $\text{pr}_1: N_0 \times_P N_1 \rightarrow N_0$ и $\text{pr}_2: N_0 \times_P N_1 \rightarrow N_1$ являются ранее определенными морфизмами-проекциями.

Определение категорного P -произведения требует некоторых пояснений. Первое касается необходимости введения в категорное произведение пустых множеств множества позиций сетей. Подобное расширение включает в сеть $N_0 \times_P N_1$ позиции вида $\langle f_i, \emptyset \rangle$, $f_i \in F_0$ и $\langle \emptyset, f_i \rangle$, $f_i \in F_1$, что в свою очередь обеспечивает получение исходных сетей операциями ограничения по позициям, аналогичной операциям ограничения R_s по переходам. Второе пояснение относится к начальной маркировке позиций. Так, если $M_0(f_i) \neq \varepsilon$, то позиция вида $\langle f_i, \emptyset \rangle$ имеет начальную маркировку $M_0(f_i)$. Симметричное утверждение касается позиций вида $\langle \emptyset, f_i \rangle$, $f_i \in F_1$. Для позиций вида $\langle f_i, f_j \rangle$, $M_0(f_i) = S_0 \neq \varepsilon$, $S_0 \in A_0^*$, $M_1(f_j) = S_1 \neq \varepsilon$, $S_1 \in A_1^*$ начальная маркировка определяется по правилу

$$M(\langle f_i, f_j \rangle) = S_0 S_1 = S_1 S_0,$$

т. е. слова S_0, S_1 частично коммутативны в позиции $\langle f_i, f_j \rangle$. Однозначность категорного P -произведения гарантируется категорным произведением в Set .

Определение 3.7. Категорным T -произведением алгебраических сетей $N_i = (F_i, T_i, A_i, V_i, M_i)$, $i = 0, 1$, называется сеть $[T_0 \cup \{\emptyset\}] \times [T_1 \cup \{\emptyset\}]$, алфавитом $A_0 \cup A_1$, начальной маркировкой $M_0 \cup M_1$, отображением V , помечающим дуги по правилу: $N_0 \times_T N_1$ с множеством позиций $F_0 \cup F_1$, множеством переходов

$$V(t, f) = V_0(\text{pr}_1 t, f),$$

если $f \in F_0$, или

$$V(t, f) = V_1(\text{pr}_2 t, f),$$

если $f \in F_1$;

$$V(f, t) = V_0(f, \text{pr}_1 t),$$

если $f \in F_0$, или

$$V(f, t) = V_1(f, \text{pr}_2 t),$$

если $f \in F_1$; проекции $\text{pr}_1: N_0 \times_T N_1 \rightarrow N_0$ и $\text{pr}_2: N_0 \times_T N_1 \rightarrow N_1$ являются ранее определенными морфизмами-проекциями.

В определениях категорных P -произведения и T -произведения легко просматривается симметрия. В P -произведении по существу сделано дизъюнктивное объединение множеств переходов, которое связано в единое целое множеством позиций вида $\langle f_i, f_r \rangle$, имеющих связи с множествами переходов одной и другой сети. В T -произведении дизъюнктивно объединены множества позиций, связанные переходами вида $\langle t_i, t_j \rangle$. Вышесказанное очерчивает границы целесообразного использования понятий P -произведения и T -произведения. В P -произведении заключены параллельные композиции сетей по множеству пред- и постусловий, моделируемые как ограничения по множеству соответствующих позиций. В T -произведении заключены параллельные композиции сетей по множествам переходов, моделируемые как ограничения по множествам зависимых переходов $\langle t_i, t_j \rangle$ и независимых переходов $\langle \emptyset, t_j \rangle, \langle t_i, \emptyset \rangle$. Следующее определение объединяет оба типа произведений.

Определение 3.8. Категорным $P-T$ -произведением алгебраических сетей $N_i = (F_i, T_i, A_i, V_i, M_i)$, $i = 0, 1$, называется сеть $N_0 \times_{P-T} N_1$ с множеством позиций $[F_0 \cup \{\emptyset\}] \times [F_1 \cup \{\emptyset\}]$, множеством переходов $[T_0 \cup \{\emptyset\}] \times [T_1 \cup \{\emptyset\}]$, алфавитом $A_0 \cup \cap A_1$, начальной маркировкой $(M_0 \cup \{\emptyset\}) \times [M_1 \cup \{\emptyset\}]$, отображением V , помечающим дуги по правилу:

$$V(t, f) = V_0(\text{pr}_1 t, \text{pr}_1 f),$$

если $\text{pr}_2 f = \emptyset$, или

$$V(t, f) = V_1(\text{pr}_2 t, \text{pr}_2 f),$$

если $\text{pr}_1 f = \emptyset$, или

$$V(t, f) = V_0(\text{pr}_1 t, \text{pr}_1 f) \circ V_1(\text{pr}_2 t, \text{pr}_2 f),$$

если $\text{pr}_1 t = \emptyset$, $\text{pr}_1 f \neq \emptyset$, $\text{pr}_2 t \neq \emptyset$, $\text{pr}_2 f \neq \emptyset$, $V_0(\dots) \circ V_1(\dots)$ — частично коммутативны;

$$V(f, t) = V_0(\text{pr}_1 f, \text{pr}_1 t),$$

если $\text{pr}_2 f = \emptyset$, или

$$V(f, t) = V_1(\text{pr}_2 f, \text{pr}_2 t),$$

если $\text{pr}_1 f = \emptyset$, или

$$V(f, t) = V_0(\text{pr}_1 f, \text{pr}_1 t) \circ V_1(\text{pr}_2 f, \text{pr}_2 t),$$

если $\text{pr}_1 t = \emptyset$, $\text{pr}_1 f \neq \emptyset$, $\text{pr}_2 t \neq \emptyset$, $\text{pr}_2 f \neq \emptyset$, $V_0(\dots) \circ V_1(\dots)$ — частично коммутативны; проекции $\text{pr}_1: N_0 \times_{P-T} N_1 \rightarrow N_0$ и $\text{pr}_2: N_0 \times_{P-T} N_1 \rightarrow N_1$ являются морфизмами-проекциями.

Отметим еще раз, что категорное P — T -произведение включает в себя одновременно и P -произведение, и T -произведение. Следовательно, в нем заключены параллельные композиции как по множеству позиций, так и по множеству переходов, которые получаются проекциями по соответствующим элементам. Определения категорных произведений могут быть адаптированы для произведений семейства алгебраических сетей. Легко доказать, что каждое из рассмотренных выше категорных произведений единственно с точностью до изоморфизма.

Определение копроизведения в категории AN алгебраических сетей дуально произведению. Копроизведение в категории алгебраических сетей представляет собой несвязное объединение сетей и с теоретической точки зрения интереса не представляет.

Пример 3.2. На рис. 3.2 изображены две алгебраические сети, N_0 и N_1 . Для большей наглядности множества позиций и

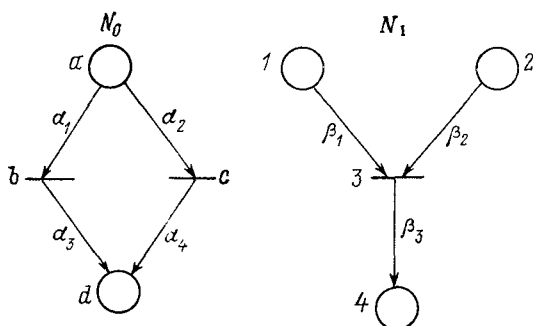


Рис. 3.2. Сети N_0 и N_1 .

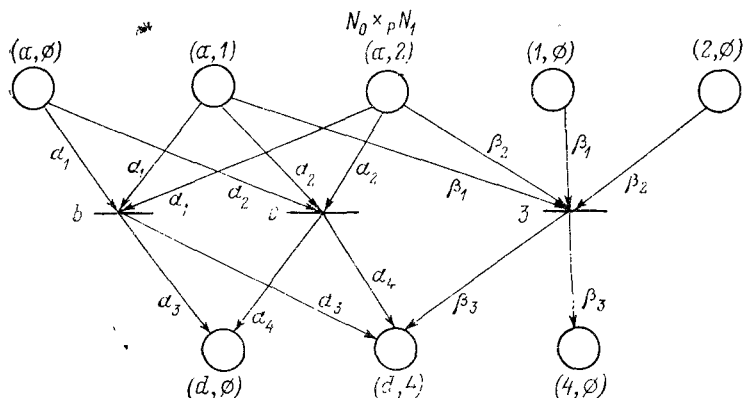


Рис. 3.3. P -произведение сетей N_0 , N_1 .

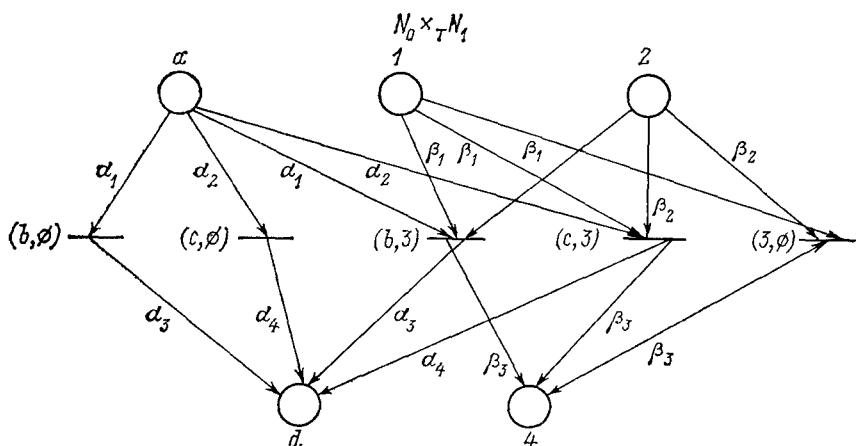


Рис. 3.4. T -произведение сетей N_0, N_1 .

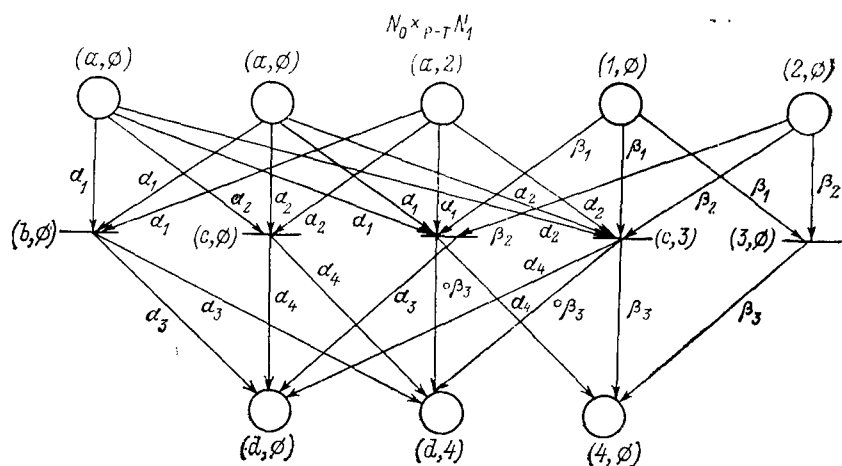


Рис. 3.5. $P-T$ -произведение сетей N_0, N_1 .

переходов у одной сети помечены латинскими буквами, а у другой — цифрами. На рис. 3.3 представлено P -произведение алгебраических сетей N_0 и N_1 , на рис. 3.4 — T -произведение и на рис. 3.5 — $P-T$ -произведение.

3.3. Задачи синхронизации параллельных процессов

Весь комплекс задач синхронизации параллельных процессов можно разделить на два класса. К первому классу относятся задачи, связанные с индуцированной синхронизацией, при которой одна система определяет поведение другой системы

посредством влияния на ее множество пред- и постусловий. Второй класс задач связан со взаимной синхронизацией систем. В этом случае необходимо увязать совместное функционирование двух систем в интересах достижения одной цели. Рассмотрим последовательно оба класса задач.

Для начала целесообразно выделить несколько групп сетевых морфизмов $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ в зависимости от свойств отношений α и β . Первой является группа морфизмов, у которой α является полной функцией. В этом случае сеть, являющаяся областью определения морфизма, частично синхронизирует динамическое поведение сети, являющейся областью значения морфизма. В дальнейшем подобные морфизмы будем называть синхронными. Если же α будет сюръективной полной функцией, то динамическое поведение сети — области значения морфизма — однозначно описывается сетью, являющейся областью определения морфизма. Назовем эти морфизмы сильными синхронными морфизмами.

Следующей группой морфизмов являются морфизмы, у которых β^{-1} есть полная сюръективная функция. Такие морфизмы будем называть охватывающими, исходя из того, что изменение содержимого всех позиций сети — области значения морфизма — определяется изменением содержимого всех позиций сети — области определения морфизма.

Предложение 3.1. Если $(\alpha, \beta, \gamma, \delta): N_0 \rightarrow N_1$ — синхронный морфизм, то $\forall t_i \in T_0$:

$$1) \beta[\Gamma^-(t_i)] = \Gamma^-(\alpha(t_i));$$

$$2) \beta[\Gamma^+(t_i)] = \Gamma^+(\alpha(t_i)).$$

Доказательство предложения основывается на свойствах морфизма из определения 3.1, в частности на полноте функций β^b , β^f . Развитие содержательной стороны предложения 3.1 позволяет сформулировать одно свойство морфизмов, весьма полезное при анализе сетей.

Предложение 3.2. Пусть $(\alpha, \beta, \gamma, \delta): N_0 \rightarrow N_1$ — морфизм сетей, $M_0(E_0^* > M_0^1)$ — изменение маркировки в сети N_0 за счет срабатывания множества переходов $E_0^* \subseteq T_0$. Тогда $\gamma[M_0] \times \times (\alpha E_0^* > \gamma[M_0^1])$. Иными словами, для определения маркировки, достигаемой в сети в результате срабатывания множества переходов αE_0^* из начальной маркировки $\gamma[M_0]$, достаточно определить маркировку M_0^1 в сети N_0 при срабатывании множества переходов E_0 из начальной маркировки M_0 и воспользоваться отношением γ .

Одно из возможных направлений дальнейшей классификации морфизмов связано с выделением множества N_p алгебраических сетей с одним и тем же множеством позиций и разными множествами переходов и множества N_E алгебраических сетей с одним и тем же множеством переходов и разными множествами

позиций. Задание на множестве N_P морфизмов с тождественной функцией β и сюръективной функцией α приводит к понятию морфизма сжатия по переходам, который на одном множестве пред- и постусловий уменьшает множество переходов. Задание на множестве N_E морфизмов с тождественной функцией α и сюръективной функцией β^{-1} приводит к понятию морфизма сжатия по позициям, который на одном множестве переходов, сохраняя динамику поведения, уменьшает количество пред- и постусловий.

Все определенные выше группы морфизмов позволяют сформулировать задачи индуцированной синхронизации в виде задачи поиска соответствующего морфизма. Положительным здесь является то, что широкий спектр задач рассматривается с единых методологических позиций.

Перейдем теперь к вопросу о взаимной синхронизации. Ранее сформулированное понятие категорного произведения дает возможность определить различные параллельные композиции алгебраических сетей, в которых множества переходов и позиций могут быть или дизъюнктым объединением, или декартовым произведением. P -произведение по сути дела синхронизирует поведение алгебраических сетей по выполнению предусловий. Только в случае достижения требуемых предусловий во всех синхронизуемых сетях будет происходить дальнейшее развитие процесса. T -произведение включает параллельные композиции, разрешающие для каждой сети самостоятельное функционирование, но вместе с тем обладает переходами, фиксирующими синхронное срабатывание. P — T -произведение является объединением двух типов параллельной композиции.

Категорные произведения, если можно так выразиться, осуществляют взаимную синхронизацию сразу в целом, что в ряде случаев не всегда приемлемо. Поэтому задача взаимной синхронизации должна в общем случае решаться в два этапа. На первом этапе строится соответствующее категорное произведение, которое, помимо требуемых условий на синхронизацию, будет также включать и «нежелательные» элементы. На втором этапе определяется морфизм типа проекции, который выделяет искомую сеть, обладающую всеми требуемыми свойствами.

Дальнейшее развитие подходов к решению задач синхронизации связано с такими категорными конструкциями, как уравниватель и коуравниватель. Рассмотрим конструкцию уравнивателя в категории AN_P , в которой объектами являются алгебраические сети с одним и тем же множеством позиций. В общем случае уравнивателем i в произвольной категории R для морфизмов $f, g: r_1 \rightarrow r_2; r_1, r_2 \in \text{Ob } R; f, g \in \text{Mor } R$ называется морфизм $i: r_0 \rightarrow r_1; r_0 \in \text{Ob } R$, такой, что:

- 1) $f \circ i = g \circ i$;

- 2) для любого морфизма $h \in \text{Mor } R, h: r_3 \rightarrow r_1, r_3 \in \text{Ob } R$, удовлетворяющего равенству $f \circ h_0 = h$, существует единственный морфизм h_0 , такой, что $i \circ h_0 = h$.

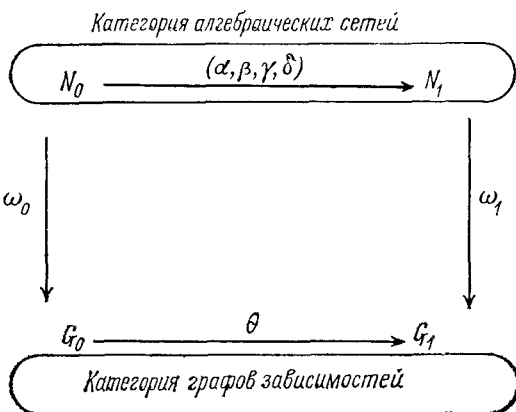


Рис. 3.6. Сведение исследования взаимодействия сетей N_0 и N_1 к исследованию отображений графов зависимостей.

В категории AN_p конструкция уравнивателя трансформируется следующим образом.

Определение 3.9. Морфизм $I: N_0 \rightarrow N_1$ в категории AN_p называется уравнителем пары морфизмов $g, f: N_1 \rightarrow N_2$, $g, f \in \text{Мог } AN_p$, если:

1) $g \circ I = f \circ I$, т. е. любая начальная маркировка M_0 в сети N_0 , соотношенная в сеть N_2 , приведет к одному и тому же динамическому поведению, независимо от соотносящего морфизма $g \circ I$ или $f \circ I$;

2) для любого морфизма $h \in \text{Мог } AN_p$, $h: N_3 \rightarrow N_1$, удовлетворяющего равенству $f \circ h = g \circ h$, существует единственный морфизм h_0 , такой, что $I \circ h_0 = h$, т. е. морфизм h_0 будет являться вложением.

С практической точки зрения понятие уравнивателя позволяет исследовать динамическое поведение алгебраической сети при различных начальных маркировках на основе анализа свойств конкретных морфизмов из фиксированной сети. Здесь достаточно четко вырисовывается аналогия с методом сравнения в теории систем, который предоставляет возможность делать заключения о сложной системе по отдельным характеристикам, полученным на основе анализа упрощенной модели.

Дуальным понятием уравнителю является понятие коуравнителя.

Определение 3.10. Морфизм $Q: N_2 \rightarrow N_0$ в категории AN_p называется коуравнителем пары морфизмов, $g, f: N_1 \rightarrow N_2$, $g, f \in \text{Мог } AN_p$, если:

1) $Q \circ g = Q \circ f$, т. е. любая начальная маркировка M_1 в сети N_1 , соотношенная в сеть N_2 посредством двух различных морфизмов, g и f , переадресованная в сеть N_0 из N_2 морфизмом Q , в обоих случаях приведет к одному и тому же динамическому поведению сети N_0 ;

2) для любого морфизма $h: N_2 \rightarrow N_3$, $h \in \text{Mog AN}_p$, удовлетворяющего равенству $h \circ g = h \circ f$, существует единственный морфизм h_0 , такой, что $h = h_0 \circ Q$, т. е. h_0 является вложением.

Кратко рассмотрим теперь связь между категорией алгебраических сетей и категорией графов зависимостей. Графы зависимостей были введены для представления множества всех допустимых вариантов описания срабатывания переходов в алгебраической сети при фиксированном задании. Указанное множество $[t]$, именуемое следом, является классом эквивалентности фактор-моноида $\hat{T}/\rho$, где $T = (T^*, \cdot, \epsilon)$ — свободный моноид, заданный на множестве переходов T алгебраической сети; ρ — конгруэнция, определяемая независимостью переходов.

Каждому динамическому поведению алгебраической сети соответствует некоторый след $[t]$, однозначно связанный с графом зависимостей. Следовательно, если в категории AN зафиксировать два объекта, N_0 , N_1 , и охватывающий морфизм $r: N_0 \rightarrow N_1$, то для всех пар графов зависимостей следов $[t_0]$ и $[t_1]$, описывающих динамическое поведение сети N_0 и динамическое поведение сети N_1 , индуцированное морфизмом r , можно установить соответствующий морфизм. Построение подходящей категории графов зависимостей, в которой подобные морфизмы определялись бы однозначно, можно реализовать в рамках категории графов, предложенной Б. В. Степановым [30].

Что нового возникает при реализации этой конструкции применительно к задачам синхронизации и в целом для анализа поведения систем, моделируемых сетями? Из рис. 3.6 видно, что изучение влияния сети N_0 на N_1 можно осуществить исследованием соответствующего гомоморфизма ω в категории графов зависимостей с последующим обращением полученных результатов в категорию алгебраических сетей. Развитие данного подхода является предметом дальнейших исследований.

СТОХАСТИЧЕСКИЕ И НЕЧЕТКИЕ СЕТИ ПЕТРИ

4.1. Модели прогнозирования поведения процессов в условиях неопределенности

Одной из актуальных проблем общей теории систем является разработка методов исследования динамики функционирования сложных систем в условиях неопределенности. Трудности, связанные с решением этой проблемы, обусловлены целым рядом факторов, к которым следует отнести в первую очередь следующие:

наличие большого числа взаимосвязанных подсистем (элементов) со сложными структурными и функциональными отношениями между ними;

жизнедеятельность отдельных подсистем не носит самостоятельного характера и обусловлена ее местом в системе в целом;

функционирование отдельных подсистем (элементов) происходит асинхронно, правила взаимодействия их описываются сложными логическими условиями;

неопределенность поведения отдельных подсистем (элементов) может носить как вероятностный, так и нечеткий характер.

Указанные обстоятельства потребовали разработки качественно нового подхода к моделированию поведения систем и процессов в условиях неопределенности. Основой для такого подхода явились конструкции сетей Петри и дальнейшее развитие алгебраических сетей, которые позволяют с заданной точностью описывать взаимодействующие асинхронные процессы. Однако привнесение в сетевые построения неопределенности требует исследования путей обобщения сетей Петри.

Одно из возможных обобщений сетей Петри связано с реализацией в них дополнительных свойств, которые позволяют описывать неопределенность поведения систем в процессе их функционирования. Здесь могут быть предложены два подхода. Первый связан с описанием неопределенности срабатывания переходов, находящихся в состоянии конфликта. При этом множество разрешенных последовательностей переходов вида $\langle t_{j_1}, t_{j_2}, \dots, t_{j_n} \rangle$, где j_i — номер срабатывающего перехода, принимается за полную группу событий и каждому элементу множества приписывается некоторая вероятность. Полученная кон-

струкция затем исследуется с помощью методов теории вероятностных автоматов. Основной недостаток этого подхода связан с необходимостью анализа большого числа элементов множества разрешенных последовательностей переходов и резким их возрастанием при расширении сети.

Второй подход учитывает неопределенность количества фишек в позициях сети. И так как позиции сети моделируют состояния отдельных элементов системы, количества фишек во всех позициях определяют глобальное состояние системы. При этом важно подчеркнуть, что неопределенность наличия фишек может быть описана как с вероятностных позиций, так и с позиций теории нечетких множеств. Данное обстоятельство позволяет в процессе моделирования функционирования систем более полно использовать информацию, полученную экспертным путем. Рассмотрим второй подход более подробно.

4.2. Анализ процессов стохастическими сетями Петри

Определим стохастическую сеть Петри. Используемые ниже обозначения соответствуют обозначениям из работы Дж. Питерсона [1]. В определении маркированной сети Петри $M = (c, \mu)$ присутствует отображение $\mu: P \rightarrow N$, которое присваивает каждой позиции P_i определенное число фишек $\mu(P_i)$. Заменим это отображение, для чего введем множество векторов V_s с компонентами, значения которых принадлежат интервалу $[0, 1]$, и суммой компонент каждого вектора, равной единице, т. е.

$$\forall v \in V_s, \quad v^T = \|v_0 v_1 \dots v_n\|, \quad n \in N,$$

$$v_i \in [0, 1], \quad i = \overline{1, n}, \quad \sum_{i=1}^n v_i = 1.$$

Элементы множества V_s будут определять распределение вероятностей наличия фишек в позициях сети, при этом номер компоненты соответствует количеству фишек, а само значение компоненты равно вероятности нахождения этого количества фишек в позиции.

Определение 4.1. Стохастической сетью Петри называется пара $M_s = (c, \mu^s)$, где $c = (P, T, I, O)$ описывает структуру сети, а отображение $\mu^s: p \rightarrow V_s$ присваивает каждой позиции вектор распределения вероятностей наличия фишек $\mu^s(P_i)$.

Как и в обычных сетях Петри, в стохастических сетях при срабатывании переходов происходит процесс перераспределения фишек, который отражается в изменении векторов распределения вероятностей наличия фишек в позициях. Для простоты изложения в дальнейшем указанные векторы будем называть векторами вероятностей. Определим правило разрешения перехода.

Определение 4.2. Переход $t_j \in T$ в стохастической сети $M_s = (c, \mu^s)$ разрешен, если у вектора вероятностей каждой входной позиции этого перехода имеется компонента, не равная нулю, с номером, равным или большим числу дуг, соединяющих данную позицию с переходом, т. е.

$$\forall p_i \in I(t_j) \exists \mu_i^s(p_i) \neq 0 : i \geq \#(p_i, I(t_j)). \quad (4.1)$$

Перед тем как определить правило изменения маркировки при срабатывании перехода, введем понятие вектора диагональной свертки матрицы Грама двух векторов. Пусть даны два вектора,

$$a^T = \|a_0 a_1 \dots a_m\|, \quad b^T = \|b_0 b_1 \dots b_k\|, \quad a_i, b_j \in R,$$

где индекс T — знак транспонирования. Матрицей Грама векторов a и b называется матрица следующего вида:

$$G(a, b) = a \cdot b^T = \begin{vmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \dots \\ a_m \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} b_0 b_1 \dots b_k \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_0 b_0 & a_0 b_1 & \dots & a_0 b_k \\ a_1 b_0 & a_1 b_1 & \dots & a_1 b_k \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_m b_0 & a_m b_1 & \dots & a_m b_k \end{vmatrix}.$$

Диагональной сверткой матрицы Грама векторов a и b называется вектор, компоненты которого равны сумме элементов, расположенных на одной линии, симметричной относительно главной диагонали, т. е.

$$\text{di}(G(a, b)) = \begin{vmatrix} a_0 b_0 \\ a_1 b_0 + a_0 b_1 \\ a_2 b_0 + a_1 b_1 + a_0 b_2 \\ \dots \\ a_m b_k \end{vmatrix}.$$

Вектор диагональной свертки обладает следующими свойствами:

- 1) $\text{di}(G(a, b)) = \text{di}(G(b, a))$ — коммутативность;
- 2) $\text{di}(G(\text{di}(G(a, b)), c)) = \text{di}(G(a, \text{di}(G(b, c))))$ — ассоциативность;
- 3) если $\sum_{i=0}^m a_i = 1, \sum_{j=0}^k b_j = 1, a_i, b_j \in [0, 1]$, то $\sum_{s=0}^{m+k-1} [\text{di}(G(a, b))]_s = 1$ — нормальность.

Рассмотрим правило изменения маркировки при срабатывании перехода. Пусть $\mu^s(p_i)$ обозначает маркировку позиции p_i до срабатывания перехода t_j , $p_i \in I(t_j)$, а $\bar{\mu}^s(p_i)$ — после срабатывания перехода t_j . При запуске перехода t_j размерность вектора вероятностей в каждой входной позиции $p_i \in I(t_j)$ уменьшается на величину $\#(p_i, I(t_j))$. При этом нулевая компонента вектора $\bar{\mu}^s(p_i)$ равна сумме компонент вектора $\mu^s(p_i)$ с нулевой до номера $\#(p_i, I(t_j))$, а значения остальных компонент

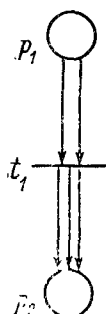


Рис. 4.1. Пример сети.

$$\mu^s(p_1) = \begin{pmatrix} 0.2 \\ 0.1 \\ 0.4 \\ 0.3 \end{pmatrix}, \quad \mu^s(p_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.2 \\ 0.7 \\ 0.1 \end{pmatrix}.$$

вектора $\bar{\mu}^s(p_i)$ приравняются компонентам $\mu^s(p_i)$ с номером, большим на эту же величину,

$$\bar{\mu}_0^s(p_i) = \sum_{\alpha=0}^{\#(p_i, I(t_j))} \mu_\alpha^s(p_i),$$

$$\bar{\mu}_\beta^s(p_i) = \mu_\beta^s + \#(p_i, I(t_j))(p_i), \quad (4.2)$$

$$\beta = 1, 2, \dots, \{\dim[\mu^s(p_i)] - 1 - \#(p_i, I(t_j))\}.$$

В свою очередь вектор вероятностей в каждой выходной позиции $p_i \in O(t_j)$ после срабатывания перехода t_j равен вектору диагональной свертки исходного вектора $\mu^s(p_i)$ и вектора r ,

$$r^T = \|r_0 r_1 \dots r_k\|, \quad \text{где } k = \#(p_i, O(t_j));$$

$$r_k = \sum_{\alpha=\#(p_i, I(t_j))}^{\dim[\mu^s(p_i)]-1} \mu_\alpha^s(p_i), \quad r_0 = 1 - r_k, \quad (4.3)$$

$$r_i = 0 \quad \text{при } i \neq 0, \quad i \neq k.$$

Выражение (4.3) получено при условии $I(t_j) = \{p_i\}$. Случай $|I(t_j)| > 1$ будет рассмотрен ниже.

Пример 4.1. Рассмотрим действие правила изменения маркировки при срабатывании перехода на примере сети, представленной на рис. 4.1.

Исходная маркировка $\mu^s(p_1)$ показывает, что переход t_1 разрешен, так как вторая и третья компоненты вектора $\mu^s(p_1)$ больше нуля,

$$\mu_2^s(p_1) = 0.4, \quad \mu_3^s(p_1) = 0.3.$$

После срабатывания перехода t_1 получим новую маркировку $\bar{\mu}^s(p_1)$, у которой

$$\bar{\mu}_0^s(p_1) = 0.2 + 0.1 + 0.4 = 0.7.$$

Суммирование происходит до второй компоненты, так как $\#(p_1, I(t_1)) = 2$. Далее,

$$\bar{\mu}_1^s(p_1) = \mu_3^s(p_1) = 0.3.$$

Таким образом, вектор $\bar{\mu}^s(p_1)$ имеет вид

$$\bar{\mu}^s(p_1) = \begin{pmatrix} 0.7 \\ 0.3 \end{pmatrix}.$$

Маркировка выходной позиции $\bar{\mu}^s(p_2)$ перехода t_1 равна вектору диагональной свертки вектора $\mu^s(p_2)$ и вектора

$$r^T = \|r_0 r_1 \dots r_k\|.$$

где

$$\begin{aligned}k &= \#(p_2, 0(t_1)) = 3; \\ r_k = r_3 &= \sum_{\alpha=2}^3 \mu_{\alpha}^s(p_1) = 0.4 + 0.3 = 0.7; \\ r_0 &= 1 - r_k = 1 - 0.7 = 0.3; \\ r_1 &= 0; \quad r_2 = 0.\end{aligned}$$

Окончательно: $r^T = \|0.3 \ 0 \ 0 \ 0.7\|$. Определим матрицу Грама векторов $\mu^s(p_2)$ и r .

$$G(\mu^s(p_2), r) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.2 \\ 0.7 \\ 0.1 \end{bmatrix} \|0.3 \ 0 \ 0 \ 0.7\| = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.06 & 0 & 0 & 0.14 \\ 0.21 & 0 & 0 & 0.49 \\ 0.03 & & & 0.07 \end{bmatrix}.$$

Найдем вектор диагональной свертки матрицы $G(\mu^s(p_2), r)$:

$$\text{di}(G(\mu^s(p_2), r))^T = \|0 \ 0.06 \ 0.21 \ 0.03 \ 0.14 \ 0.49 \ 0.07\|.$$

Таким образом, маркировка позиции p_2 после срабатывания перехода t_1

$$\bar{\mu}^s(p_2) = \text{di}(G(\mu^s(p_2), r)).$$

Рассмотрим теперь случай, когда множество входных позиций перехода t_j состоит более чем из одного элемента. Не умаляя общности рассуждений, можно положить, что $\{I(t_j)\} = 2$ (рис. 4.2). Здесь все остается верным ранее изложенному, за исключением правила вычисления компоненты r_k вектора r , в данном случае

$$r_k = \left[\sum_{\alpha=\xi_1}^{\dim[\mu^s(p_1)]-1} \mu_{\alpha}^s(p_1) \right] \left[\sum_{\alpha=\xi_2}^{\dim[\mu^s(p_2)]-1} \mu_{\alpha}^s(p_2) \right], \quad (4.4)$$

где $\xi_1 = \#(p_1, I(t_1))$, $\xi_2 = \#(p_2, I(t_1))$.

Указанное правило имеет следующую физическую интерпретацию. Так как необходимое количество фишек для срабатывания перехода t_1 поступает из позиции p_1 с вероятностью, равной сумме компонент вектора $\mu^s(p_1)$ с номерами, большими

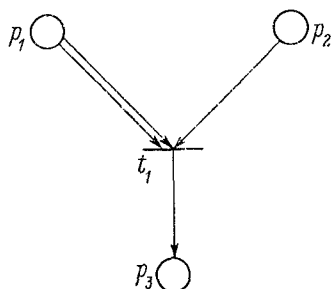


Рис. 4.2. Сеть с двумя входными позициями.

значения $\#(p_1, I(t_1))$, а из позиции p_2 — с вероятностью, равной сумме компонент вектора $\mu^s(p_2)$ с номерами, большими значения $\#(p_2, I(t_1))$, то вероятность срабатывания перехода t_1 и выдачи фишек в позицию p_3 равна произведению этих вероятностей.

Пример 4.2. Структура сети представлена на рис. 4.2. Начальная маркировка

$$\mu^s(p_1) = \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0.2 \\ 0.3 \\ 0.4 \end{bmatrix}, \quad \mu^s(p_2) = \begin{bmatrix} 0.3 \\ 0.7 \end{bmatrix}, \quad \mu^s(p_3) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Переход t_1 разрешен, так как

$$\mu_2^s(p_1) = 0.3, \quad \mu_3^s(p_1) = 0.4 \quad \text{и} \quad \mu_1^s(p_2) = 0.7.$$

После срабатывания перехода t_1 маркировка позиций p_1 и p_2 имеет вид

$$\bar{\mu}^s(p_1) = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix}, \quad \bar{\mu}^s(p_2) = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}.$$

Определим вектор r :

$$r_k = \left[\sum_{\alpha=2}^3 \mu_{\alpha}^s(p_1) \right] \left[\sum_{\alpha=1}^1 \mu_{\alpha}^s(p_2) \right] = (0.3 + 0.4) \cdot 0.7 = 0.49,$$

$$r = \begin{bmatrix} 0.51 \\ 0.49 \end{bmatrix}.$$

Найдем матрицу Грама векторов $\mu^s(p_3)$ и r :

$$G(\mu^s(p_3), r) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.51 & 0.49 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0.51 & 0.49 \end{bmatrix}.$$

Маркировка позиции p_3 после срабатывания переходов будет

$$\bar{\mu}^s(p_3) = \text{di}(G(\mu^s(p_3), r)) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.51 \\ 0.49 \end{bmatrix}.$$

Таким образом, представленные правила подготовки и срабатывания переходов полностью описывают процесс функционирования стохастических сетей Петри. В результате получен для каждой позиции сети вектор распределения вероятностей наличия фишек, который уже в свою очередь трактуется в соответствии с интерпретацией конкретной сети.

4.3. Нечеткие сети в задачах описания процессов

Определим нечеткие сети Петри, опираясь на имеющиеся результаты по стохастическим сетям. Пусть $R \subset \mathbb{Z}_+$ — подмножества целых положительных чисел (полагаем, что $0 \in \mathbb{Z}_+$). Определим на R счетное множество $v = \{\langle r, \mu(r) \rangle\}$, $r \in R$,

а функция принадлежности $\mu: R \rightarrow [0,1]$. Значение $\mu(r)$ называется степенью принадлежности элемента r к нечетному множеству v [16]. Если R представляет собой множество последовательных чисел начиная с нуля, то v можно скомпоновать в виде вектора:

$$v = \|\mu(0) \mu(1) \dots \mu(n)\|.$$

Введем множество векторов V_f , элементы которого суть векторы типа v , рассмотренного выше. Если теперь предположить, что элементы множества V_f определяют распределение степеней принадлежности фишек к позициям сети Петри, то тогда естественно следующее определение.

Определение 4.3. Нечеткой сетью Петри называется пара $M_f = (s, \mu^f)$, где $s = (P, T, I, O)$ описывает структуру сети, в отображение $\mu^f: P \rightarrow V_f$ присваивает каждой позиции p_i вектор распределения степеней принадлежности фишек к позиции $\mu^f(p_i)$.

Следует отметить, что принципиальное отличие маркировки в нечетких сетях от маркировки в стохастических сетях состоит в том, что сумма компонент любого вектора распределения степеней принадлежности фишек может отличаться от единицы. Вместе с тем со структурной точки зрения маркировка в обоих классах сетей однотипна. Это дает основание полагать, что правило разрешения переходов в нечетких сетях аналогично правилу в стохастических сетях (см. (4.1)),

$$\forall p_i \in I(t_j) \exists \mu_i^f(p_i) \neq 0 : i \geq \#(p_i, I(t_j)).$$

Ранее, при определении вектора диагональной свертки матрицы Грама двух векторов, было указано, что компоненты векторов (матрицы) принадлежат полю действительных чисел и законам композиции на них являются обычные умножение и сложение. При определении же матрицы Грама векторов распределения степеней принадлежности и ее вектора диагональной свертки компоненты векторов, как и прежде, принадлежат полю действительных чисел, но законы композиции действуют другие: умножение заменено операцией минимума двух чисел, а операция сложения — операцией максимума двух чисел. Если обозначить операцию максимума знаком $\vee$, а минимума $\wedge$, то матрица Грама векторов a и b и ее вектор диагональной свертки приобретают вид:

$$G_f(a, b) = a \circ b^T = \left\| \begin{array}{c} a_0 \\ a_1 \\ \dots \\ a_m \end{array} \right\| \left\| b_0 b_1 \dots b_k \right\| =$$

$$= \left\| \begin{array}{c} a_0 \wedge b_0 a_0 \wedge b_1 \dots a_0 \wedge b_k \\ a_1 \wedge b_0 a_1 \wedge b_1 \dots a_1 \wedge b_k \\ \dots \\ a_m \wedge b_0 a_m \wedge b_1 \dots a_m \wedge b_k \end{array} \right\|,$$

$$\text{di}(G_f(a, b)) = \left[\begin{array}{c} a_0 \wedge b_0 \\ (a_1 \wedge b_0) \vee (a_0 \wedge b_1) \\ (a_2 \wedge b_0) \vee (a_1 \wedge b_1) \vee (a_0 \wedge b_2) \\ \vdots \\ a_m \wedge b_k \end{array} \right].$$

Свойства ассоциативности и коммутативности вектора диагональной свертки при этом сохраняются.

Перейдем теперь к рассмотрению правила срабатывания. При запуске перехода t_i размерность вектора распределения степеней в каждой входной позиции $p_i \in I(t_i)$ уменьшается на величину $\#(p_i, I(t_i))$. Нулевая компонента вектора $\bar{\mu}^f(p_i)$ равна максимальному значению среди компонент вектора $\mu^f(p_i)$ с номерами от нуля до $\#(p_i, I(t_i))$, а значения остальных компонент $\bar{\mu}^f(p_i)$ приравниваются компонентам вектора $\mu^f(p_i)$ с номером, большим на величину $\#(p_i, I(t_i))$,

$$\bar{\mu}_0^f(p_i) = \max_{\alpha} \{ \mu_{\alpha}^f(p_i) \mid \alpha = 0, \dots, \#(p_i, I(t_j)) \},$$

$$\bar{\mu}_{\zeta}^f(p_i) = \mu^f(p_i)_{\zeta} + \#(p_i, I(t_i)), \quad \zeta = 1, \dots, [\dim[\mu^f(p_i)] - 1 - \#(p_i, I(t_i))]. \quad (4.5)$$

Вектор распределения степеней принадлежности фишек к выходной позиции перехода t_i после его срабатывания равен вектору диагональной свертки исходного вектора $\mu^i(p_i)$, $p_i \in O(t_i)$ и вектора $\hat{r}^i = \|\hat{r}_0 \hat{r}_1 \dots \hat{r}_k\|$, где $k = \#(p_i, O(t_i))$. При определении r_k рассмотрим два случая:

$$a) I(t_i) = \{p_i\},$$

$$r_k = \max_{\alpha} \{ \mu_{\alpha}^f(p_i) \mid \alpha = \#(p_i, I(t_j)), \dots, \dim[\mu^f(p_i)] - 1 \},$$

$$r_0 = 1 - r_k; \quad r_\zeta = 0, \quad \zeta \neq 0, \quad \zeta \neq k; \quad (4.6)$$

$$6) |I(t_i)| > 1,$$

$$r_k = \min_i \left\{ \max_{\alpha} \left\{ \mu_{\alpha}^f(p_i) \mid \alpha = \#(p_i, I(t_j)) \dots \dim[\mu^f(p_i)] - 1, p_i \in I(t_j) \right\} \right\}, \quad (4.7)$$

$$r_0 = 1 - r_k; \quad r_\zeta = 0, \quad \zeta \neq 0, \quad \zeta \neq k.$$

Поясним смысл выражения (4.7). Компонента с наибольшим значением по индексу α при фиксированном i характеризует неопределенность наличия количества фишек во входной позиции p_i , необходимого для срабатывания перехода t_j . Выбор наименьшего значения по индексу i среди наибольших степеней принадлежности по индексу α характеризует неопределенность срабатывания перехода и выдачу фишек в выходные позиции.

Пример 4.3. Рассмотрим печатную сеть Петри с исходными данными примера 4.1, полагая при этом, что численные значения принадлежат векторам $\mu^f(p_1)$ и $\mu^f(p_2)$.

Так как правило разрешения перехода в нечеткой сети аналогично (4.1), то переход t_1 готов к срабатыванию. После сра-

ббатывания перехода t_1 получим новую маркировку $\bar{\mu}^f(p_1)$, у которой

$$\bar{\mu}_0^f(p_1) = \max \{0.2, 0.1, 0.4\} = 0.4,$$

$$\bar{\mu}_1^f(p_1) = 0.3.$$

Число компонент в векторе $\bar{\mu}^f(p_1)$ уменьшилось до двух, так как $\#(p_1, I(t_1)) = 2$,

$$\dim [\bar{\mu}^f(p_1)] = \dim [\mu^f(p_1)] - \#(p_1, I(t_1)) = 4 - 2 = 2.$$

Маркировка выходной позиции $\bar{\mu}^f(p_2)$ равна вектору диагональной свертки матрицы Грама вектора $\mu^f(p_2)^T = \|0 \ 0.2 \ 0.7 \ 0.1\|$ и вектора $\hat{r}^T = \|\hat{r}_0 \hat{r}_1 \dots \hat{r}_k\|$, где $k = \#(p_2, O(t_1)) = 3$; $\hat{r}_k = \hat{r}_3 = \max \{0.4, 0.3\} = 0.4$. Входная позиция p_1 для перехода t — единственная, поэтому операция взятия минимума отсутствует. Окончательно вектор имеет вид:

$$\hat{r}^T = \|0.6 \ 0 \ 0 \ 0.4\|.$$

Определим матрицу Грама векторов $\mu^f(p_1)$ и $\hat{r}$:

$$G_f(\mu^f(p_2), \hat{r}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.2 \\ 0.7 \\ 0.1 \end{bmatrix} \|0.6 \ 0 \ 0 \ 0.4\| = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0 & 0 & 0.2 \\ 0.6 & 0 & 0 & 0.4 \\ 0.1 & 0 & 0 & 0.1 \end{bmatrix}.$$

Найдем вектор диагональной свертки матрицы $G_f(\mu^f(p_2), \hat{r})$: $\text{di}(G_f(\mu^f(p_2), \hat{r})) = \|0 \ 0.2 \ 0.6 \ 0.1 \ 0.2 \ 0.4 \ 0.1\|$, который равен вектору $\bar{\mu}^f(p_2)$.

Пример 4.4. Структура нечеткой сети Петри представлена на рис. 4.2, исходные данные для векторов $\mu^f(p_1)$, $\mu^f(p_2)$ и $\mu^f(p_3)$ по числовым значениям взяты из примера 4.2.

Переход t_1 разрешен. После срабатывания перехода t_1 маркировка позиций p_1 и p_2

$$\bar{\mu}^f(p_1) = \begin{bmatrix} 0.3 \\ 0.4 \end{bmatrix}, \quad \mu^f(p_2) = \|0.7\|.$$

Определим вектор $\hat{r}$:

$$r_k = \min \{\max \{0.3, 0.4\}; \max \{0.7\}\} = 0.4,$$

$$\hat{r} = \begin{bmatrix} 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix}.$$

Найдем матрицу Грама векторов $\mu^f(p_3)$ и $\hat{r}$:

$$G_f(\mu^f(p_3), \hat{r}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \|0.6 \ 0.4\| = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix}.$$

Маркировка позиции p_3 после срабатывания перехода будет

$$\bar{\mu}^f(p_3) = \text{di}(G_f(\bar{\mu}^f(p_3), \hat{r})) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.6 \\ 0.4 \end{bmatrix}.$$

Итак, был рассмотрен один из возможных путей построения нечетных и стохастических сетей Петри. Следует особо подчеркнуть, что выбор той или иной модели сетей для описания конкретной реальной системы должен опираться на строгий анализ всей имеющейся информации, так как даже одинаковые численные значения в исходных данных приводят в стохастической и нечеткой моделях к различным результатам, что иллюстрируется примерами 4.1—4.4, так

$$\bar{\mu}^s(p_2)^T = \| 0 \ 0.06 \ 0.21 \ 0.03 \ 0.14 \ 0.49 \ 0.07 \|,$$

$$\bar{\mu}^f(p_2)^T = \| 0 \ 0.02 \ 0.6 \ 0.1 \ 0.2 \ 0.4 \ 0.1 \|;$$

$$\bar{\mu}^s(p_3)^T = \| 0 \ 0.51 \ 0.49 \|,$$

$$\bar{\mu}^f(p_3)^T = \| 0 \ 0.6 \ 0.4 \|.$$

4.4. Стохастика и нечеткость в алгебраических сетях

Все приведенные ниже понятия и обозначения алгебраических сетей Петри полностью соответствуют понятиям и обозначениям, представленным в гл. 1. При построении стохастических алгебраических сетей Петри, как и ранее, выбран подход, заключающийся в наложении вероятностной структуры на маркировку сети. В алгебраических сетях маркировка представляется вектором размерности

$$[1 \times (n + m)] M = (M(f_1), M(f_2), \dots, M(f_m), M(p_1), \dots, M(p_n)),$$

где на первых m местах находятся маркировки позиций типа f и на местах с $(m + 1)$ по $(m + n)$ — маркировки позиций типа p . Для избежания блокировки в сети будем полагать, что для каждой позиции множество слов, маркирующих ее выходные дуги, образует

$$X^f(a) = \{V(a, t) \mid t \in \Gamma^-(a), V(a, t) \neq \varepsilon\}$$

— кодекс, $\forall a \in P \cup F$.

Факторизуем слова $M(a)$, $a \in P \cup F$ по элементам кодекса $X^f(a)$,

$$M(a) = x_1 x_2 \dots x_k, \quad x_i \in X^f(a),$$

и соотнесем каждому x_i значение из отрезка $[0, 1]$, которое равно вероятности вхождения подслова x_i в слово $M(a)$; обозначим эту вероятность $S(x_i)$.

О п р е д е л е н и е 4.4 Стохастической алгебраической сетью Петри называется пятерка

$$N(P \cup F, T, A, V, M_0^s),$$

где $P = \{p_1, \dots, p_n\}$ — конечное множество позиций типа p ; $F = \{f_1, \dots, f_m\}$ — конечное множество позиций типа f ;

$T = \{t_1, \dots, t_r\}$ — конечное множество переходов; A — конечный алфавит;

$$V: [(P \cup F) \times T] \cup [T \times (P \cup F)] \rightarrow A^*$$

— отображение, помечающее дуги, соединяющие переходы с позициями и позиции с переходами, A^* — свободный моноид над A ;

$$M_0^s: P \cup F \rightarrow A^* \times [0, 1]^l$$

— начальная маркировка позиций словами из

$$A^*, l = \text{card } X^f(a), a \in P \cup F.$$

Таким образом, начальная маркировка для каждой позиции (и, разумеется, последующие маркировки) представляется кортежем

$$M_0^s(a) = \langle x_1 x_2 \dots x_k, S(x_1) S(x_2) \dots S(x_k) \rangle. \quad (4.8)$$

Правило разрешения переходов и срабатывания переходов в стохастических алгебраических сетях Петри аналогично правилу в простых алгебраических сетях и определяется первым элементом кортежа (4.8). Срабатывание перехода t , разрешенного для маркировки $M^s(a)$, приведет к новой маркировке, M^s , при этом первый элемент кортежа находится обычным для алгебраических сетей образом, а второй вычисляется по формуле

$$S = (V(t, a)) = \prod_{y \in \Gamma^+(t)} S(V(y, t)), \quad \forall a \in P \cup F, \quad (4.9)$$

т. е. при срабатывании перехода t к слову $M^s(a)$ справа добавляются множитель $V(t, a)$ и соответствующая ему вероятность $S(V(t, a))$. Указанный выше процесс функционирования сети будет однозначно определен только в случае, если выходной кодекс для каждой позиции состоит из элементов входного кодекса. Поэтому необходимо доопределить правила вычисления вероятности $S(V(t, a))$ при наличии в кодексе $X^f(a)$ элементов, не принадлежащих кодексу $X^b(a)$. Из гл. 2 известно, что кодекс $X^f(a)$ может быть получен из кодекса $X^b(a)$ только при помощи операций соединения и расчленения его элементов. Рассмотрим последовательно возможные варианты получения кодекса $X^f(a)$.

1. Кодекс $X^f(a)$ получен из кодекса $X^b(a)$ только при помощи операции расчленения, т. е.

$$\forall x^b \in X^b(a) \quad x^b = x_{i_1}^f x_{i_2}^f \dots x_{i_k}^f, \\ x_{i_j}^f \in X^f(a), j = \overline{1, k}$$

В этом случае в отсутствие дополнительной информации о вероятностных параметрах $x_{i_j}^f$ разумно полагать, что

$$S(x_{i_j}^f) = S(x^b), \quad \forall j = \overline{1, k}. \quad (4.10)$$

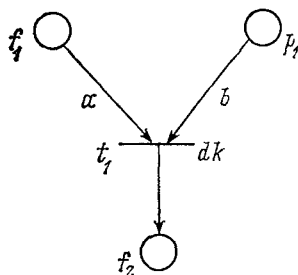


Рис. 4.3. Пример стохастической алгебраической сети Петри.

$$\mu_0^s = \{ \langle a; 0.9 \rangle; \langle \lambda; 0 \rangle; \langle b; 0.77 \rangle \}.$$

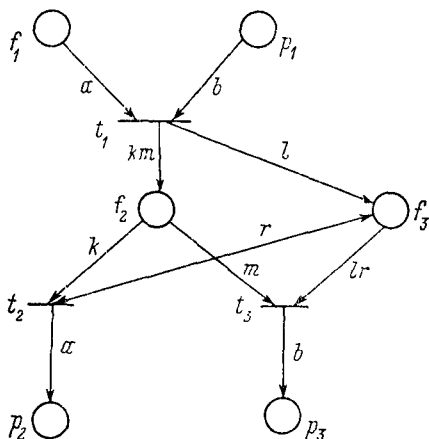


Рис. 4.4. Стохастическая алгебраическая сеть Петри с шестью позициями.

2. Кодекс $X^f(a)$ получен из кодекса $X^b(a)$ только при помощи операции соединения, т. е.

$$\forall x^f \in X^f(a) \quad x^f = x_{i_1}^b x_{i_2}^b \dots x_{i_n}^b, \quad x_{i_j}^b \in X^b(a), \quad j = \overline{1, n}.$$

В этом случае очевидно, что

$$S(x^f) = \prod_{j=1}^n S(x_{i_j}^b). \quad (4.11)$$

Комбинируя первый и второй варианты, мы исчерпываем все множество допустимых кодексов, которое возможно получить из кодекса $X^b(a)$.

Итак, при заданных значениях вероятности для каждого под слова из $M^s(a)$, $\forall a \in P \cup F$ выражения (4.10), (4.11) позволяют определить значения $S(V(t, b))$, $\forall b \in P \cup F$ при срабатывании любого перехода $t \in T$.

Пример 4.5. Рассмотрим стохастическую алгебраическую сеть, представленную на рис. 4.3.

Переход t_1 разрешен. После его срабатывания получим маркировку

$$M_0^s = \{ \langle \lambda; 0 \rangle; \langle dk; 0.63 \rangle; \langle \lambda; 0 \rangle \}.$$

Значение $S(V(t_1, f_2))$ определено с использованием выражения (4.9).

Пример 4.6. Рассмотрим более сложную сеть, изображенную на рис. 4.4.

Распишем начальную маркировку позиций

$$M_0^s = \{ \langle a; 0.8 \rangle; \langle \lambda; 0 \rangle; \langle \lambda; 0 \rangle; \langle b; 0.5 \rangle; \langle \lambda; 0 \rangle; \langle \lambda; 0 \rangle \}.$$

При маркировке M_0^s разрешен только переход t_1 , срабатывание его приводит к изменению в содержимом позиций f_1, f_2, f_3 и p_1 :

$$M_1^s(f_1) = \langle \lambda; 0 \rangle; \quad M_1^s(f_2) = \langle km; 0.4 \rangle;$$

$$M_1^s(f_3) = \langle l; 0.4 \rangle; \quad M_1^s(p_1) = \langle \lambda; 0 \rangle.$$

Маркировка M_1^s разрешает переход t_2 , его срабатывание изменяет содержимое позиций f_2, f_3 и p_2 :

$$M_2^s(f_2) = \langle m; 0.4 \rangle; \quad M_2^s(f_3) = \langle l \cdot r; 0.4 \cdot 0.4 \rangle;$$

$$M_2^s(p_2) = \langle a; 0.4 \rangle.$$

Вычисление $S(V(t_2, p_2))$ и $S(V(t_2, f_3))$ осуществлялось по формуле (4.10).

Маркировка M_2^s разрешает переход t_3 , его срабатывание изменяет содержимое позиций f_2, f_3 и p_3 :

$$M_3^s(f_2) = \langle \lambda; 0 \rangle; \quad M_3^s(f_3) = \langle \lambda; 0 \rangle;$$

$$M_3^s(p_3) = \langle b; 0.064 \rangle,$$

так как $S(V(f_3, t_3)) = 0.4 \cdot 0.4 = 0.16$ согласно выражению (4.11),

$$S(V(t_3, p_3)) = S(V(t_2, t_3)) S(V(f_3, t_3)) = 0.4 \cdot 0.16 = 0.064$$

согласно выражениям (4.9) и (4.10).

Таким образом, был построен один из возможных вариантов стохастических алгебраических сетей Петри. Несмотря на простоту предложенных концепций, стохастические алгебраические сети обладают мощными моделирующими возможностями.

З а м е ч а н и е. Аналогичным образом можно определить нечеткие алгебраические сети. По структуре описания они полностью соответствуют стохастическим алгебраическим сетям. Сходство в описании объясняется здесь наложением вероятностной или нечеткой неопределенности на структуру слов в позициях, которые жестко и однозначно связаны со структурой свободного моноида, маркирующего дуги и содержимое позиций. Поэтому с формальной точки зрения отличие состоит в изменении формул (4.9) и (4.11), которые в соответствии с нечеткими законами композиции приобретают вид:

$$\mu(V(t, a)) = \min \{ \mu(V(y, t)) \mid y \in \Gamma^+(t) \}, \quad a \in P \cup F, \quad (4.12)$$

$$\mu(xf) = \min \{ \mu(x_{i_j}^b) \mid x_{i_j}^b \in x^b \}. \quad (4.13)$$

В выражениях (4.12), (4.13) $\mu(M)$ обозначает степень принадлежности слова M . Алгоритм функционирования нечетких алгебраических сетей не отличается от алгоритма стохастических алгебраических сетей, поэтому не описывается.

СЕТИ ПЕТРИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ГИБКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ

5.1. Особенности процессов управления ГПС

Гибкие производственные системы (ГПС) представляют собой комплексы, включающие программно-управляемое технологическое оборудование, современные средства управляющей вычислительной техники, а также средства автоматизации проектно-конструкторских, технологических и планово-производственных работ. Системой, объединяющей эти ресурсы в единое целое и определяющей тем самым облик и качество всей ГПС, является ее система управления (СУ).

В самом общем виде функционирование СУ ГПС соответствует схеме классической системы управления. На основании входной информации по производственному заданию, априорной информации о начальном состоянии автоматизированного технологического комплекса, являющегося объектом управления, а также информации о текущем состоянии комплекса вырабатываются управляющие воздействия в виде команд (сообщений) всем элементам технологического комплекса ГПС. Команды инициируют выполнение основных и вспомогательных технологических операций, в результате чего изменяется состояние комплекса: составляющие материального потока в ГПС перемещаются по автоматизированному технологическому комплексу (АТК), заготовки превращаются в полуфабрикаты, а полуфабрикаты — в готовые детали. Данные о состоянии элементов АТК (статусы элементов АТК) представляют собой информацию обратной связи, предназначенную для контроля и оперативной корректировки состояния объекта управления.

Опыт создания ГПС в СССР и за рубежом показывает целесообразность иерархического трехуровневого представления структуры СУ ГПС, отражающего функциональную структуру всей производственной системы [33—35]. При этом выделяются следующие уровни иерархии СУ ГПС: уровень управления отдельным технологическим оборудованием ГПС, его исполнительными системами, агрегатами и их совокупностью; уровень управления группами технологического оборудования, специализированными автоматическими ячейками ГПС; уровень опе-

ративного управления ГПС (участка или цеха). Каждому уровню СУ ГПС соответствует определенное множество задач, причем их набор и основное содержание определены и с появлением автоматизированных систем управления технологическими процессами, подклассом которых является СУ ГПС, остаются практически без изменения 10—15 лет.

Несмотря на простоту и традиционность общего рассмотрения процессов в СУ ГПС, конкретная разработка этих систем наталкивается на целый ряд существенных трудностей, обусловленных следующими особенностями ГПС:

структура АТК ГПС характеризуется большим разнообразием элементов, технологического оборудования и связей, которые определяются множеством выполняемых технологических процессов;

имеется большое число альтернативных вариантов оборудования, технологических операций и маршрутов обработки деталей, служащих основой гибкости производственной системы;

процессам управления в ГПС присущи распределенность, параллельность, асинхронность и высокая динамичность, определяемые соответствующими свойствами АТК ГПС;

управление ГПС связано с переработкой значительных объемов информации, поступающей от объекта управления и от внешних по отношению к СУ ГПС систем автоматизации.

Эти особенности неизбежно накладывают отпечаток на содержание задач управления ГПС. Остановимся на их рассмотрении более подробно. Первым, самым нижним уровнем системы, жестко связанным с компонентами АТК ГПС, является уровень локального управления технологическим оборудованием. На этом уровне осуществляется управление оборудованием АТК с помощью встроенных систем программного управления при фиксированном диапазоне выполняемых функций управления отдельными механизмами оборудования. Вопросы реализации этого уровня управления начали рассматриваться с 60-х годов и к настоящему времени являются наиболее изученными. В обширной литературе, посвященной локальным системам управления оборудованием, описывается большое число промышленно выпускаемых систем этого класса [36, 37].

Специфическим для СУ ГПС является комплексирование отдельных локальных систем управления на базе единой информационной сети, которая в свою очередь является подсетью локальной вычислительной сети ГПС [38, 39]. При помощи этой сети устройства управления технологического оборудования и вышестоящие уровни СУ ГПС обмениваются функциональной информацией (программы обработки, данные о перемещении транспортных средств, роботов, статусы оборудования и др.) и управляющими сообщениями, связанными с запуском и остановом оборудования, сменой режимов выполнения операций и др.

Следующий, второй уровень СУ ГПС предназначен для трансляции заданий на выполнение очередных технологических операций в команды управления к конкретным единицам АТК из группы функционально подобного оборудования или в последовательность команд управления оборудованием специализированных автоматических ячеек. Основными на этом уровне являются вопросы распределения очередей заявок на выполнение технологических операций. В случае механообработки выделяются три класса рассматриваемых операций: основные, обрабатывающие операции; вспомогательные, главным образом транспортные операции; контрольно-измерительные операции [40]. Ограниченное число элементов в группах взаимозаменяемого оборудования или ячейках ГПС, состоящих из нескольких единиц оборудования, а также жесткое задание и полная определенность решаемых задач дают возможность сравнительно простой реализации управления на этом уровне СУ ГПС.

Наконец, третий уровень СУ ГПС служит для решения задач оперативного (календарного) планирования и диспетчирования ГПС. Этот уровень во многом определяет качество управления в производственных системах. Так, потери времени при функционировании ГПС, связанные с логическими ошибками, допущенными при решении задач этого уровня, составляют, по данным работы [41], 75 % общих потерь, что на порядок превышает потери времени, связанные с другими причинами. Исходная информация для решения задач этого уровня поступает по сети СУ ГПС и включает информацию об объемном плане, технологических процессах, номенклатурных данных, команды о начале или смене режимов функционирования СУ ГПС, а также данные, поступающие с нижних уровней системы управления, о состоянии АТК ГПС, выполняемых технологических операциях и имеющихся ресурсах. Общему решению таких задач ввиду их практической важности и возможности четкой математической формулировки посвящено большое количество исследований, однако существенное влияние специфики ГПС на модели и процедуры оперативного планирования делает практически невозможным непосредственное перенесение в область ГПС накопленного опыта решения таких задач [42—45]. Получаемые традиционными методами расписания, как правило, требуют существенных допущений, снижающих точность результатов планирования. В противном случае их составление требует решения некоторой комбинаторной задачи и связано с неадекватными затратами временных или вычислительных ресурсов.

Принципиальные трудности априорной разработки логики функционирования ГПС в режиме off-line повышают важность для управления ГПС решения задачи диспетчерского управления, состоящего в организации в реальном времени (on-line), на базе лишь необходимой текущей информации об АТК ГПС, выполнения производственного задания. При этом решаются во-

просы назначения технологических операций на оборудование АТК ГПС, проверки условий начала выполнения операций, выработки команд на запуск операций, слежения за процессом их выполнения.

На базе проведенного краткого анализа можно выделить основные черты СУ ГПС, определяющие особенности управления в таких гибких производствах. Эти черты состоят в следующем:

структура СУ ГПС представляется в виде иерархической трехуровневой системы, включающей уровни оперативного, группового и локального управления;

решение задач оперативного управления, общих для автоматизированных систем управления технологическими процессами, в условиях ГПС наталкивается на ряд принципиальных трудностей, обусловленных структурной и функциональной сложностью АТК ГПС, распределенностью, параллельностью, асинхронностью и динамичностью процессов управления;

существенную роль в управлении ГПС играют системы диспетчерского управления (СДУ) ГПС, осуществляющие согласование и координацию работы групп технологического оборудования.

5.2. Ситуационное диспетчерское управление ГПС

Важной и характерной для управления ГПС, как было показано в 5.1, является задача диспетчерского управления. Остановимся подробнее на анализе процессов в системах диспетчерского управления, структурная и функциональная сложность которых обуславливает необходимость использования специфических моделей и методов управления. Объектом рассмотрения является производственная система, представляющая собой дискретное производство, функционирование которого разбито на отдельные операции, выполняемые определенным оборудованием в заданных технологических процессах последовательностях. Виды реализуемых за плановый отрезок времени техпроцессов и их число определяются производственным заданием, выполнение которого средствами основного и вспомогательного оборудования является глобальной целью функционирования ГПС.

ГПС включает некоторое число гибких производственных модулей (ГПМ), объединенных в единое целое с помощью автоматизированной транспортно-складской системы (АТСС) и представляющих собой атомарную производственную единицу, предназначенную для выполнения отдельных операций над деталью. По типам выполняемых операций ГПМ, как правило, подразделяются на обрабатывающие, измеряющие и позиционирующие. В состав обрабатывающего ГПМ могут входить один или несколько станков с числовым программным управле-

нием (ЧПУ) или обрабатывающих центров и один или более промышленных роботов. ГПМ, используемый для контроля и измерений, включает необходимое оборудование, также снабженное устройствами с ЧПУ. Позиционирующий ГПМ осуществляет позиционирование необходимых для начала обрабатывающих и контрольно-измерительных операций ресурсов деталей, заготовок и инструмента. Каждый производственный модуль имеет некоторый набор входных буферных накопителей, с которых поступают ресурсы для выполнения операций, и выходных, куда передаются результаты их выполнения.

АТСС служит для хранения и транспортировки предметов материального потока (ПМП), к которым в ГПС можно отнести заготовки, полуфабрикаты, инструмент, оснастку, комплекты инструмента, палеты с заготовками и др. АТСС включает один или несколько автоматических складов и накопителей, необходимое число промышленных роботов и автоматический транспорт. Все ГПМ и АТСС имеют свои системы управления, осуществляющие координацию и синхронизацию работы входящего в них оборудования. Эти системы управления соответствуют системам группового управления (СГУ) ГПС.

Будем считать, что СГУ ГПМ обеспечивает управление оборудованием ГПМ, достаточное для выполнения одной деталиеоперации. Под деталиеоперацией будем понимать совокупность обрабатывающих операций, которые выполняются над определенным предметом материального потока (заготовкой или полуфабрикатом) под управлением одной рабочей программы ЧПУ. При этом, очевидно, для выполнения деталиеоперации СГУ ГПМ должна иметь соответствующую ей рабочую программу ЧПУ, на входных накопителях модуля должны находиться требуемые ПМП, а выходные накопители должны быть свободными.

Что касается системы группового управления АТСС, то она должна обеспечивать координацию и синхронизацию работы автоматизированных складов (АС) и автоматического транспорта (АТ), необходимые для перемещения ПМП от входных до выходных накопителей ГПМ и между ними и ячейками АС. Возможна и несколько отличная от описанной организация ГПС, при которой не создается СГУ АТСС, а задачи координации работы вспомогательного оборудования участка (АС, АТ) возлагаются на СДУ ГПС.

Глобальная цель функционирования ГПС, как уже указывалось, связана с выполнением за определенный отрезок времени заданного набора техпроцессов, которые представляют собой частично упорядоченное множество основных деталиеопераций (ДО). Выполнение основных ДО неизбежно связано с реализацией вспомогательных технологических операций, предназначенных для доставки необходимых основным ДО ресурсов, контроля качества выполнения основных ДО, подготовки предметов материального потока и др.

Вспомогательные операции целесообразно разделить на два класса. К первому классу относятся вспомогательные операции, выполняемые над определенным ПМП под управлением соответствующих СГУ ГПМ по рабочей программе ЧПУ (контрольно-измерительные, подготовительные). С точки зрения СДУ они полностью аналогичны основным ДО, в связи с чем будем полагать, что информация об операциях этого класса вспомогательных ДО содержится наряду с информацией об основных ДО в описаниях производственного задания на выполнение ДО.

Второй класс вспомогательных операций составляют операции, связанные с перемещением ПМП. Выполняются они транспортным оборудованием под управлением СГУ, как правило, с универсальными, не зависящими от типа ПМП программами. В связи с этим целесообразно отдельное рассмотрение данных вспомогательных операций и выделение их в отдельный класс операций — транспортных операций (ТО).

Все единицы или группы оборудования, имеющие собственные системы управления, взаимодействующие с СДУ ГПС и предназначенные для выполнения производственного задания, будем называть объектами технологического комплекса (ОТК). Примерами ОТК ГПС являются ГПМ, полностью автоматизированная транспортно-складская система и(или) составляющие ее АС, автоматические транспортные тележки, промышленные роботы.

Все места в механообрабатывающем комплексе, куда с помощью АТСС или вспомогательного оборудования могут улавливаться или откуда могут изыматься предметы, будем называть транспортными позициями (ТП). Примерами ТП являются входные и выходные накопители ГПМ, ячейки складов, станции загрузки и разгрузки АС и АТ. В некоторых случаях понятие ТП может быть расширено, и позициям в этом случае будут соответствовать сечения магистралей транспортирования ПМП, выделяемые с точки зрения процесса диспетчирования (ТП установки, учета ПМП и др.).

Введем обозначения: $B = \{b_i\}$ — множество основных и вспомогательных детапеопераций; $E = \{e_j\}$ — множество ТО; $K = \{k_l\}$ — множество ОТК; $H = \{h_m\}$ — множество ПМП; $P = \{p_n\}$ — множество ТП; $i, j, l, m, n \in \mathbb{N}$ — номера элементов множеств. Пятерка этих множеств $W = \langle B, E, K, H, P \rangle$, как следует из проведенного анализа, представляет собой модель ГПС, рассматриваемую в качестве объекта диспетчирования.

Работа СДУ ГПС строится на базе априорной и текущей информации о состоянии ГПС. Эта информация содержит сведения о распределении предметов по всем ТП, перечне ДО, выполняемых каждым объектом технологического комплекса, а также условия выполнения и перечень ОТК для ТО ГПС. На ее основе СДУ должна вырабатывать информационные командные сообщения (управляющие воздействия) всем ОТК. Информационные сообщения СДУ инициируют выполнение объектами

основных и вспомогательных операций, в результате чего изменяется состояние технологического комплекса: предметы перемещаются по позициям, заготовки превращаются в полуфабрикаты, а полуфабрикаты — в готовые детали, что отражается в рабочей информации о процессе диспетчирования. Определяющую роль в работе СДУ играет содержание производственного задания, передаваемого с верхних уровней планирования производства.

Управление ГПС, относящейся, как указывалось ранее, к производствам дискретного типа, связано с необходимостью учета большого количества ограничений и критериев управления, разнообразия типов оборудования, маршрутов обработки и номенклатуры выпускаемых деталей. Кроме того, функционирование ГПС протекает в условиях сбоев и отказов оборудования, отклонений от требуемых значений свойств ПМП, отставания по времени от графика работы ГПС, нарушений плановых последовательностей обработки деталей. Все это делает целесообразным рассмотрение управления ГПС на дискретном множестве ситуаций, в общем случае независимых, с обязательным использованием специальных моделей и методов, позволяющих понижать сложность процесса обработки ситуаций. Такое рассмотрение характерно более для производственных систем принятия решений, чем для систем управления, хотя в последнее время оно нашло применение и при управлении сложными, в том числе и техническими, системами [46].

Прежде чем рассматривать конкретные модели и алгоритмы диспетчирования, проанализируем специфику процесса ситуационного диспетчерского управления ГПС и выделим последовательность задач, необходимых для эффективного функционирования системы. Используя терминологию ситуационного подхода, можно положить, что конкретное состояние объектов АТК ГПС, наличие и распределение предметов по позициям, а также отражение всего этого в соответствующих данных определяют наличие в СДУ ГПС некоторой ситуации. Состояния всех объектов АТК, предусмотренные при разработке системы и допустимые с точки зрения нормального хода производственного процесса, а также адекватное отражение их в данных обуславливают наличие штатной ситуации в АТК. Все остальные ситуации будем считать критическими (кризисными).

Основными причинами возникновения критических ситуаций могут быть отказы основного и вспомогательного технологического оборудования, сбой в работе вычислительной системы, ошибки во входной и априорной информации, а также ошибочные действия оператора. Особенность АТК как объекта управления состоит в том, что разнообразие штатных ситуаций весьма ограничено, а число возможных критических ситуаций велико. Это обуславливает использование в СДУ ГПС процедур двух классов. Процедуры первого класса работают только при наличии на участке штатных ситуаций. При возникновении кри-

тической ситуации СДУ обращается к процедурам второго класса, задачей которых является обработка критических ситуаций.

При ситуационном подходе к управлению ГПС появляется целый ряд преимуществ, которые позволяют:

управлять лишь в характерные, необходимые с точки зрения выполнения дискретного производственного процесса моменты; используя независимость рассматривания ситуаций, динамично, с точностью до ситуации, изменять или корректировать течение производственного процесса, а также строить эффективные в смысле развиваемости, модульности, модифицируемости системы управления;

с единых позиций рассматривать управление при нормальном выполнении производственного задания и в случае непредусмотренных ситуаций;

разрабатывать системы управления, ориентированные на параллельное выполнение процессов.

Процесс ситуационного диспетчерского управления ГПС обобщенно может быть представлен как процесс обработки ситуаций (штатных и критических), включающий следующую последовательность основных задач:

определение рассогласования текущего и желаемого состояний объекта управления (распознавание ситуаций);

нахождение оценок ситуаций;

прогнозирование (экстраполяция) последствий возникших ситуаций;

выработка управляющих воздействий.

Задача распознавания ситуаций связана со слежением за выполнением ДО и ТО. В случае появления рассогласования между текущим и требуемым состояниями, вызванного необходимостью выполнения очередной стадии производственного задания и(или) нарушениями в технологическом процессе изготовления деталей и(или) сбоями и отказами объектов АТК ГПС, фиксируется появление производственной ситуации.

Оценивание ситуации, необходимое для последующей оптимизации процесса управления, производится на основе характеристик состояния АТК, зависящих от критериев и ограничений управления. Наиболее распространенными среди них для СДУ ГПС являются длительность выполнения производственного задания или его частей, затраты на производство определенного количества и номенклатуры деталей, время простоя или работы ОТК, количество выпущенных деталей, количество брака и др. Важнейшей частью оценивания ситуаций является прогнозирование последствий ее возникновения. Только с учетом множества прогнозируемых оценок ситуации возможно получение оптимальных значений управляющих воздействий.

Наконец, выработка управляющих воздействий состоит в формировании такого управления, которое обеспечивало бы экстремальное значение критерия управления на основании оце-

нок ситуации при условии выполнения ограничений. В качестве критериев, традиционно используемых для оптимизации управления производственными системами, также рассматриваются суммарные производственные затраты, длительность производственного цикла и др. При этом задача выбора критерия сложна и сопряжена с исследованием того, как связаны оцениваемые параметры с возникающими производственными ситуациями. В качестве ограничений задачи выступают главным образом технологические очередности выполнения ДО, ограниченность ресурсов ГПС по ОТК, ПМП и ТП, соблюдение сроков запуска — выпуска деталей, возможности ОТК по выполнению ДО и ТО и др. [34, 35, 43]. Собственно управление, определяемое в результате решения рассматриваемой задачи, сводится в случае ГПС прежде всего к назначению, запуску и завершению обработки на выбранных ОТК очередных ДО и ТО, а также к корректировке модели АТК в случае возникновения сбоев или отказов ОТК ГПС.

5.3. Моделирование технологического комплекса ГПС сетями Петри

Решение задач ситуационного диспетчерского управления ГПС, рассмотренных ранее, основано на использовании модели объекта управления, задающей требуемое эталонное состояние АТК ГПС. Важность этой модели для управления ГПС подчеркивает актуальность ее эффективного построения. Необходимость адекватного представления многономенклатурного характера производства, учет гибкости технологии, взаимозаменяемости оборудования АТК, сложности структуры материальных потоков приводит к созданию специфических средств описания модели АТК. Одним из таких средств являются сети Петри и их проблемно-ориентированные расширения.

В общем случае вершины и дуги таких сетей задают структурные отношения между элементами ГПС [47]. На множестве вершин задается функция, определяющая наличие у каждой вершины некоторых свойств, например нахождения детали заданного типа в соответствующем элементе ГПС. Кроме того, имеется некоторое правило управления, задающее во времени изменение свойств вершин сети и отражающее тем самым изменение текущего состояния ГПС. Рассмотрим подробнее эти модели, используя для их представления язык сетей Петри.

Формально обобщенная сеть Петри задается набором

$$N = \{B, D, f, \tau, m_0\},$$

где $B = \{T, P, \omega^+, \omega^-\}$ — ориентированный биграф, в котором $T = \{t_i\}$ — конечное множество вершин, называемых переходами; $P = \{p_j\}$ — конечное множество вершин, называемых позициями; $\omega^+ : T \times P \mapsto \{0, 1\}$ — функция следования; $\omega^- : P \times$

$\times T \mapsto \{0, 1\}$ — функция предшествования. Позициям сети присваиваются метки, характеризующие текущее состояние сети. Примем: $E = \{e_s\}$ — множество меток; e_s — s -я метка сети. Каждой метке сопоставим вектор свойств $d_s = (d_1^s, \dots, d_N^s)$, задающий атрибуты (цвета) s -й метки сети; $D = \{d_s\}$ — множество свойств меток. Состояние сети задается маркированием m , сопоставляющим каждой из позиций множество меток из E , а каждой из меток — описатель d_s со сформированными значениями свойств атрибутов меток сети, при этом начальное маркирование задается отображением $m_0: (P \mapsto E, E \mapsto D)$. Управление процессами на сети выполняется путем задания функций δ_j^- и δ_j^+ , где δ_j^- задает условия возбуждения j -го перехода, δ_j^+ определяет операции над параметрами описателей α_s меток, пересылаемых через j -й переход после его срабатывания, при этом $\delta_j^-: E \mapsto \{0, 1\}$, $\delta_j^+: E \mapsto E$. Эти функции задают нагружающее отображение $f = \{f_1, f_2\}$, где $f_1: T \mapsto \Delta^-$, $f_2: T \mapsto \Delta^+$, $\Delta^- = \{\delta_j^-\}$, $\Delta^+ = \{\delta_j^+\}$. Время между моментами возбуждения переходов и моментами их срабатывания задается отображением $\tau: T \times E \mapsto \mathbb{R}_+$, где $\mathbb{R}_+$ — множество неотрицательных рациональных чисел, задающих задержки меток в переходах.

Сетевая модель (СМ) АТК ГПС должна:

описывать структуру технологических схем обработки деталей и конкретные маршруты выполнения основных и вспомогательных операций на объектах АТК ГПС;

отражать альтернативный характер выполнения основных и вспомогательных технологических операций (альтернативные схемы обработки деталей, технологические маршруты, типы оборудования ГПС);

эффективно представлять в реальном времени логику функционирования параллельных асинхронных процессов в ГПС;

представлять структуру материальных потоков в ГПС с учетом разнообразия номенклатуры деталей, заготовок, полуфабрикатов, типов инструмента и оснастки;

давать возможность эффективно проводить выявление и анализ возникающих производственных ситуаций в ГПС, вычислять их оценку и реализовывать поиск оптимальных решений управления и необходимой корректировки модели АТК ГПС.

Рассмотрим наличие требуемых свойств у СМ АТК, построенных средствами расширенных сетей Петри. Первое требование удовлетворяется СМ АТК с изменяемой интерпретацией семантического смысла переходов, а это справедливо для расширенных сетей Петри в связи с тем, что интерпретация отделена от описания сети. Связав переходы сети с объектами АТК и задав отображение, определяющее назначение на оборудование технологических операций, мы получим сеть, моделирующую технологические процессы как на уровне операций, так и на уровне оборудования ГПС. Позиции при этом соответствуют либо ТП

АТК, либо некоторым выделенным состояниям выполнения технологического процесса в ГПС.

Альтернативность выполнения технологических операций учитывается введением необходимой избыточности в структуру сети Петри АТК, а также заданием специальных правил управления на сети.

Разрешенные не взаимодействующие события в сетях, связанные с изменением маркировки и определяемые отображением f , могут происходить в модели независимо друг от друга, в связи с чем обобщенные сети являются, так же как и ординарные сети Петри, удобным средством моделирования параллельных асинхронных технологических процессов в ГПС. Кроме того, привязка значений к реальным временным соотношениям дает возможность получения эталонной модели ГПС, события в которой синхронизированы с событиями в ГПС.

Требование представления сложной структуры материальных потоков в ГПС удовлетворяется с помощью взаимоднозначного отображения отдельных типов предметов материального потока в определенных атрибутах меток СМ. Метки в этом случае раскрашиваются в зависимости от типов ПМП.

Необходимость эффективного решения в модели задач ситуационного диспетчерского управления также обуславливает специфические требования к языку моделирования. Так, средства описания модели ГПС должны, с одной стороны, отражать только факт наличия маркера в позиции для определения расогласования идеального и реального состояний ГПС, а с другой стороны, для формирования управляющих воздействий отражать полный набор атрибутов маркера по всем ПМП. Аналогично при управлении ГПС по расписанию работы технологического оборудования управление на сети определяется простой дизъюнктивной логикой. Работа же СДУ ГПС без заранее составленного расписания может требовать процедурного вычисления каждого нового состояния сети. Этим требованиям также удовлетворяют рассмотренные СМ, описание которых не зависит от конкретного задания свойств меток и логики управления сети.

Выделенные требования позволяют более конкретно определить класс СМ АТК ГПС и перейти затем к описанию основанных на этих моделях процедур управления ГПС.

СМ АТК может быть представлена в виде набора

$$N = \{B, K, \varphi, D, f, \tau, m_0\};$$

здесь B — ориентированный биграф, задаваемый, как и ранее, в виде $B = \{T, P, \omega^+, \omega^-\}$, где T — множество ОТК, а P — множество операций; K — множество отображений, связанных с назначением ДО на ОТК ГПС и задаваемых как $k_i: T \times T' \mapsto \{0, 1\}$; φ — отображение, определяющее конкретный вид отображения k_i , действующего на некотором i -м шаге работы сети $\varphi: K \mapsto K$; D — множество атрибутов меток СМ; f — нагружаю-

щее отображение, задающее управление на сети, $f = \{f_1, f_2\}$, $f_1: T' \mapsto \delta^-$, $f_2: T' \mapsto \delta^+$, где δ_i^- задает условия запуска на выполнение i -й технологической операции, δ_i^+ определяет сестевые операции над атрибутами меток после выполнения i -й операции. Время работы переходов сети задается отображением τ ; m_0 задает начальную маркировку сети.

Для введенных сетей естественным образом определяются все основные свойства, необходимые для ординарных сетей Петри. Остановимся подробней на анализе этих свойств, причем сначала будем рассматривать раскрашенные сети без учета времени, а затем исследуем свойства полной СМ.

Анализ свойств сетевых моделей АТК может проводиться путем построения и исследования множества достижимых состояний модели, что в случае ГПС вызывает существенные трудности из-за большого числа возможных состояний. Другой способ основан на исследовании матричного представления сети [1]. Анализ производится путем решения рекуррентного уравнения, задающего динамику сети на базе матриц следования и предшествования, а также путем задания начального маркирования. Это уравнение в общем виде имеет следующий вид:

$$M_k = M_{k-1} + W U_k; \quad k \in \mathbb{Z}_+;$$

Здесь M_k — маркировка сети, следующая за маркировкой M_{k-1} в результате воздействия U_k ; M_0 — начальное маркирование сети; W — матрица, определяющая структурные свойства сети; U_k — управляющий вектор с компонентами $u_{jk} = \{0, 1\}$. Если $u_{jk} = 1$, то на k -м шаге (k — целое, положительное) происходит срабатывание перехода t_j , если $u_{jk} = 0$, то срабатывания не происходит.

Условия возбуждения перехода представляются логическим уравнением

$$\forall p_i \in W_*^-(t_j) \exists e_s \in P_i: [\varphi(k(t_j, t'_m)) = 1 \wedge \wedge f_1(t'_m, e_s) = 1] \Rightarrow u(t_j) = 1,$$

где W_*^- — множество предшественников перехода t_j , т. е.

$$W_*^-(t_j) = \{p_i \in P: \omega^-(p_i, t_j) = 1\};$$

$u(t_j)$ — управляющий вектор. Эти условия говорят о возможности возбуждения перехода. В противном случае $u(t_j) = 0$.

Переходы начинают срабатывать, возбуждавшие их метки в соответствии с отображением f_1 уходят из входных позиций перехода и появляются в выходных в соответствии с отображением f_2 .

Будем представлять маркировку сети в виде вектора-столбца $M = (e_1, \dots, e_n)^T$, где T — операция транспонирования; e_i — i -я метка сети; $e_i = (d_i^1, \dots, d_i^r)$, причем d_i^r — значение r -го атрибута метки. Найдем выражение для матрицы W . Для этого представим в матричном виде отображения k и f . Отображение

k будет представлено в виде матрицы K размера $m \times n$, где $m \in \mathbb{Z}_+$ — число операций, а $n \in \mathbb{Z}_+$ — число переходов (оборудования) ГПС. $k_{ij} = 1$ говорит о назначении на j -е оборудование i -й операции.

Отображение f_1 может быть представлено диагональной матрицей F_1 размера $k \times k$, где k — число операций. Диагональные элементы матрицы соответствуют элементам e_j , для которых $\delta_j^- = 1$, т. е. меткам, атрибуты которых удовлетворяют условиям возбуждения j -го перехода операции. Соответственно F_2 — диагональная матрица $k \times k$, диагональные элементы которой соответствуют меткам, помещаемым в выходные позиции переходов после их срабатывания.

Следует заметить, что в процессе управления, как уже указывалось, производится изменение вида отображений K воздействием на них отображения φ . Вид отображения φ в существенной мере зависит от выбранных режимов управления, которые будут обсуждаться позже. В связи с этим при анализе свойств сетевых моделей будем временно полагать отображения K неизменными.

В результате по аналогии с ординарными сетями Петри динамику сетевой модели ГПС опишем следующим уравнением состояния сети:

$$\begin{aligned} M_k &= M_{k-1} + ((KW^+)^T F_2 - (KW^-)^T F_1) KU_k = \\ &= M_{k-1} + (F_2^T KW^+ - F_1^T KW^-) KU_k; \end{aligned}$$

здесь W^+ — матрица связи переходов оборудования с соответствующими выходными позициями, причем элемент этой матрицы $w_{ij} = 1$, если имеется связь i -го перехода с j -й выходной позицией, $w_{ij} = 0$ при отсутствии связи; W^- — матрица связи переходов оборудования с соответствующими входными позициями.

В уравнении состояния произведения KW^+ и KW^- описывают структуру сети операций. Произведение $(KW^+)^T F_2$ характеризует перемещение меток в выходные позиции переходов сети операций, $(KW^-)^T F_1$ — перемещение меток из входных позиций переходов. Произведение KU_k представляет собой управляющий вектор срабатывающих переходов операций (U_k — вектор-столбец управления по переходам).

Рассмотрение свойств СМ свяжем с понятием инварианта аналогично [48]. Будем понимать под p -инвариантом целочисленный вектор-столбец $X = (x_i)$; $i \in \mathbb{Z}_+$, являющийся решением линейной системы

$$K^T (F_2^T KW^+ - F_1^T KW^-) X = 0,$$

где $X_i = (x_i^1, \dots, x_i^e)$, e — число атрибутов.

Как известно, произвольная достижимая маркировка сети может быть получена через вектор запусков переходов $S(\sigma)$,

где σ — последовательность запусков переходов, а $S_i(\sigma)$ — число запусков перехода t_i в последовательности σ [12]. Отсюда

$$M_k = M_0 + (F_2^T K W^+ - F_1^T K W^-) K U_1 + (\cdot) K U_2 + \\ + \dots + (\cdot) K U_k = M_0 + (\cdot) K S(\sigma),$$

так как $S(\sigma) = \sum_k U_k$.

Следовательно, используя определение p -инварианта, имеем уравнение

$$X^T M = X^T M_0,$$

описывающее инвариантность маркирований СМ. Отсюда

$$X^T M = \text{const.}$$

Если все компоненты p -инварианта СМ положительны, то сеть является ограниченной, так как взвешенная значениями компонентов p -инварианта сумма меток сети из свойств инварианта ограничена. Это свойство связано с реализуемостью модели на реальном АТК ГПС с ТП ограниченной емкости.

t -инвариантом СМ будем называть целочисленный вектор-столбец $Y = (y_i)$, являющийся решением линейной системы

$$(F_2^T K W^+ - F_1^T K W^-) K Y = 0,$$

причем $Y_i = (y_i^1, \dots, y_i^t)$. Если в уравнение состояния подставить значение t -инварианта, то получим условие устойчивости сети или ее циклического функционирования по какому-то ПМП, так как если $Y \neq 0$, сеть будет возвращаться в исходное состояние, задаваемое маркировкой M . Если все компоненты t -инварианта положительны, то СМ жива при любом начальном маркировании, поскольку в σ от M_0 до $M_k = M_0$ срабатывают все переходы (ОТК).

На рис. 5.1 приведен пример сетевой модели АТК ГПС, включающего шесть ОТК с буферными ТП и складом предметов материального потока. Для этой сети на рис. 5.2 приведены p -, t -инварианты, доказывающие ограниченность, устойчивость и живость сети. Приведем также матрицу инцидентий:

	p_0	p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6	y_1	y_2
t_0	-1	-1		1				1	
t_1	-1		-1		1				1
t_2	1	1				-1		1	
t_3	1		1				-1		1
t_4				-1		1		1	
t_5					-1		1		1
x_1		1		1		1			
x_2			1		1		1		
x_3	1			1	1	1	1		

При введении оператора Φ , задающего назначение на оборудование текущих технологических операций, анализ свойств

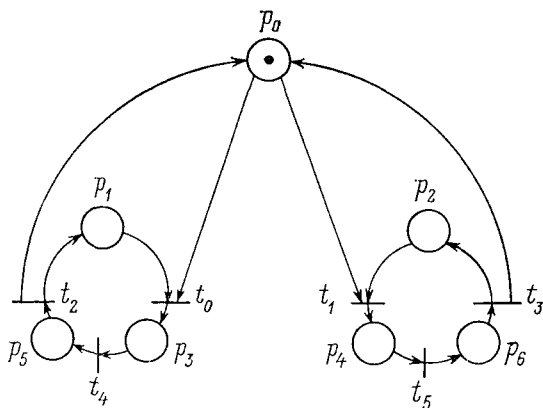


Рис. 5.1. Сеть Петри гибкого механообрабатывающего комплекса.

p_0 — транспортная позиция склада; $P = \{p_i\}$, $i = \overline{1, I}$, — множество буферных транспортных позиций; $T = \{t_{ij}\}$, $j = \overline{0, I}$, — множество транспортных и обрабатывающих объектов технологического комплекса.

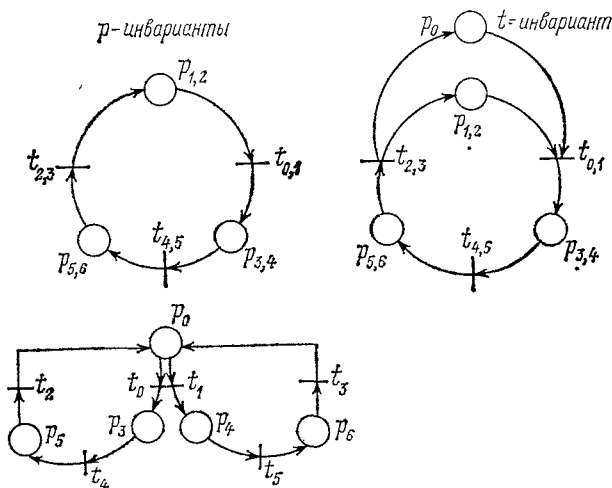


Рис. 5.2. p - и t -инварианты сети, показанной на рис. 5.1.

СМ в случае ГПС проводится для дискретных значений φ_k , причем рассмотрение для каждого конкретного значения k полностью аналогично описанному ранее.

Если с переходами СМ связать интервалы времени между моментами их возбуждения и срабатывания, то получим полную сетевую модель АТК ГПС, позволяющую исследовать во времени процессы в ГПС. При этом если времена срабатывания переходов одинаковы или кратны, то все свойства СМ остаются неизменными, а смена маркировок происходит с тактом, равным или длительности срабатывания переходов, или наименьшему

общему делителю этих длительностей. В случае произвольных интервалов между тактами, связанными со срабатываниями переходов, остаются неизменными все структурные свойства СМ, так как введение времени сказывается лишь на правилах срабатывания переходов, задающих динамику сети. Эти правила для временной СМ будут представлены в следующем виде:

$$\forall p_i \in W_*^+(t_j) \exists e_s \in p_i : [\varphi(k(t_j, t_m)) = 1 \wedge t - t' \geq \tau(t_j, e_s)] \Rightarrow u(t_j) = 1,$$

где t — время, прошедшее с начала функционирования СМ; t' — время возбуждения перехода; τ — время задержки меток в переходе сети.

Рассмотренные средства представления модели АТК ГПС, являющиеся проблемно-ориентированным расширением сетей Петри, позволяют перейти к построению процедур ситуационного диспетчерского управления ГПС, использующих модель АТК ГПС в качестве эталонной.

5.4. Алгоритмы ситуационного диспетчерского управления по эталонной сетевой модели

Рассмотрим использование введенных расширенных сетей Петри на различных этапах ситуационного диспетчерского управления ГПС. Для этого опишем алгоритмы диспетчерского управления в последовательности, в которой они появляются при обработке производственных ситуаций в ГПС. Общая процедура ситуационного диспетчерского управления ГПС начинается, как указывалось в 5.2, с распознавания производственных ситуаций, возникающих в процессе функционирования ГПС. Задачей этапа является выявление рассогласования эталонного, заданного по модели, и реального, текущего состояний АТК ГПС. В случае наличия рассогласования на этом этапе производится идентификация возникшей ситуации. При этом предполагается, что в СДУ от систем управления нижнего уровня передается вся необходимая для выявления ситуации информация о состоянии АТК ГПС.

Эталонная сетевая модель на этом этапе представляется следующим образом. Переходы сети соответствуют исправному оборудованию, используемому для выполнения производственного задания. Позиции сети соответствуют ТП ГПС. Связи позиций и переходов определяют возможности выполнения ДО и ТО над ПМП на определяемом переходами сети оборудовании. Метки сети определяют наличие или отсутствие ПМП в соответствующих позициях. Для идентификации различных типов ПМП каждая метка задается множеством атрибутов.

Таким образом, формально сетевой модели на этом этапе соответствует набор

$$N = \{B, D, f, m\},$$

где B — биграф ТП и объектов АТК; D — множество атрибутов месток сети; f — отображение, задающее эталонные значения атрибутов меток в позициях; m определяет текущую маркировку сети.

Общая логика алгоритма выявления и анализа производственных ситуаций следующая.

Шаг 1. Сравнение текущего эталонного состояния сети, задаваемого биграфом B и маркировкой m , и соответствующего состояния АТК, также представленного в сегевых терминах.

Шаг 2. Если рассогласования состояния нет, то выход из процедуры.

Шаг 3. Идентификация полученного рассогласования. Если отклонения требуют изменения структуры сети или расписания ее работы (кризисная ситуация), то переход к шагу 4. Если же отклонения могут быть ликвидированы без смены эталона, формируется штатная ситуация и производится обращение к процедуре выработки команд управления.

Шаг 4. Для кризисных ситуаций вычисляется интервал времени, необходимый для обработки возникшей ситуации. Этот интервал ограничивает сложность обработки кризисных ситуаций по соответствующему алгоритму. Длительность времени на обработку ситуации в существенной мере зависит от динамичности объекта управления и той эффективности, которую дает оптимальная работа АТК по отношению к функционированию по приближенным расписаниям. В наиболее критических условиях это время составляет несколько десятков минут [49].

Сформированные штатные ситуации служат основой вырабатываемых СДУ команд управления. Эти команды формируются в результате преобразования информации об отклонениях в текущих реальных и эталонных маркировках сети из штатных ситуаций в команды к технологическому оборудованию ГПС по обработке или транспортировке соответствующих атрибутам сети предметов.

Следующим этапом является выработка очередного эталонного состояния сети. Работа производится с полной сетевой моделью, задаваемой следующим набором:

$$N = \{B, K, \Phi, D, f, \tau, m_0\},$$

где B — биграф сети; K — матрица назначения, связывающая оборудование и выполняемые на нем операции; Φ — отображение, определяющее текущее значение матрицы K , значения Φ могут быть вычислены заранее и храниться в виде расписания $\Phi = \{\psi_i\}$, $i \in \mathbb{Z}_+$, $\psi_i(t_j, t'_k)$, t_j — j -я единица оборудования, t'_k — k -я технологическая операция, Φ может также иметь процедурное задание и служить для вычисления в каждый i -й такт работы ГПС элементов матрицы K ; D — множество атрибутов месток; f — отображение, задающее правила срабатывания переходов сети на i -м такте работы ГПС; τ — отображение, задающее времена срабатывания переходов, эти времена зависят

как от типов оборудования АТК ГПС, так и от выполняемых на них ДО; m_0 — начальная маркировка сети.

Для удобства раскрытия логики выполняемых процедур уравнение состояния сети на i -м такте представим в следующем виде:

$$M_i = M_{i-1} + F_2^T K^+ W^+ - F_1^T K^- W^-,$$

где K^+ и K^- — соответственно матрицы назначения и одновременно запуска пар (переход, операция) для выходных и входных позиций переходов. $K_{ij}^+ = 1$ говорит о запуске j -го перехода по i -й операции. $K_{ij}^- = 1$ говорит об окончании выполнения i -й операции в j -м переходе. F_2, F_1 представляют собой векторное представление оператора f . F_2 — вектор-столбец преобразований атрибутов (цветов) моток на выходе операции, F_1 — на входе.

В результате логика работы системы на этом этапе представляется в виде следующего алгоритма.

Шаг 1. На основании $B, K^-, K^+, \varphi, \tau$ ищутся переходы, срабатывающие на данном такте работы системы. Если таких переходов нет, то выход из процедуры.

Шаг 2. Для найденных переходов в соответствии с B, K^-, K^+, D, F_1, F_2 находится маркировка, получающаяся после их срабатывания: $M_i = M_{i-1} + F_2^T K^+ W^+$.

Шаг 3. Для всей сети на основе получившейся маркировки находится результирующая текущая маркировка сети, являющаяся результатом срабатывания всех возможных переходов: $M_i = M_{i-1} - F_1^T K^- W^-$.

Последней процедурой, входящей в цикл обработки ситуаций, является процедура прогнозирования, экстраполяции поведения сети (расчета расписания работы ГПС) в случае возникновения кризисных ситуаций. Решаемая задача во многом схожа с классической задачей оперативного планирования. Однако имеется ряд специфических черт, выделяющих ее и из задач оперативного планирования для традиционных типов автоматизированных производств, и из задач оперативного планирования ГПС. Эта специфика связана со следующими моментами:

описание АТК ГПС имеет высокую структурную и функциональную сложность;

множество предметов материального потока в ГПС обладает большим разнообразием элементов и в определенном смысле размытостью;

к временной сложности алгоритма процедуры предъявляются жесткие требования, определяемые временем, затрачиваемым на обработку кризисных производственных ситуаций;

необходимость комплексного рассмотрения всех процедур ситуационного управления на базе единой сетевой модели АТК.

Указанные особенности неизбежно определяют отклонение от методов решения задачи, которым в общем плане посвящена

обширная литература [43, 45, 49—52]. В последнее время в связи с бурным развитием имитационного моделирования делаются попытки построения расписаний в результате проведения имитационных экспериментов с моделью объекта управления [49]. Преимущества такого подхода связаны прежде всего с возможностью понижения сложности моделирования всей системы на основе формализации процессов функционирования и схем сопряжения отдельных элементов системы. При этом становится несобязательной формализация общесистемных ситуаций, являющаяся основной трудностью использования аналитических моделей для сложных систем. Кроме того, структурное подобие объекта и модели при имитационном моделировании дает возможность легко строить и модифицировать модель, а также наглядно и просто интерпретировать результаты моделирования.

Однако оптимизация управления на базе имитационных моделей — чрезвычайно длительная процедура, в связи с тем что такие модели позволяют анализировать лишь последствия изменений, происходящих в объекте управления. Поэтому на практике стремятся объединять имитационное и аналитическое моделирование в единую процедуру оптимизации. Примером такого подхода является рассматриваемая далее процедура экстраполяции, использующая аналитическое моделирование (например, алгебраическое) для быстрого, но приближенного оценивания ситуаций в АТК ГПС, а имитационное моделирование на базе введенных сетевых моделей АТК — для детальной формализации поведения системы.

Вернемся к рассмотрению процедуры экстраполяции при возникновении критической ситуации. Введем в рассмотрение следующие матрицы: L — матрица, содержащая информацию о работающих в данный момент переходах (горящих переходах), $L = \{l_{ij}\}$, i — номер перехода, j — номер операции, $l_{ij} = \{0, 1\}$; V — вектор горящих переходов, показывающий, сколько времени осталось до срабатывания каждого перехода, $V = \{v_i\}$, i — номер перехода; G — общая матрица назначения операций на оборудование, предоставляющая возможность выполнения переходами соответствующих операций, $G = \{g_{ij}\}$, i — номер перехода, j — номер операции; T — матрица длительности выполнения операций в переходах, $T = \{t_{ij}\}$, i, j — номера переходов и операций.

В результате сетевая модель АТК на этом этапе представляется набором

$$N = \{B, K^-, K^+, \Phi, D, F_1, F_2, M_0, L, V, G, T\}.$$

Рассмотрим алгоритм процедуры, реализующий схему «ветвей и границ».

Шаг 1. По матрице L и вектору V выбрать переходы, срабатывающие на i -м такте. Изменить времена остальных переходов

дов. Если претендентов на срабатывание нет, то переход на шаг 3.

Шаг 2. Найти маркировку, получающуюся после срабатывания найденных переходов

$$M_i = M_{i-1} + F_2^T K^+ W^+.$$

Шаг 3. Сгенерировать все возможные шаги из маркировки M_i . При этом шагом сети будем называть совокупность переходов, которые могут на данном такте сработать из текущей маркировки M_i .

Шаг 4. Вычислить оценки шагов сети для всех возможных назначений на переходы операций (по матрицам G и T).

Шаг 5. Выбрать наилучший шаг сети по всем рассматриваемым тактам (организация возвратов). Построить новые L , V , K^- , K^+ , M_i . Найти

$$M_i = M_i - F_1^T K^- W^-.$$

Если не выполняются условия окончания, то перейти на шаг 1.

Шаг 6. Наилучшую последовательность шагов считать расписанием работы сети.

Рассмотрим процедуру более подробно. Прежде всего заметим, что условиями генерации шагов сети из маркировки M_i на шаге 3 процедуры являются:

- 1) $M_i \geq F_1^T K^- W^-$ — условие срабатывания перехода;
- 2) переходы в данный момент не горят.

Эти условия являются необходимыми для включения переходов в очередной шаг сети. В то же время шагом является и совокупность переходов, некоторые из которых, хотя и возможны, но не запущены. При этом учитываются ситуации, когда необходимо задержать запуск детали на каком-то свободном оборудовании с тем, чтобы через некоторое время запустить ее на другой единице оборудования, с лучшими характеристиками выполнения технологических операций. Такое допущение позволяет учитывать предысторию срабатывания переходов и строить тем самым оптимальное расписание.

Основу описанной процедуры составляют шаги 4, 5. Они предназначены для выбора такого шага сети, который на данной стадии работы обладал бы наибольшим приоритетом на включение в оптимальное расписание. Выбор этого шага сети осуществляется с помощью различных оценок нижних границ минимизируемого критерия эффективности ГПС. Очевидно, что наилучшей будет оценка, равная оптимальному значению самого критерия составления расписания на данном шаге сети, но при этом решение задачи методом «ветвей и границ» становится крайне неэффективным, так как требует больших вычислительных затрат, связанных с определением оценки, хотя процедура не имеет возвратов. Другой крайностью является случай оценивания шага сети без учета влияния последствий его выбора на точность расписания. При этом основные вычислительные

затраты связаны с возвратом на предыдущие шаги сети, с меньшими значениями оценок.

Из сказанного вытекает, что целесообразно построение оценки, во-первых, значения которой были бы меньше или равны нижней границе значений критерия составления расписания, и, во-вторых, вычисление которой было бы связано с существенно меньшими трудностями, чем вычисление оптимального значения критерия. При этом следует заметить, что выбор критерия, как уже указывалось, является чрезвычайно сложным и осуществляется индивидуально для каждого конкретного ГПС. Одним из наиболее универсальных и часто используемых является критерий минимизации производственных затрат S [43, 49]. Затраты могут включать временные затраты на выполнение технологических операций, переналадку, установку деталей, затраты энергетических ресурсов, стоимостные затраты и др. Построим оценку этого критерия и рассмотрим для него работу процедуры, причем снимем ограничение на последовательность срабатывания переходов сетевой модели ГПС. С точки зрения производственного процесса такое допущение связано с отменой последовательности в выполнении ДО. При этом условии очевидно, что производственные затраты будут меньше, а при наличии процессов, состоящих только из одной операции, равны затратам в реальной ГПС. Отсюда оценка затрат по упрощенной сетевой модели без ограничений на последовательность срабатывания переходов будет удовлетворять первому требованию к оценке для процедуры экстраполяции.

Рассмотрим вопрос вычисления оценки шагов на такой упрощенной сети. Взвесим переходы сети значениями S_i , где $i \in \mathbb{Z}_+$ — номер перехода, а $S_i \in \mathbb{R}_+$ соответствует затратам перехода по всем операциям. В связи с тем что при вычислении оценки нет необходимости разделять моменты запуска и останова работы переходов и поскольку времена срабатывания переходов включены в S_i , для упрощенной сети $K^+ = K^- = K$. Воспользовавшись полученной ранее зависимостью

$$M_k = M_0 + (F_2^T K W^+ - F_1^T W^-) K S(\sigma),$$

где $S(\sigma)$ — вектор запусков переходов по всем операциям, имеем, что $S(\sigma)$ соответствует суммарным затратам, приходящимся на i -й переход при срабатывании сети из начальной маркировки в k -ю. Отсюда для оценки шага прежде всего необходимо вычисление затрат на все переходы сети, получающиеся при переходе от маркировки, соответствующей рассматриваемому шагу ($M_{ш}$), к тупиковой маркировке, соответствующей завершению производственного цикла (M_T). Эти затраты находятся с помощью уравнения

$$M_T = M_{ш} + (\cdot) X,$$

где X — искомый вектор, определяющий число срабатываний переходов сети. Будем считать, что рассматриваемая сеть — без петель и циклов [1], а этого можно достичь переобозначением

операций и атрибутов меток сети. Теперь, если перемножить векторы $X_i * S_i$ и просуммировать затраты по всем операциям, можно получить общие затраты, приходящиеся на i -й переход, причем для затрат, связанных с последовательностью выполнения операций, например затрат на переналадку, берутся их наименьшие значения. Если теперь просуммируем затраты по всем сработавшим переходам, то получим искомую оценку, причем выбор очередного шага в процедуре экстраполяции сводится к поиску шага, для которого эта оценка принимает минимальное значение.

Следующим принципиальным моментом при обработке кризисных ситуаций является требование расчета расписания с учетом времени, выделенного на работу процедуры. Это время, как уже указывалось, задает временную сложность процедуры, и главным образом сложность реализации ее шагов 4, 5, связанную с затратами на решение задачи нахождения оценок, а также на реализацию возвратов в схеме «ветвей и границ» при получении значений конечных оценок, больших, нежели оценки более ранних шагов сети. Это особенно существенно в тех случаях, когда времени, выделяемого на вычисления, недостаточно для нахождения оптимального расписания по описанному алгоритму. В таких случаях приходится отказываться от получения оптимального расписания и строить различные приближения к нему.

Рассмотрим возможные варианты модификации процедуры экстраполяции для быстрого получения квазиоптимальных приближенных расписаний, сохраняющие в то же время описанную ранее общую логику процедуры точной экстраполяции. Первые упрощения возможны на шаге 3. Если не учитывать предысторию срабатывания переходов и назначать операции на все свободные переходы, то существенно сократится число рассматриваемых шагов. Так, при n готовых к запуску переходов и единственной операции, назначаемой на каждый переход, будет рассматриваться всего один шаг вместо 2^n возможных.

При выборе наилучшего шага имеются два основных варианта упрощения. Первый вариант связан с выбором шага на основании оценки, но без возвратов или, в общем случае, с возвратами лишь при превышении оценки на некоторую неотрицательную величину ϵ , определяющую точность приближенного расписания. Кроме того, возможно получение оценки не до тупиковой маркировки, а до маркировки, отстоящей от текущей на какое-то фиксированное число шагов, причем число может изменяться в зависимости от создавшейся ситуации и времени, затрачиваемого на выработку решений. Второй вариант упрощения связан с исключением из процедуры оценки и организацией выбора шага с помощью статистических или эвристических методов получения приближенных расписаний.

В основе применения статистических методов оптимизации лежит следующая экспериментально установленная закономер-

ность [50]. Число всех реализуемых расписаний, т. е. таких, для которых невозможен левый сдвиг ни одной операции, значительно меньше количества всех расписаний, и, как правило, количество оптимальных расписаний — больше одного. В связи с этим при построении расписаний случайным выбором шагов сети с увеличением количества реализаций выбора наиболее вероятное расписание лежит ближе к оптимальному. Сложность получения варианта расписания определяется только сложностью реализации шагов сети от начальной маркировки до тупиковой, хотя для получения оптимального расписания необходимо вычислить не менее V вариантов расписаний [50]:

$$V \cong \frac{\ln(1-r)}{p},$$

где p — вероятность получения оптимального расписания при первом варианте выбора шага сети.

Эвристические методы оптимизации основаны не на выборе шага из множества возможных, а на построении единственного шага на каждом такте работы сети, причем его построение должно производиться на основании функций и правил предпочтения. Функции предпочтения отражают характеристики операции с точки зрения работы сети и характеризуют состояние операции, возникшее либо вследствие предыдущих шагов построения расписания (позиционные функции предпочтения), либо только на одном шаге сети (линейные функции предпочтения). Правила предпочтения представляют собой специальные правила, по которым на основе функций предпочтения производится включение того или иного элемента в соответствующий шаг сети. Наиболее известны: правило, при котором предпочтение отдается операции с меньшей длительностью выполнения в переходе; правило отдачи предпочтения операции, которая первая готова к обслуживанию; правило обслуживания наиболее редкой операции и др.

Точность получаемых расписаний в существенной мере зависит от того, насколько используемые правила коррелированы с «идеальными» правилами отбора, непосредственно связанными с критерием оптимизации расписания. Улучшение правил главным образом связано с их усложнением и может свестись в пределе к вычислению значений критерия оптимизации и, следовательно, к получению точных расписаний. Описанные подходы к построению процедуры позволяют в зависимости от времени, выделяемого на составление расписания, производить выбор соответствующего метода и получать расписания работы сети на основе единой логики всей процедуры.

Детальное описание предложенных моделей и алгоритмов, позволяющих проводить анализ производственных ситуаций и выработку управляющих воздействий, дается в следующей главе, при спецификации программных средств СДУ ГПС.

СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ЭТАЛОННОЙ СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ГИБКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

6.1. Организация системы диспетчерского управления

Введенные в предыдущей главе модели и алгоритмы дают возможность приступить к реализации СДУ ГПС и, в частности, к разработке ее программного обеспечения. Существенные трудности при этом связаны с необходимостью корректного представления макропроцесса диспетчерского управления, заключающегося во взаимодействии асинхронных параллельных процессов СДУ ГПС. Возникающие ошибки при построении системы могут в дальнейшем приводить к существенным искажениям ее работы, связанным с взаимными блокировками, заикливаниями процессов или несанкционированным доступом к данным СДУ. Поэтому целесообразно разработать специальный метод (схему) организации СДУ, применение которого позволит провести построение системы, защищенной от ошибок в организации взаимодействия ее процессов и данных.

В основе метода лежит понятие процесса. Под процессом P будем понимать пятерку $\{A, B, C, D, F\}$, где A, B, C — множества соответственно входных, выходных и промежуточных данных; D — множество последовательных действий над данными; F — функция активации этих действий. Будем считать, что выполнение отдельного процесса в системе протекает параллельно и независимо от других процессов. В связи с этим отдельные процессы не могут непосредственно активировать действия друг друга, иными словами, функция активации F_i i -го процесса недоступна для i -го процесса P . Связь между процессами, объединенными в единую систему, осуществляется через общие структуры данных (рис. 6.1).

СДУ ГПС, представляющая собой систему процессов с указанными свойствами, обладает целым рядом преимуществ как на этапе синтеза, так и при функционировании системы. Так, процедура проектирования всей СДУ ГПС в этом случае распадается на проектирование автономных частей (отдельных процессов), связанных лишь посредством общих данных. Логика взаимодействия отдельных процессов определяется сразу для всей системы и не зависит от конкретной реализации процессов.

Замена логической структуры или средств реализации отдельных процессов при данном подходе не приводит к искажению работы всей системы и может производиться в реальном

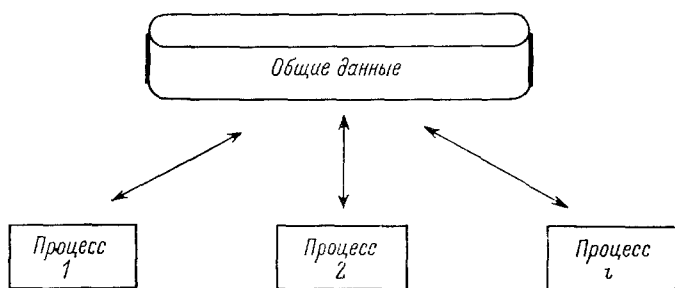


Рис. 6.1. Общая схема взаимодействия процессов.

времени в зависимости от конкретной производственной ситуации. Кроме того, в связи с тем что логика системы заключена в общих для процессов данных, имеется эффективная возможность контроля и модификации процесса диспетчерского управления ГПС. Это, в частности, позволяет получать в любой момент времени, независимо от состояния отдельных процессов, полную информацию о текущем состоянии АТК ГПС, в произвольный момент времени вносить новую информацию для управления ГПС, не искажая работы всей системы. Имеется возможность быстрого восстановления работы СДУ после сбоя устройства управления, необходимо лишь восстановить содержимое общих структур данных.

Построение схемы из параллельных, независимых по управлению процессов позволяет эффективно реализовывать СДУ средствами распределенных мультипрограммных информационно-управляющих систем, причем реализация описанной схемы в однопрограммных системах также не вызывает затруднений и эффективна при использовании механизмов перекрытий.

Наряду с указанными преимуществами имеется ряд недостатков, для преодоления которых необходима некоторая корректировка описываемой организации системы. Основным недостатком схемы является возможность несанкционированного доступа отдельных процессов к данным и, следовательно, искажение общей логики работы системы. Кроме того, ошибочное функционирование отдельного процесса сказывается также на работе всей системы, причем без дополнительного анализа нельзя выявить сбойный процесс. Независимое проектирование отдельных процессов в свою очередь может приводить к дублированию отдельных последовательностей их действий.

Преодоление указанных недостатков требует прежде всего повышения качества и надежности проектирования, что связано с применением системных методов разработки СДУ ГПС [40]. Наряду с этим проблемы, вызванные одновременным доступом процессов к общим ресурсам, решаются с помощью введения в схему СДУ ГПС средств взаимоисключающего доступа к ресурсам. Остановимся подробнее на их рассмотрении. Наиболее

распространенными из таких средств являются три типа конструкций межпроцессорного взаимодействия — семафор, рандеву, монитор [17—19].

Семафор — это двоичная переменная s , которая регистрирует, является или нет доступным ресурс, который она защищает. Для заданного семафора ресурс доступен, когда $S = 1$; в противном случае ресурс недоступен и процесс, который намерен к нему обратиться, должен ждать. Проверка процессом семафора выполняется с помощью обращения к двум системным процедурам:

оградить(S): if $S = 1$ then $S := 0$ else

приостановить вызывающий процесс;

освободить(S): if нет ожидающих процессов then $S := 1$ else
инициировать ожидающий процесс;

Для поддержания целостности семафора эти процедуры являются взаимоисключающими.

Рандеву — это механизм, рассматривающий межпроцессную связь с точки зрения передачи данных и синхронизации, которые в свою очередь рассматриваются как одна неразрывная деятельность. Модель рандеву требует, чтобы в случае, когда процесс P_i намерен передать данные другому процессу P_j , оба процесса выражали свою готовность установить связь, выдав заявки соответственно на передачу и прием. Если получится так, что процесс P_j выдаст заявку на передачу первым, то его выполнение приостанавливается до тех пор, пока другой процесс не выдаст заявку на получение. Аналогично если первым выдаст заявку на получение процесса P_j , то он также приостанавливается до тех пор, пока процесс P_i не выдаст заявку на передачу. Когда оба процесса таким образом синхронизируются, происходит передача данных и каждый из процессов возобновляет свою деятельность. Такую синхронизацию процессов называют рандеву.

Монитор, третье средство межпроцессного взаимодействия, — специальный процесс, в котором общие для некоторой группы процессов данные объединены с множеством действий, реализующих доступ к этим данным. Действия монитора обладают специфическим свойством: каждый раз только один процесс может активно выполнить действия монитора. Иными словами, мониторы являются конструкциями высокого уровня, позволяющими осуществлять взаимоисключающий доступ процессов к разделяемым ресурсам. Сравнение описанных конструкций, проведенное в 1.1, делает целесообразным выбор монитора в качестве базовой конструкции реализации механизмов межпроцессного обмена в предлагаемой организации СДУ ГПС.

Существенным моментом является также учет специфики моделей и алгоритмов диспетчирования ГПС. Диспетчерское управление ГПС строится на базе аппарата модифицированных

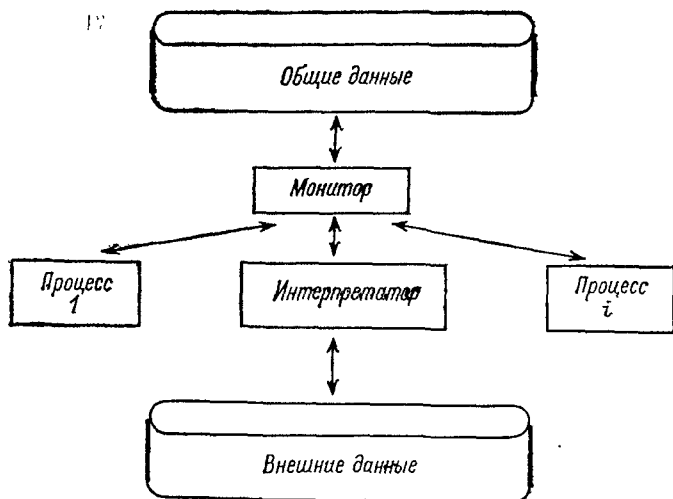


Рис. 6.2. Общая схема взаимодействия процессов СДУ ГПС.

сетей Петри, и процессы управления оперируют понятиями и представлениями их формального языка. В то же время информация, которой обменивается СДУ с внешними по отношению к ней системами, носит чисто технологический характер, определяемый структурой информационных потоков в ГПС. В связи с этим, чтобы не нарушать общего подхода к построению СДУ ГПС, состоящей из системы независимых процессов, структура системы дополняется сервисным процессом — интерпретатором, осуществляющим отображение технологической информации в структуры данных сетевой модели АТК.

В результате общая структура СДУ ГПС представляет собой систему процессов, разбитых на две группы. К первой группе относятся функциональные процессы, осуществляющие собственно диспетчерское управление ГПС. Эти процессы, реализующие отдельные задачи управления ГПС, независимы по управлению друг от друга и связаны лишь через общие данные. Ко второй группе относятся два вспомогательных процесса — интерпретатор и монитор. Интерпретатор осуществляет представление внешней информации в терминах языка СДУ и наоборот. Монитор обеспечивает корректный доступ остальных процессов к данным СДУ ГПС (рис. 6.2).

6.2. Спецификация программных средств системы

Низкая степень формализации требований, а также значительное влияние допущенных ошибок на качество создаваемой СДУ ГПС обуславливают необходимость привлечения специальных средств спецификации программного обеспечения, использование которых традиционно для аналогичных СДУ ГПС сложных организационно-технических систем. При таком под-

ходе обеспечиваются формализация и упрощение процедур ввода исправлений и модификации описаний системы, а также облегчается выявление и анализ причин отклонений качества спроектированной системы от желаемого. Выбор средств спецификации связан с выбором системы алгоритмизации, основанной либо на алгоритмическом языке, в котором можно определить новые типы данных, действия и т. д., либо на какой-то расширяемой системе программирования [51, 52].

Выберем в качестве средства спецификации язык, ориентированный на синтаксис языка Паскаль. Такой выбор объясняется целым рядом причин. Во-первых, получаемые алгоритмические спецификации приобретают наглядность и ясность, так как Паскаль стал в последнее время по существу языком публикаций [53]. Во-вторых, Паскаль — расширяемый язык благодаря наличию в нем средств ввода новых типов [51]. В-третьих, облегчается возможность реализации СДУ по алгоритмическим спецификациям, так как практически на всех ЭВМ имеются трансляторы с языка Паскаль, а его нотация лежит в основе большинства используемых языков реального времени (Параллельный Паскаль, Ада, Модула и др.).

Спецификация требований проводится на языке, несколько отличном от стандартного языка Паскаль, но эти очевидные расширения не несут принципиального характера, а направлены на достижение большей понятности и естественности описаний. Их назначение будет либо описано, либо ясно из общего контекста спецификации.

Перейдем к разработке спецификации программного обеспечения СДУ ППС. Специфицируем сначала общие типы данных системы, основу которых составляют информационные структуры, используемые в описанных ранее алгоритмах диспетчерского управления. Необходимость введения новых типов станет ясной при описании функционирования отдельных процессов диспетчирования. Приводим спецификации типов данных:

Туре

время, оценка = вещ. число;

тек — такт, номер — цвета, номер — перехода, номер — позиции,
номер — операции = целое число;

цвет = **Array** [номер — цвета] **of** целое число;

шаг = **Array** [номер — операции, номер — перехода] **of** (0, 1);

событие = (отсутствует, произошло);

расписание = **Array** [тек — такт] **of Array** [номер — операции];
номер — перехода] **of** (0, 1);

сеть — Петри — оборудования = **Record**

W —, **W** +: **Array** [номер — перехода, номер — позиции]
of (0, 1);

F1, **F2**: **Array** [номер — операции] **of** цвет;

L, **G**, **K** —, **K** +: **Array** [номер — операции, номер — перехода] **of** (0, 1);

M: Array [номер__позиции] **of** цвет;
V: Array [номер__перехода] **of** время;
T: Array [номер__операции, номер__перехода] **of** время;
 Тек__такт: тек__такт
End;

состояние__сети = Record

W: Array [номер__перехода, номер__позиции] **of** (0, 1);
L: Array [номер__операции, номер__перехода] **of** (0, 1);
M: Array [номер__позиции] **of** цвет
End;

сетевая ситуация = Record

тек__т: тек__такт;
case признак __ситуации: (штатная, кризисная) **of**
 кризисная: (время__на__принятие__решения: время)
 штатная: **case** признак (останов, запуск) **of**
 останов: (номер__сбойного__пер.: номер__перехода)
 запуск: (номер__сбойной__позиции: номер__пози-
 ции; номер__сбойного__цвета: номер__цвета)
End
End
End

команда = Record

номер__запускаемого__перехода: номер__перехода;
 номер__операции: номер__операции;
 номер__обработ__цвета: номер__цвета
End;

портрет__оборудования;
 портрет__транспортной__позиции;
 портрет__команды__к__оборудованию;

Дальнейшие описания строятся на основании этих структур, отражающих, как указывалось ранее, логику и результаты работы всех процессов системы ситуационного диспетчерского управления.

Следует заметить, что типы данных, не связанные со специфицируемыми моделями и процедурами управления, представлены в виде имен абстрактных типов, без раскрытия их внутренней структуры. С этими данными связывается лишь то, что они содержат всю необходимую для СДУ информацию. Такое представление дает возможность на физическом уровне проектирования сформировать структуру этих данных, обеспечивая наиболее эффективный доступ и хранение.

Работа с данными в соответствии с предложенным методом организации параллельных процессов происходит с помощью процесса МОНИТОР, реализующего корректный доступ остальных процессов к данным. Его основу составляют внешние процедуры работы с данными. Свойством процедур является то,

что только один процесс может активно их выполнять. Будем обозначать эти процедуры *Procedure entry*, а их вызов осуществлять оператором „монитор.ия процедуры (параметры)“. Приводим общую спецификацию процесса МОНИТОР (необходимость введения в МОНИТОР операторов, накладывающих ограничения на последовательность запуска процессов, будет ясна из дальнейшего рассмотрения):

Process МОНИТОР

{comment Процесс предназначен для управления доступом к общим данным процессов и ведения календаря событий в системе}

Var

D: данные;

Procedure entry прочесть (*x*: данные);

Begin

 выбрать (*x*)

End;

Procedure entry занести (*x*: данные);

Begin

 записать (*x*)

End;

Procedure entry уничтожить (*x*: данные);

Begin

 стереть (*x*)

End;

Begin

 выбрать (событие);

 выбрать (время);

 выбрать (сеть - Петри-оборудования);

For всех горящих переходов сети **do** найти переходы, у которых $(V[i] - \text{время}) \leq 0$;

If переходы найдены **then**

Begin

 запрещение АНАЛИЗАТОРУ иметь доступ к данным раньше ЭКСТРАПОЛЯТОРА;

 тек_такт: = целое представление (время);

 запись (тек_такт)

End

Else

If (событие=произошло) **then**

Begin

 запрещение ЭКСТРАПОЛЯТОРУ иметь доступ к данным раньше АНАЛИЗАТОРА;

 тек_такт: = целое представление (время);

 запись (тек_такт)

End;

 инициализация данных *D* системы

End {Process}.

Из соображений, связанных с более рациональным описанием структуры процесса в МОНИТОРЕ, использованы тип-данные, являющиеся обобщением всех типов данных, используемых остальными процессами. Для проведения описания остальных процессов без привязки к конкретной реализации доступа к данным процедуры „прочсть“, „занести“, „уничтожить“ сделаны независимыми от реализации. При этом считается, что работа с элементами данных производится процедурами „выбрать“, „записать“, „стереть“. Остальные процессы будем описывать в том порядке, в каком они используются при обработке сетевых ситуаций СДУ ГПС.

Первый из указанных процессов, ИНТЕРПРЕТАТОР, служит для преобразования внешней к СДУ технологической информации во внутреннюю, сетевую, и наоборот. Он формирует информацию о реальном текущем состоянии оборудования. Этот же процесс завершает цикл обработки ситуации, формируя командную информацию на оборудование АТК. Представим спецификацию процесса ИНТЕРПРЕТАТОР:

Process ИНТЕРПРЕТАТОР;

{comment Процесс предназначен для представления технологической информации в сетевых терминах и наоборот**}**

Var

стат__обор: портрет _оборудования;
сост__трансп__п: портрет__транспортной__позиции;
тек__сост__сети: состояние__сети;
ком: команда;
ком__об: портрет__команды__к__оборудованию;
тек__соб: событие;

Begin

монитор.прочсть (стат__обор);
монитор.прочсть (сост__трансп__п);
If (произошел сбой обор.АТК) **OR** (закончилась техн. опер) **Then**

Begin

монитор.прочсть (тек__сост__сети);
With тек__сост__сети **do**
скорректировать W, L, M;
монитор.занести (тек__сост__сети);
тек__соб: =произошло;
монитор.занести (тек__соб)

End

End

монитор.прочсть (ком);

While есть команды управления **do**

Begin

ком__об: =ком;
монитор.занести (ком__об);
монитор.уничтожить (ком)

End
End {Process}.

Здесь и в дальнейшем полагается, что вся необходимая информация поступает из систем управления единицами оборудования АТК и передается к ним без искажений.

Следующий процесс СДУ, АНАЛИЗАТОР, служит для выявления и классификации возникающих ситуаций. Причинами ситуаций служат события в системе, вызванные либо сменой состояния АТК ГПС, либо сменой эталонного состояния сети оборудования. АНАЛИЗАТОРОм производится классификация ситуаций на штатные, не требующие пересчета расписания, и критические, связанные с изменением эталонной сетевой модели АТК. Спецификация процесса АНАЛИЗАТОР:

Process АНАЛИЗАТОР;

{comment Процесс предназначен для выявления и классификации возникающих сетевых ситуаций}

Label 1;

Var

СПОЭтал: сеть _Петри_—оборудования;

СС: состояние __сети;

РАСП: расписание;

соб: событие;

ТТ: тек__такт;

сит: сетевая _ситуация;

Procedure кситуация;

Begin

Вычислить время__на__принятие__решения.сит;

признак__ситуации.сит: ==кризисная;

монитор.занести (сит)

End;

Begin

монитор.прочсть (ТТ);

монитор.прочсть (СС);

If (тек__т.сит < ТТ) Then

Begin

монитор.прочсть (СПОЭтал);

монитор.прочсть (СС);

While не появилось рассогласование **do**

сравнить соответствующие элементы СПОЭтал и СС;

If (имеется рассогласование) Then

Begin

If (нет отклонений в структуре сети) Then

Begin

For всех позиций, дающих рассогласование **do**

Begin

If (отклонение в М.СПОЭтал вызваны задержкой
останова перехода) Then

If (предмет в переходе не задерживает другие переходы) **Then**

Begin

признак__ситуации.сит: =штатная;

признак.сит: =останов;

номер__сбойного__пер.сит: =номер неостановившегося перехода;

тек__т.сит: =ТТ;

монитор занести (сит);

End

Else

кситуация;

If (отклонения в М.СПОЭтал вызваны задержкой запуска перехода) **Then**

If (наличие предмета в позиции не связано с невозможностью запуска перехода) **Then**

Begin

признак__ситуации.сит: =штатная;

признак__сит: =запуск;

номер__сбойной__позиции.сит: =номер поз.;

номер__сбойного__цвета.сит: =номер цвета;

тек__т.сит: =ТТ;

монитор.занести (сит);

End

Else

кситуация;

End

End

Else

{comment отклонение в структуре сети}

Begin

монитор.прочсть (тек__вр);

монитор.прочсть (РАСП);

найти в РАСП ТТ, когда первый раз используется
сбойный элемент сети;

If ТТ' найден **Then**

Begin

вр__принятия__реш.сит: =ТТ' — ТТ;

тек__т.сит: =ТТ;

признак__ситуации.сит: =кризисная;

монитор.уничтожить (РАСП);

монитор.занести (сит);

End

Else

{comment Отклонения в структуре сети нет}

GOTO 1

End

End

End {Process}.

Первые действия процесса являются ключом к его запуску. Если для текущего такта работы системы, вырабатываемого МОНИТОРОМ, процесс АНАЛИЗАТОР уже отработал, то последний не запускается. В противном случае производится однократная инициализация процесса. Общая логика процесса соответствует алгоритму выявления производственных ситуаций.

Следующий процесс, ЭКСТРАПОЛЯТОР, служит одновременно для получения расписания в случае возникновения критической ситуации и смены эталонного состояния сети оборудования. Такое совмещение вызвано возможностью избежать дублирования действий для смены состояния сети. Общая логика и основные данные процесса были описаны ранее и соответствуют рис. 6.3. Дополнительно к описанным типам вводятся рабочие переменные:

ШК — вектор шагов сети оборудования для k -го номера такта времени;

ШО — вектор оценок шагов по тактам;

Р — вектор номеров шагов;

модельное время — время, отводимое на выполнение процесса.

В описание процесса введены функции транспонирования матриц и преобразования текущего времени из вещественного вида в целый. Запуск процесса ЭКСТРАПОЛЯТОР, так же как и процесса АНАЛИЗАТОР, производится для текущего такта системы только один раз. Спецификация процесса ЭКСТРАПОЛЯТОР:

Process ЭКСТРАПОЛЯТОР;

{comment Процесс предназначен для получения очередного состояния сети по заранее составленному расписанию или путем составления нового расписания}

Label 1, 2, 3;

Var

СС: состояние...сети;

СПОТек, СПОРаb: сеть—Петри—оборудования;

Ш: шаг;

ШК: Array [тек—такт, номер—шага] of шаг;

ШО: Array [тек—такт, номер—шага] of оценка;

Р: Array [тек—такт, номер—шага] of (0, 1);

снт: сетевая—ситуация;

РАСП: расписание;

модельное__время, тек__вр: время;

ТТ: тек__такт;

Function

трансп (x: Array [целое, целое] of (0, 1): Array [целое, целое] of (0, 1);

Function

целое пред. (x: вещ.число): целое;

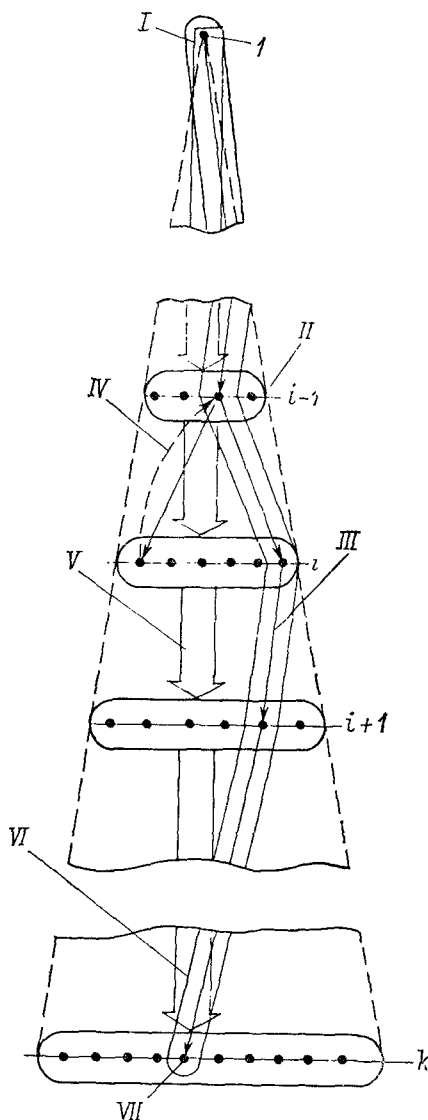


Рис 63 Схема экстраполяции критических производственных ситуаций
 $I, \dots, k$ — такты времени работы сетевой модели объекта (СМО). I — текущая производственная ситуация (ПС), II — вычисление оценок $s^{i-1} = \{s_j^{i-1}\}$, $j = \overline{1, T}$, последствий ПС по матричной эталонной модели объекта $M^k = M_I^{i-1} + (F_2^T K W - F_1^T K W^-) S_I^{i-1}$; III — выбор очередного i -го шага СМО по правилу $S_I^i \leq S_m^i$, $m = \overline{1, T}$; IV — организация возвратов с i -го на $(i-p)$ -й такт при $\min(S_I^i) \geq S_m^{i-p}$, $i, m = \overline{1, T}$; V — имитация возможных шагов полной СМО для следующего такта, VI — выделение оптимальной последовательности шагов СМО ($\Phi_{\text{опт}}$), VII — терминальная или ограниченная горизонтом экстраполяция ПС.

Begin

монитор.прочеть (сит);

монитор.прочеть (ТТ);

монитор.прочеть (СПОТек);

If (тек—такт.СПОТек < ТТ) or (признак—ситуации.
сит=кризисная) and (тек—т.сит=ТТ) Then

Begin

монитор.прочеть (тек—вр);

СПОРаб: = СПОТек;

модельное_время: = тек—вр;

If (признак—ситуации.сит=кризисная) and (тек—т.
сит=ТТ) Then

Begin

монитор прочесть (СС);

изменить СПОРаб в соответствии с СС;

End;

1: With СПОРаб do

For всех горящих переходов сети do

Begin

If ($V[i]$ — модельное время) ≤ 0 Then

Begin

поместить 1 в соответствующие позиции $K+$; $V[i]$:
= ∞

End

$V[i]$: = $V[i]$ — модельное_время

End

If (нет сработавших горящих переходов) Then GOTO 2;

M : = $M + \text{трансп}((K+ * W+) * F2)$;

исключить потухшие переходы из L , V ;

2: If (признак—ситуации.сит=кризисная) Then

Begin

{comment Генерация шагов сети}

For всех негорящих переходов сети do

For всех допустимых назначений из G do

If $M \leq \text{трансп}(K- * M-) * F2$ Then на основании
время_на_принятие_решения.сит сформировать век-
тор ШК для текущего такта;

{comment Выбор наилучшего шага}

For всех элементов ШК do

на основании время_на_принятие_решения.сит по-
строить сопряженный ШК вектор оценок ШО;
занести в P и K — шаг с наилучшей оценкой;

End

Else

Begin

монитор.прочеть (РАСП);

сформировать K — из РАСП для текущего такта

End

If найдена K — для текущего такта Then

Begin

$M := M + \text{трансп} (K - *W -) * F1;$

занести зажегшиеся переходы в L ;

по матрице длительностей операций сформировать V ;
 $\text{тек_такт.СПОРаб} := TT;$

End:

{**comment** Изменение такта времени}

If признак_ситуации.сит=кризисная **Then**

Begin

For всех переходов сети **do**

найти переход i с наименьшим временем сраб.;

модельное_время: $= V[i];$

$TT := \text{целое пред. (модельное_время)};$

End

Else GOTO 3;

{**comment** Проверка условия окончания}

If (получена неступиковая маркировка) **Then GOTO 1;**

признак_ситуации.сит: =штатная;

число_тактов: =целое пред. (модельное_время) —
— целое пред. (тек_вр);

For число тактов **do**

$\text{РАСП}[TT] := \text{ШК}[TT, P[TT]];$

монитор.занести (РАСП)

End

With СПОТек do

$M := M + \text{трансп} ((\text{ШК}[TT, P[TT]] * W -) * F1);$

$\text{СПОРаб} := \text{СПОТек};$

3: монитор.занести (СПОРаб)

End

End {Process}.

Следует заметить, что операции генерации шагов сети и выбора наилучшего из них, соответствующие шагам 3—5 алгоритма экстраполяции, как указывалось ранее, существенно зависят от времени, выделяемого на выполнение процесса. Соответствующие действия выбираются на основании времени, затрачиваемого на выполнение процесса по тому или иному методу.

Последним в цикле обработки сетевых ситуаций является процесс **ФОРМИРОВАТЕЛЬ**, предназначенный для выработки команд управления с целью ликвидации возникших штатных ситуаций:

Process ФОРМИРОВАТЕЛЬ;

{**comment** Процесс предназначен для формирования команд на ликвидацию штатных ситуаций}

Var

сит: ситуация;

ком: команда;

Begin**While** есть штатные ситуации **do****Begin**

монитор.прочсть (сит);

If признак.сит=останов **Then** выработать предупреждение;**If** признак.сит=запуск **Then****Begin**

монитор.прочсть (СПОЭтал);

номер__обработ__цвета__ком: =номер__сбойного__цве-
та.сит;

сформировать номер__запускаемого__перехода.ком;

номер__операции.ком по номер__сбойной__позиции.сит
и матрицам W —, K — СПОЭтал;

монитор. занести (ком);

монитор.уничтожить (сит)

End**End****End {Process}.**

Команды управления при этом делятся на два типа — активные и пассивные. Активные команды требуют выполнения определенных действий в АТК для ликвидации производственных ситуаций. Пассивные же команды служат для выработки предупреждений о возникающих отклонениях, не вызывающих на данном такте работы системы критических ситуаций. Эти ситуации связаны с допустимыми на данном такте отклонениями от эталона длительностей выполнения операций. Накопление задержек при выполнении операций, вызванных отклонениями такого рода, может впоследствии послужить причиной критической ситуации, в связи с чем предупреждения об этих отклонениях должны быть связаны с корректировкой эталонных значений длительностей выполнения операций.

Рассмотрим более подробно особенности мультипрограммного функционирования специфицированных процессов. Для этого проанализируем характерные состояния системы. Такими являются состояния, определяемые следующими моментами:

отсутствием рассогласования между состояниями объекта управления и его эталонной сетевой модели;

наличием рассогласований, вызванных изменением эталонной сетевой модели;

наличием рассогласований, вызванных изменениями (событием) в объекте управления;

наличием рассогласований, вызванных изменениями как в объекте управления, так и в его модели.

Рассмотрим функционирование МОНИТОРа в четырех характерных состояниях. В первом состоянии процессы функционируют асинхронно и независимо друг от друга, обращаясь

через МОНИТОР к общим данным. Процессы АНАЛИЗАТОР и ЭКСТРАПОЛЯТОР ожидают появления текущего события в системе, генерируемого МОНИТОРОМ (см. спецификацию процесса МОНИТОР). ИНТЕРПРЕТАТОР опрашивает состояние АТК и формирует команды на оборудование. ФОРМИРОВАТЕЛЬ преобразует множество штатных ситуаций в команды по их ликвидации.

Во втором состоянии системы МОНИТОРОМ выявлено появление текущего события, связанного со сменой маркировки эталонной сетевой модели. Вслед за этим событием, зафиксированным в значении текущего такта системного времени, возможны различные варианты запуска процессов. Очередность работы процессов ИНТЕРПРЕТАТОР и ФОРМИРОВАТЕЛЬ не влияет на результаты работы всей системы с точностью до времени одного цикла вызовов остальных процессов. Порядок же запусков процессов АНАЛИЗАТОР и ЭКСТРАПОЛЯТОР носит принципиальный характер, так как если ЭКСТРАПОЛЯТОР не произведет необходимую смену состояния эталонной сети, АНАЛИЗАТОР не выработает сетевых ситуаций, соответствующих рассматриваемому такту времени. ЭКСТРАПОЛЯТОР в свою очередь не произведет обработку, возможно, имеющих место критических сетевых ситуаций. В связи с возможностью появления такой некорректности становится понятным введение в МОНИТОР запрета запуска процесса АНАЛИЗАТОР раньше процесса ЭКСТРАПОЛЯТОР.

В третьем состоянии, при запуске процесса ЭКСТРАПОЛЯТОР раньше процесса АНАЛИЗАТОР, возможна на целый такт задержка обработки критических ситуаций, в связи с чем в МОНИТОР также введены соответствующие управляющие действия. Четвертое состояние по существу соответствует второму. Разница заключается лишь в том, что изменяется также состояние объекта управления и рассогласование между новым реальным состоянием сети, сформированным процессом ФОРМИРОВАТЕЛЬ, и новым эталонным состоянием сети, полученным с помощью процесса ЭКСТРАПОЛЯТОР, будет определяться процессом АНАЛИЗАТОР.

В заключение нужно еще обратить внимание на следующее. Рассмотренная логика работы системы присуща объектам АТК, длительности выполнения операций которыми, соответствующие такту работы СДУ, превышают цикл обработки ситуаций. В противном случае система диспетчирования будет формировать сетевые ситуации, не соответствующие текущему состоянию объекта управления и эталонной последовательности выполнения операций. В связи с этим важнейшим параметром ситуационной СДУ является длительность цикла обработки сетевых ситуаций. Специфика построения системы и процедур ситуационного диспетчерского управления СДУ позволяет в зависимости от выбранного подхода к реализации СДУ на физическом уровне проектирования в широких пределах изменять

эту длительность. При этом существенное ее уменьшение может быть достигнуто на высокопроизводительном многопроцессорном информационно-управляющем комплексе, когда, в частности, каждому процессу при управлении выделен отдельный процессор.

6.3. Программный макет системы диспетчерского управления

Разработка систем, трудности формального описания и анализа которых соизмеримы со сложностью всего процесса их разработки, обусловила необходимость создания специальных методов и средств автоматизации их проектирования. Одним из таких сравнительно новых методов является программное макетирование, которое было предложено в начале 80-х годов в связи с появлением новой технологии программирования — технологии автоформализации профессиональных знаний [54, 55].

Программный макет (ПМ) системы — это модель системы, созданная путем ее программного описания. Разработка ПМ не преследует цели создания систем качественных, добротных с точки зрения реализации, основная цель его — дать описание и средство исследования структуры и реализуемых системой функций на базе лишь внешних требований, не связанных с конкретными характеристиками средств реализации системы. При этом основу применения ПМ составляют программная реализация и автоматизированное исследование процессов и данных СУ ГПС. Такое использование ПМ дает возможность конкретизации требований к системе, проверки корректности моделей всей системы, отдельных ее процессов и структур данных. Существенно упрощается последующая реализация СДУ по ее программному макету, который при определенных ограничениях является вариантом программного обеспечения системы.

Предпочтительным средством реализации ПМ являются персональные ЭВМ (ПЭВМ), использование которых для макетирования СДУ ГПС имеет целый ряд преимуществ. Богатые средства цветного текстового и графического ввода/вывода информации позволяют в этом случае просто и наглядно производить описание СДУ ГПС и осуществлять управление процессом их исследования. Наличие у ПЭВМ развитых базовых программных средств, включающих трансляторы практически со всех алгоритмических языков, в том числе и с языков реального времени, а также специализированных программных систем моделирования и проектирования дает широкие возможности для выбора наиболее эффективных средств построения СДУ ГПС. ПЭВМ снабжаются средствами межмашинного обмена и поддержки прерываний, в связи с чем имеется возмож-

оверлеев, что позволило существенно сократить объем загрузочного модуля макета. Связь процедур только через данные обеспечивает поддержку одновременно нескольких версий макета с различными по сложности и структуре процедурами диспетчерского управления. Эта же особенность макета существенно упрощает исследование СДУ в различных моделях АТК ГПС.

В макете были использованы структурированные файлы данных, что позволило существенно упростить и ускорить информационный обмен в процессе макетирования СДУ в отличие от текстовых файлов. В то же время усложнилась процедура обмена информацией между протектировщиком и макетом. Поэтому была разработана специальная оверлейная процедура, преобразующая информацию из рабочих файлов макета к виду, удобному для оператора. В макет включены также средства, позволяющие осуществлять исследование в реальном времени, с использованием прерывания от автономного таймера ПЭВМ. Кроме того, имеется процедура для сбора и выдачи статистической информации о функционировании макета. Функционирование макета осуществляется под управлением монитора, задающего следующие режимы работы ПМ:

режим 1 — трассировка процесса диспетчирования ГПС по шагам обработки технологических операций (режим ручного диспетчирования);

режим 2 — автоматическое диспетчирование ГПС;

режим 3 — ввод/вывод, модификация данных;

режим 4 — окончание процесса макетирования.

Режим 1 вызывает соответствующие действия для обработки штатных и критических производственных ситуаций, связанных с назначением операций на ОТК, генерации транспортных операций, моделирования выполнения операций объектами технологического комплекса ГПС, обработки сбоев и отказов ОТК ГПС. Каждое новое действие начинается по команде с клавиатуры ПЭВМ.

Режим 2 связан с автоматическим циклическим вызовом процедур диспетчерского управления и модели АТК ГПС. Завершение режима 2 производится либо по команде оператора, либо по окончании выполнения производственного задания.

В режиме 3 производятся следующие действия с файлами макета:

начальное занесение информации;

выдача информации на экран дисплея;

модификация отдельных записей файлов;

вывод информации на печать;

копирование и уничтожение файлов.

Режим 4 связан с записью статистики о работе ГПС, закрытием всех файлов макета и обращением к операционной системе.

Работа макета во всех режимах сопровождается формированием и выдачей соответствующей информации о текущем

Ваши возможности:

- F1 — работа с файлом текущей информации о задании;
- F2 — работа с файлом постоянной информации о задании;
- F6 — работа с файлом информации об исполнении;
- F3 — изменение последовательностей запуска;
- F8 — начальное занесение.

Ввод цепочки заданий.

Окончание ввода при нажатии S.

Пропуск и переход к следующей цепочке по 99.

Цепочка 1 —

Рис. 6.5. Пример окон диалога системы ОДИС.

состоянии и происходящих событиях в исследуемой системе. Исследование макета с различными моделями АТК, в том числе при создании систем управления ГПС на промышленных предприятиях, подтвердило корректность предложенных в работе моделей, а также полноту полученных спецификаций СДУ ГПС и отдельных ее процессов и данных.

Как уже указывалось, использование ПМ АДИС при создании реальных систем диспетчерского управления осуществимо при следующих ограничениях:

на продолжительность операции выработки управляющих воздействий;

на объемы постоянной и изменяемой информации о процессе диспетчирования при реализации на конкретной ПЭВМ.

Оказывается, что разработанные стевые методы и средства диспетчирования применимы не только при управлении производством. Аналогичные процедуры могут быть использованы при диспетчировании движения поездов на железной дороге, работы исполнителей при выполнении ими некоторого множества заданий, процессов в вычислительных системах и др. В частности, на тех же принципах была реализована система организационного диспетчирования (ОДИС). Основными функциями системы ОДИС являются:

формирование информации о начале и завершении выполнения очередного задания группой исполнителей;

контроль текущего состояния выполняемых заданий;

сбор и выдача статистической информации о работе исполнителей.

Структура системы ОДИС включает процедуры макета АДИС с очевидным изменением терминологии: ДО в ОДИС соответствуют заданиям, ОТК — исполнителям и т. д. Общие файлы системы содержат информацию о заданиях, исполнителях и документах на данный момент времени. На рис. 6.5

приведены окна диалога системы ОДИС. Основным ограничением на использование системы ОДИС стали большие объемы вводимой, хранимой и передаваемой информации. В то же время использование специальных кодировок организационной информации, а также ориентация на ПЭВМ с большими, порядка 100 Мбайт, носителями информации позволяют практически снять это ограничение. Система организационного обеспечения была включена в состав программного обеспечения автоматизированного рабочего места звена управления системы контроля и отчетности реализации заданий ленинградской территориально-отраслевой программы „Интенсификация-90“.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренные выше формализмы, основанные на сетях Петри, оказываются мощным инструментом моделирования динамических систем, при этом в каждом конкретном случае целесообразно применение одной из их модификаций, заключающейся для традиционных приложений во введении ограничений, накладываемых на функционирование элементов сети. Одним из применений является моделирование при управлении дискретными системами, и в частности таким важным с точки зрения практики их подклассом, как ГПС. Структурная и функциональная сложность таких систем делает необходимым использование специфических моделей при формировании управления ГПС на дискретном множестве производственных ситуаций, которые в общем случае являются независимыми и определяются отношениями текущего (реального) и идеального (заданного по модели) состояний объекта. Создание таких моделей требует разработки соответствующей проблемно-ориентированной модификации сетей Петри, описание и использование такой модификации для случая системы диспетчерского управления ГПС приведено в нашей работе. Развитие на этой основе методов проектирования надежных оптимизирующих алгоритмов, создание кросс-трансляторов на языки, используемые в управлении (С, Модуль 2 и др.), а также интерфейса пользователя для программных систем такого типа потребует, по-видимому, немалых усилий специалистов.

Особый интерес вызывают вопросы построения и исследования моделей в системах искусственного интеллекта, для которых необходимо создание специальной интеллектуальной надстройки, ориентированной на более универсальный и гибкий, чем в ординарных сетях Петри, аппарат. В качестве такового может использоваться введенный формализм алгебраических сетей Петри. В этом направлении есть много нерешенных проблем, а главное, еще только предстоит разработать наиболее экономный и гибкий способ программирования алгебраических сетей. В целом сети Петри представляют собой благодарную и перспективную область исследований, в которой соединяются, обогащая друг друга, усилия специалистов самых разных направлений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем. М.: Мир, 1984. 264 с.
2. Котов В. Е. Сети Петри. М.: Наука, 1984. 158 с.
3. Maiocchi M. The use of Petri nets in requirements and functional specification//System description methodologies/Ed D. Teichroew, G. David. Amsterdam: Elsevier sci, publ. co, 1985. P. 253—274.
4. Reisig W. Petri nets. Berlin etc.: Springer-Verlag, 1982. 161 p.
5. Баер Ж. Л. Методы исследования параллелизма//Системы параллельной обработки. М.: Мир, 1985. С. 80—105.
6. Управление ГПС: Модели и алгоритмы/Под общ. ред. С. В. Емельянова. М.: Машиностроение, 1987. 368 с.
7. Юдицкий С. А., Маггергут В. З. Логическое управление дискретными процессами: Модели, анализ, синтез. М.: Машиностроение, 1987. 176 с.
8. Sifakis J. Use of Petri nets for performance evaluation//Acta cybernetica. 1979. Vol. 4, N 2. P. 129—147.
9. Sifakis J. Comportement permanent des réseaux de Petri temporises//AFCET Journées sur les réseaux de Petri. Paris, 1977. P. 227—247.
10. Coolahan J. Timing requirement for time-driven system using augmented Petri nets//IEEE Trans. SE. 1983. N 5. P. 603—616.
11. Прянявичюс Г. И. Модели и методы исследования вычислительных систем. Вильнюс: Москлас, 1982. 228 с.
12. Киндлер Е. Языки моделирования. М.: Энергоатомиздат, 1985. 288 с.
13. Gruetzner R. Konzeptionelle Grundlagen der Modellierung und Simulation von Software auf der Basis modifizierter Petri — Netze. Berlin: Humboldt-Universitaet, 1984. 210 S.
14. Руднев В. В. Словарные сети Петри//АиТ. 1987. № 4. С. 102—108.
15. Таль А. А., Юдицкий С. А. Иерархия и параллелизм в сетях Петри: Сложные автоматные сети с параллелизмом//АиТ. 1982. № 7. С. 113—123; № 9. С. 83—89.
16. Лескин А. А. Алгебраические модели гибких производственных систем. Л.: Наука, 1986. 150 с.
17. Dijkstra E. W. Co-operating sequential processes in programming languages/Ed. F. Genuys. New York: Acad. Press, 1968. P. 43—112.
18. Вегнер П. Программирование на языке Ада. М.: Мир, 1983. 240 с.
19. Бар Р. Язык Ада в проектировании систем. М.: Мир, 1988. 320 с.
20. Heller J. Some numerical experiments for $M \times J$ flow shop and its decision theoretical aspects//J. Operation Res. Soc. 1960. N 8. P. 178—184.
21. Хеллер Д. Последовательностные аспекты мультипрограммирования//Кибернетический сборник. М.: Изд-во иностр. лит., 1963. С. 205—220.
22. Брябрин В. М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. М.: Наука, 1988. 272 с.
23. Mazurkiewicz A. Traces, histories, graphs: Instances of a process monoid//LNCS. 1984. 176. P. 115—133.
24. Janicki R. A characterization of concurrency-like relations//LNCS. 1979. 70. P. 109—122.

- 25 Janicki R. An atomik net and concurrency relations//LNCS. 1980. 88. P. 320-333.
- 26 Winskel G. A new definition on morphism on Petri nets//LNCS. 1984. 166. P. 320-333.
- 27 Nielsen M, etc. Petri nets: Event structures and domains/M. Nielsen, G. Plotkin, G. Winskel//Theor. Computer Sci. 1981. Vol. 13. P. 85-108.
- 28 Лаличман Ж. Подгруппы и комбинаторные приложения/Под ред. Л. И. Шеврина. М.: Мир, 1985. 439 с.
- 29 Буркхарт П., Делалю А. Введение в теорию категорий и функторов. М.: Мир, 1972. 287 с.
- 30 Степанов Б. В. Использование понятия графа, отношения и категорий для первоначального описания сложной системы. М., 1979. 79 с. Деп. в ВНИИТН, № 1834-79.
- 31 Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств. М.: Мир, 1982. 432 с.
- 32 Petri G. A. Concurrency//LNCS. 1980. 84. P. 251-260.
- 33 Гибкое автоматическое производство/В. О. Азбель, В. А. Егоров, А. Ю. Зрошский и др./Под ред. С. А. Майорова, Г. В. Орловского, С. Н. Халкимова Л.: Машиностроение, 1985. 454 с.
- 34 Харган Дж. ГПС в действии. М.: Машиностроение, 1987. 328 с.
- 35 Proceeding of the 2nd International conference of FMS. London: IFS Ltd a. North Holland publ. co, 1983. 532 p.
- 36 Многоцелевые системы ЧПУ гибкой механообработкой/В. Н. Алексеев, В. Г. Воронков, Г. П. Гардымов и др./Л.: Машиностроение, 1984. 224 с.
- 37 Gestaltungsloesungen Integrierter Fertigungen/Hrsg. S. Wirth, K. Rudolph. Berlin: Verlag Technik, 1986. 268 S.
- 38 Домарацкий А. И. и др. Системное проектирование интегрированных производственных комплексов/А. И. Домарацкий, В. М. Пономарев, А. А. Лескин и др. Л.: Машиностроение, 1986. 319 с.
- 39 Макратин А. Архитектура вычислительных сетей. М.: Статистика, 1980. 400 с.
- 40 Лескин А. А. и др. Гибкие автоматические производства: Спецификация внешних требований при проектировании систем управления/А. А. Лескин, В. М. Пономарев, А. М. Спиридонов. Л., 1986. 49 с. (Препринт. ЛИИАН; № 15)
- 41 Grottel M., Seliger G. Knowledge and decision support for material handling systems//SPRIT 86. Amsterdam: North-Holland publ. co, 1987. P. 10-20.
- 42 Мясковский А. И. Организация баз данных в вычислительных системах. М.: Мир, 1989. 200 с.
- 43 Мясковский А. И. и др. Программное управление оборудованием/В. А. Мясковский, А. И. Игнатьев, А. М. Покровский. Л.: Машиностроение, 1984.
- 44 Игнатьев А. И. Оперативно-календарное планирование (модели и методы). Ленинград, 1979. 135 с.
- 45 Игнатьев А. И., Шарба В. В. Введение в теорию расписаний. М.: Наука, 1987. 160 с.
- 46 Мясковский А. И. Ситуационное управление: Теория и практика. М.: Наука, 1987. 160 с.
- 47 Мясковский А. И., Юрасов А. А. Автоматизация проектирования управляемых гибких автоматизированных производств/Под ред. Б. И. Мясковского. Ленинград: Техника, 1986. 160 с.
- 48 Kaltefleiter graphisches Petri-netz-entwicklungssystem/J Kaltwasser, H. P. Leipner u. a. Berlin, 1987. 219 S.
- 49 Мясковский А. И. и гибкие автоматизированные производства/Под ред. А. И. Мясковского. М.: Высш. шк., 1986-1988. Кн. 1-9.
- 50 Мясковский А. И. и др. Модели и методы календарного планирования интегрированной системы управления производством машиностроительного предприятия/В. А. Базилевич, Л. Ю. Норинский, В. И. Прусаков. Ленинград: ЛИИАН, 1980. 26 с.
- 51 Мясковский А. И. Спецификация программ: Понятийные средства и их применение. Новосибирск: Наука, 1987. 240 с.

52. *Лавров С. С.* Расширяемость языков: Подходы и практика//Прикладная информатика. М.: Финансы и статистика, 1984. Вып. 2. С. 17—22.
53. *Янг С.* Алгоритмические языки реального времени: Конструирование и разработка. М.: Мир, 1985. 400 с.
54. *Громов Г. Р.* Национальные информационные ресурсы: Проблемы промышленной эксплуатации. М.: Наука, 1984. 240 с.
55. *Martin S.* Application development without programmers. Englewood Cliffs, New York: Prentis-Hall inc, 1981. 296 p.
56. *Лайнбек Дж.* Применение личных компьютеров в производственных условиях//Электроника. 1982. № 16. С. 79—81.
57. «Romeo», ein Kommissionier leistungssystem fuer Roboter//Techn. Rundschau. 1986. H. 8. S. 44—53.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Введение	3
Глава 1. Алгебраические сети Петри	6
1.1. Задачи моделирования параллельных процессов	6
1.2. Алгебраические сети Петри	19
1.3. Факторизация слов в позициях алгебраической сети	30
1.4. Целочисленная арифметика в алгебраических сетях Петри	36
Глава 2. Анализ алгебраических сетей Петри	42
2.1. Задача анализа алгебраических сетей	42
2.2. Структурный анализ множества процессов	43
2.3. Графовые модели взаимодействия процессов	52
Глава 3. Модели синхронизации параллельных процессов	56
3.1. Категория алгебраических сетей Петри	56
3.2. Категория произведения	62
3.3. Задачи синхронизации параллельных процессов	66
Глава 4. Стохастические и нечеткие сети Петри	71
4.1. Модели прогнозирования поведения процессов в условиях неопределенности	71
4.2. Анализ процессов стохастическими сетями Петри	72
4.3. Нечеткие сети в задачах описания процессов	76
4.4. Стохастика и нечеткость в алгебраических сетях	80
Глава 5. Сети Петри в задачах управления технологическими процессами гибких производственных систем	84
5.1. Особенности процессов управления ГПС	84
5.2. Ситуационное диспетчерское управление ГПС	87
5.3. Моделирование технологического комплекса ГПС сетями Петри	92
5.4. Алгоритмы ситуационного диспетчерского управления по эталонной сетевой модели	99
Глава 6. Система диспетчерского управления по эталонной сетевой модели гибкого производственного комплекса	107
6.1. Организация системы диспетчерского управления	107
6.2. Спецификация программных средств системы	110
6.3. Программный макет системы диспетчерского управления	123
Заключение	129
Литература	130

Научное издание

**Алексей Алексеевич Лескин,
Павел Августович Мальцев,
Александр Михайлович Спиридонов**

**СЕТИ ПЕТРИ
В МОДЕЛИРОВАНИИ И УПРАВЛЕНИИ**

*Утверждено к печати
Ленинградским институтом
информатики и автоматизации
Академии наук СССР*

Художник О. М. Разулсвич
Технический редактор Н. А. Кругликова
Корректор М. К. Одинокова

ИБ № 44039

Сдано в набор 10.01.89. Подписано к печати
13.07.89. М-28198. Формат 60×90^{1/16}. Бумага книж-
но-журнальная. Гарнитура литературная. Пе-
чать высокая. Усл. печ. л. 8.5. Усл. кр.-отт. 8.68.
Уч.-изд. л. 8.64. Тираж 3600 экз. Тип. зак. № 1259.
Цена 1 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Наука», Ленинградское отделение
199034, Ленинград, В-34, Менделеевская лин., 1.

Набрано в Ленинградской типографии № 2 го-
ловного предприятия ордена Трудового Красного
Знамени Ленинградского объединения «Техниче-
ская книга» им. Евгении Соколовой Союзполи-
графпрома при Государственном комитете СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли, 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайлов-
ский проспект, 29.

Отпечатано в ордена Трудового Красного Зна-
мени Первой типографии издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12

**КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «НАУКА»
МОЖНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАКАЗАТЬ
В МАГАЗИНАХ КОНТОРЫ «АКАДЕМКНИГА»,
В МЕСТНЫХ МАГАЗИНАХ КНИГОТОРГОВ
ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ**

Для получения книг почтой заказы просим направлять по адресу:

**117393 Москва, ул. Академика Пилюгина, 14, корп. 2.
Магазин № 3 «Книга — почтой» «Академкнига»;**

**197345 Ленинград, Петрозаводская ул., 7.
Магазин «Книга — почтой»
Северо-Западной конторы «Академкнига»**

*или в ближайший магазин «Академкнига»,
имеющий отдел «Книга — почтой»*

**480091 Алма-Ата, ул. Фурманова, 91/97 («Книга — почтой»);
370005 Баку, Коммунистическая ул., 51 («Книга — почтой»);
232600 Вильнюс, ул. Университето, 4;
690088 Владивосток, Океанский пр., 140 («Книга — почтой»);
320093 Днепропетровск, пр. Гагарина, 24 («Книга — почтой»);
734001 Душанбе, пр. Ленина, 95 («Книга — почтой»);
375002 Ереван, ул. Туманяна, 31;
664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 289 («Книга — почтой»);
420043 Казань, ул. Достоевского, 53 («Книга — почтой»);
252030 Киев, ул. Ленина, 42;
252142 Киев, пр. Вернадского, 79;
252030 Киев, ул. Пирогова, 2;
252030 Киев, ул. Пирогова, 4 («Книга — почтой»);
277012 Кишинев, пр. Ленина, 148 («Книга — почтой»);
343900 Краматорск Донецкой обл., ул. Марата, 1 («Книга — почтой»);
660049 Красноярск, пр. Мира, 84;
443002 Куйбышев, пр. Ленина, 2 («Книга — почтой»);
191104 Ленинград, Литейный пр., 57;
199034 Ленинград, Таможенный пер., 2;
194064 Ленинград, Тихорецкий пр., 4;
220012 Минск, Ленинский пр., 72 («Книга — почтой»);
103000 Москва, ул. Горького, 19а;
117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7;
630076 Новосибирск, Красный пр., 51;
630090 Новосибирск, Морской пр., 22 («Книга — почтой»);
142284 Протвино Московской обл., ул. Победы, 8;
142292 Пушкино Московской обл., МР «В», 1;
620161 Свердловск, ул. Мамина-Сибиряка, 137 («Книга — почтой»),**